Задание 9

Производная и первообразная

I Физический смысл производной

Запомни

1. Скорость — производная координаты по времени: $v(t) = x'(t)$.
2. Чтобы найти скорость в момент t_0, подставьте t_0 в $x'(t)$, а не в $x(t)$.
3. Если скорость равна заданному числу v, решите уравнение $x'(t) = v$.

Пример

Скорость в заданный момент по закону движения

Робот-доставщик едет по прямому коридору по закону $x(t) = \frac{1}{2}t^2 + 4t$, где x — расстояние от склада (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 1$ с.

1. **Находим скорость** $v(t) = x'(t)$.
   Скорость — производная закона движения: $v(t) = x'(t)$. Берём производную по слагаемым; коэффициент и показатель степени сокращаются.
   $\left(\frac{1}{2}t^2\right)' = \frac{1}{2} \cdot 2t = t$
   $(4t)' = 4$
   $v(t) = t + 4$
2. **Подставляем** $t = 1$.
   $v(1) = 1 + 4 = 5$

Ответ: 5

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

Пример

Момент времени, когда скорость равна заданной

Электрокар едет по прямой испытательной трассе по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 - 6t^2 + 53t - 1$, где x — расстояние от точки старта (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 17 м/с?

1. **Находим скорость** $v(t) = x'(t)$.
   Скорость — производная закона движения: $v(t) = x'(t)$. Берём производную по слагаемым; коэффициент и показатель степени сокращаются.
   $\left(\frac{1}{3}t^3\right)' = \frac{1}{3} \cdot 3t^2 = t^2$
   $\left(-6t^2\right)' = -6 \cdot 2t = -12t$
   $(53t)' = 53$
   $(-1)' = 0$
   $v(t) = t^2 - 12t + 53$
2. **Составляем уравнение.**
   Скорость должна быть равна 17 м/с: $v(t) = 17$.
   $t^2 - 12t + 53 = 17$
   $t^2 - 12t + 36 = 0$
3. **Решаем квадратное уравнение.**
   По теореме Виета: $t_1 + t_2 = 12$, $t_1 \cdot t_2 = 36$.
   Корни совпадают: $t = 6$ (дискриминант равен 0).
4. **ОДЗ и отбор корня по смыслу.**
   Время движения не может быть отрицательным: $t \geqslant 0$.
   Корень $t = 6$ подходит.

Ответ: 6

1 Беспилотный катер идёт по прямому каналу по закону $x(t) = 3t^2 + 7t + 5$, где x — расстояние от причала (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 2$ с.

Ответ: _____

2 Робот-пылесос движется вдоль прямой стены по закону $x(t) = 2t^2 - 2t$, где x — расстояние от док-станции (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 5$ с.

Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

3 Радиоуправляемая машинка едет по прямой трассе по закону $x(t) = \frac{3}{2}t^2 + 4t$, где x — расстояние от линии старта (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 4$ с.

Ответ: _____

4 Электрокар едет по прямой испытательной трассе по закону $x(t) = t^2 + 6t + 7$, где x — расстояние от точки старта (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 7$ с.

Ответ: _____

5 Радиоуправляемая машинка едет по прямой трассе по закону $x(t) = \frac{2}{3}t^3 - 4t^2 - 8t$, где x — расстояние от линии старта (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 5$ с.

Ответ: _____

6 Радиоуправляемая машинка едет по прямой трассе по закону $x(t) = \frac{1}{2}t^2 - 3t$, где x — расстояние от линии старта (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 10$ с.

Ответ: _____

7 Радиоуправляемая машинка едет по прямой трассе по закону $x(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 2t^2 + 7t$, где x — расстояние от линии старта (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 2$ с.

Ответ: _____

8 Радиоуправляемая машинка едет по прямой трассе по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 - t^2 - 3t$, где x — расстояние от линии старта (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 5$ с.

Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

9 Беспилотный катер идёт по прямому каналу по закону $x(t) = \frac{3}{2}t^2 - 6t$, где x — расстояние от причала (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 7$ с.

Ответ: _____

10 Робот-доставщик едет по прямому коридору по закону $x(t) = \frac{3}{2}t^2 - t - 11$, где x — расстояние от склада (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 3$ с.

Ответ: _____

11 Беспилотный катер идёт по прямому каналу по закону $x(t) = \frac{2}{3}t^3 - \frac{3}{2}t^2 + 3t$, где x — расстояние от причала (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 2$ с.

Ответ: _____

12 Дрон-курьер летит вдоль прямой улицы по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 - \frac{3}{2}t^2 + 2t$, где x — расстояние от пункта вылета (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 4$ с.

Ответ: _____

13 Подводный дрон погружается вдоль троса по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 + t^2 - 7t$, где x — глубина погружения (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 4$ с.

Ответ: _____

14 Робот-пылесос движется вдоль прямой стены по закону $x(t) = \frac{3}{2}t^2 + 1$, где x — расстояние от док-станции (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 3$ с.

Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

15 Дрон-курьер летит вдоль прямой улицы по закону $x(t) = -\frac{1}{2}t^2 + 5t - 8$, где x — расстояние от пункта вылета (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 2$ с.

Ответ: _____

16 Электросамокат едет по прямой велодорожке по закону $x(t) = -\frac{3}{2}t^2 + 7t$, где x — расстояние от точки старта (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 2$ с.

Ответ: _____

17 Робот-пылесос движется вдоль прямой стены по закону $x(t) = 3t^2 - 2t - 8$, где x — расстояние от док-станции (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 2$ с.

Ответ: _____

18 Радиоуправляемая машинка едет по прямой трассе по закону $x(t) = \frac{2}{3}t^3 - 2t^2 - 2t$, где x — расстояние от линии старта (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 3$ с.

Ответ: _____

19 Робот-доставщик едет по прямому коридору по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 + 3t^2 - 5t$, где x — расстояние от склада (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 3$ с.

Ответ: _____

20 Электрокар едет по прямой испытательной трассе по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 + 2t^2 - t - 12$, где x — расстояние от точки старта (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 9$ с.

Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

21 Беспилотный катер идёт по прямому каналу по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 - 3t^2 + 21t$, где x — расстояние от причала (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 12 м/с?

Ответ: _____

22 Подводный дрон погружается вдоль троса по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 + t^2 + 24t - 3$, где x — глубина погружения (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 59 м/с?

Ответ: _____

23 Модель ракеты стартует вертикально вверх по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 - 4t^2 - 28t - 4$, где x — высота над землёй (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 5 м/с?

Ответ: _____

24 Игрушечный вездеход движется по прямой по закону $x(t) = \frac{2}{3}t^3 - 6t^2 - 31t$, где x — расстояние от точки старта (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 23 м/с?

Ответ: _____

25 Подводный дрон погружается вдоль троса по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 - 5t^2 + 26t$, где x — глубина погружения (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 50 м/с?

Ответ: _____

26 Электрокар едет по прямой испытательной трассе по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 - 2t^2 + 2t + 7$, где x — расстояние от точки старта (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 34 м/с?

Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

27 Робот-пылесос движется вдоль прямой стены по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 + 11t$, где x — расстояние от док-станции (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 47 м/с?

Ответ: _____

28 Модель ракеты стартует вертикально вверх по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 + 3t^2 + 15t + 8$, где x — высота над землёй (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 31 м/с?

Ответ: _____

29 Беспилотный катер идёт по прямому каналу по закону $x(t) = \frac{2}{3}t^3 - 4t^2 - 112t + 5$, где x — расстояние от причала (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 8 м/с?

Ответ: _____

30 Электрокар едет по прямой испытательной трассе по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 + \frac{3}{2}t^2 - 21t$, где x — расстояние от точки старта (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 7 м/с?

Ответ: _____

31 Подводный дрон погружается вдоль троса по закону $x(t) = \frac{2}{3}t^3 + 2t^2 - 84t$, где x — глубина погружения (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 42 м/с?

Ответ: _____

32 Робот-доставщик едет по прямому коридору по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 + 2t^2 + 40t$, где x — расстояние от склада (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 45 м/с?

Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

33 Робот-пылесос движется вдоль прямой стены по закону $x(t) = \frac{2}{3}t^3 - 9t^2 + 12t - 2$, где x — расстояние от док-станции (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 56 м/с?

Ответ: _____

34 Дрон-курьер летит вдоль прямой улицы по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 - 5t^2 + 68t$, где x — расстояние от пункта вылета (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 43 м/с?

Ответ: _____

35 Дрон-курьер летит вдоль прямой улицы по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 - t^2 + 3t$, где x — расстояние от пункта вылета (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 11 м/с?

Ответ: _____

36 Игрушечный вездеход движется по прямой по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 - 2t^2 - 46t$, где x — расстояние от точки старта (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 14 м/с?

Ответ: _____

37 Игрушечный вездеход движется по прямой по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{2}t^2 - 25t - 3$, где x — расстояние от точки старта (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 31 м/с?

Ответ: _____

38 Беспилотный катер идёт по прямому каналу по закону $x(t) = \frac{2}{3}t^3 + t^2 + 22t - 4$, где x — расстояние от причала (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 34 м/с?

Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

39 Робот-доставщик едет по прямому коридору по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 - t^2 + 32t$, где x — расстояние от склада (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 31 м/с?

Ответ: _____

40 Робот-пылесос движется вдоль прямой стены по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 + t^2 - 15t$, где x — расстояние от док-станции (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 48 м/с?

Ответ: _____

II Касательная

Запомни

1. Значение производной в точке касания равно угловому коэффициенту касательной: $f'(x_0) = k = \operatorname{tg}\alpha$.
2. По двум узлам сетки на касательной: $k = \frac{\Delta y}{\Delta x}$. Вверх слева направо $k > 0$, вниз $k < 0$.
3. Касательная параллельна прямой $y = kx + b$, если $f'(x_0) = k$.

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

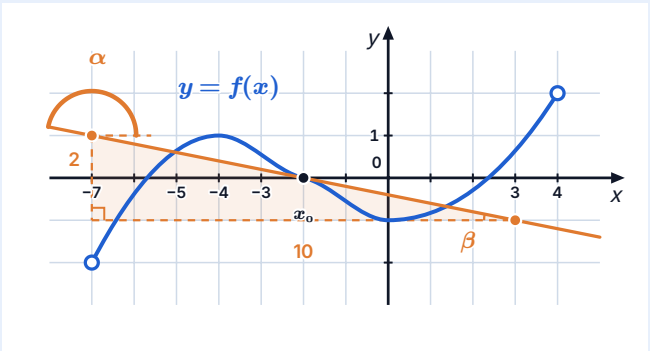
Пример

Значение производной по графику функции и касательной

На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.

1. **Что нужно найти.**
   Значение производной в точке касания равно угловому коэффициенту касательной:
   $f'(x_0) = k = \operatorname{tg}\alpha$.
   α — угол между касательной и положительным направлением оси Ox.
2. **Выбираем два узла касательной.**
   Берём два узла сетки на прямой: $A(-7;\ 1)$ и $B(3;\ -1)$ — чем дальше они друг от друга, тем меньше ошибка.
3. **Строим прямоугольный треугольник.**
   Катет по горизонтали: $\Delta x = 10$ клеток. Катет по вертикали: $\Delta y = 2$ клеток.
   Прямая идёт вниз слева направо: угол α тупой. Острый угол треугольника $180^\circ - \alpha$ смежный с ним, и $\operatorname{tg}\alpha = -\operatorname{tg}(180^\circ - \alpha)$.
4. **Считаем тангенс.**
   $\operatorname{tg}\alpha = -\operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = -\frac{\Delta y}{\Delta x} = -\frac{2}{10}$
   Числитель и знаменатель делятся на 2: $-\frac{2}{10} = -\frac{2:2}{10:2} = -\frac{1}{5}$.
   В десятичной записи $-\frac{1}{5} = -0{,}2$.
   $k = -0{,}2$
5. **Проверка на здравый смысл.**
   Касательная идёт вниз слева направо, значит $f'(x_0) < 0$; ответ $-0{,}2$ отрицателен.
   Касательная положе, чем под углом 45° (на 1 клетку вправо она проходит меньше клетки по вертикали), поэтому $|k| < 1$.

Ответ: $-0{,}2$



Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

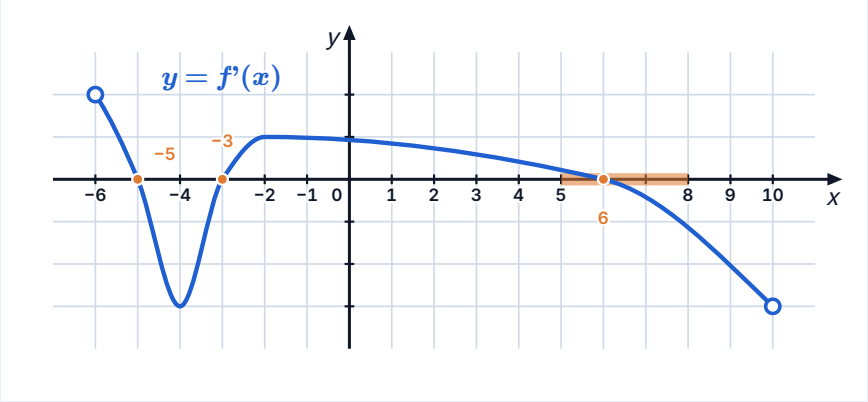
Пример

Касательная параллельна оси абсцисс: точка отрезка по графику производной

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 10)$. В какой точке отрезка $[5;\ 8]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?

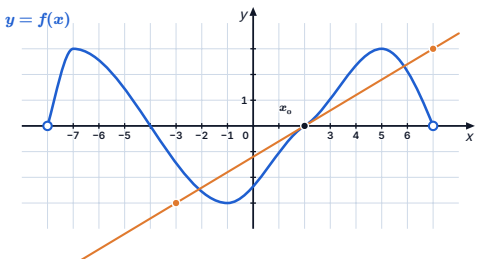
1. **Переводим условие.**
   Касательная параллельна оси Ox (горизонтальна) тогда и только тогда, когда её угловой коэффициент равен нулю.
   Угловой коэффициент касательной — это $f'(x)$, значит нужно решить $f'(x) = 0$.
2. **Ищем нули графика производной.**
   $f'(x) = 0$ там, где график $y = f'(x)$ пересекает ось абсцисс: $x = -5,\ x = -3,\ x = 6$.
3. **Выбираем точку из отрезка.**
   Отрезок $[5;\ 8]$: из найденных нулей в него попадает только $x = 6$.
   Остальные нули ($-5,\ -3$) лежат вне отрезка.

Ответ: 6



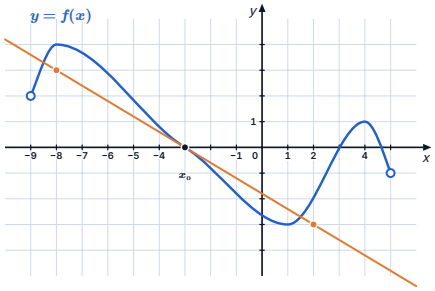
41 На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.

Ответ: _____



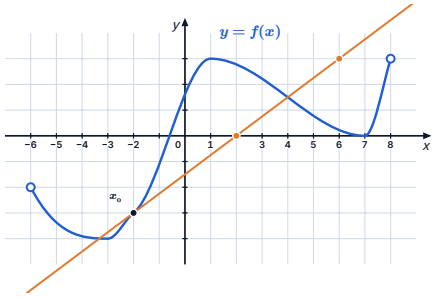
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

42 На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



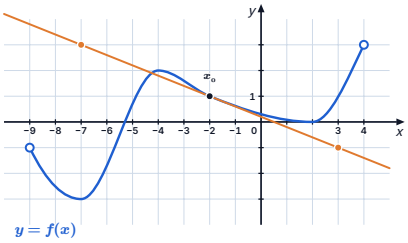
Ответ: _____

43 На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



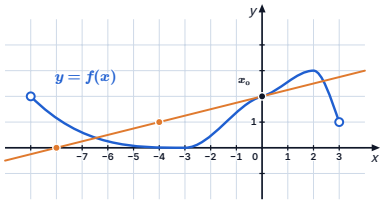
Ответ: _____

44 На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



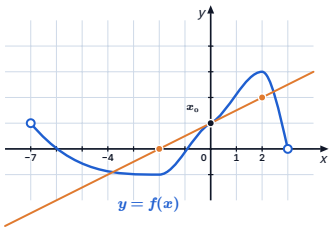
Ответ: _____

45 На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



Ответ: _____

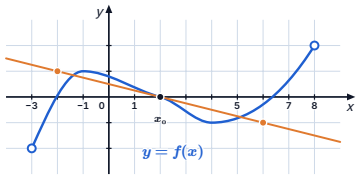
46 На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



Ответ: _____

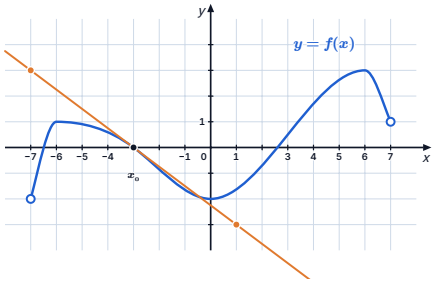
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

47 На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



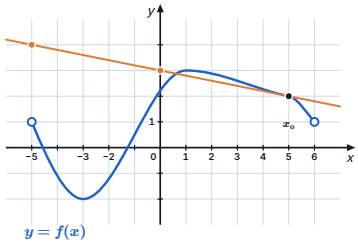
Ответ: _____

48 На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



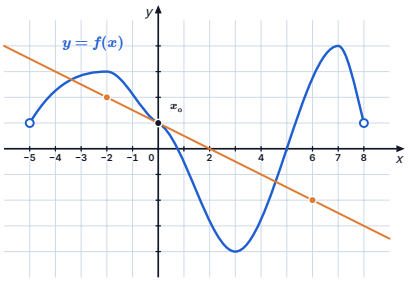
Ответ: _____

49 На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



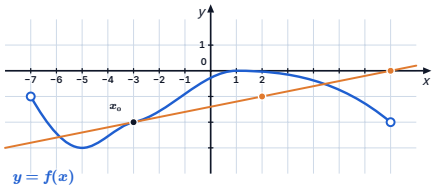
Ответ: _____

50 На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



Ответ: _____

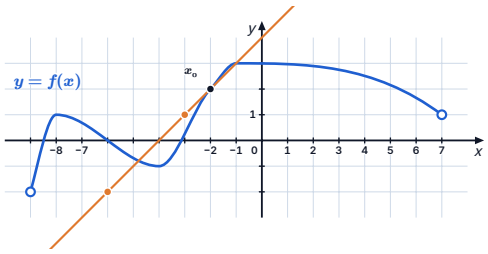
51 На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



Ответ: _____

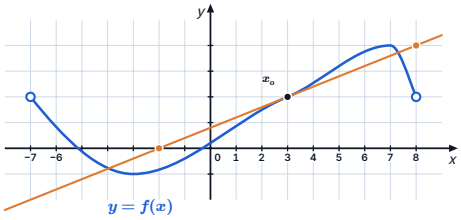
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

52 На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



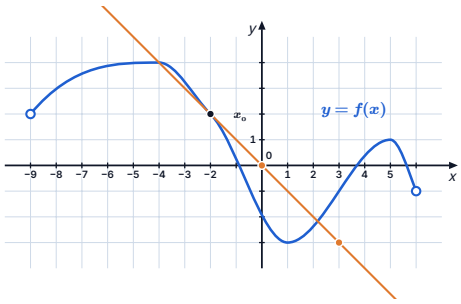
Ответ: _____

53 На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



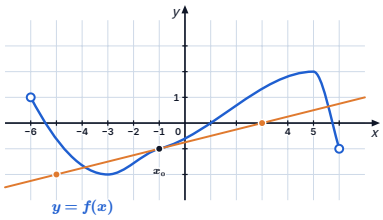
Ответ: _____

54 На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



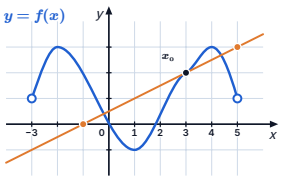
Ответ: _____

55 На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



Ответ: _____

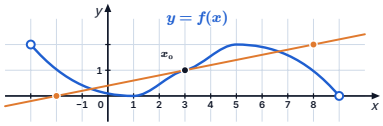
56 На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



Ответ: _____

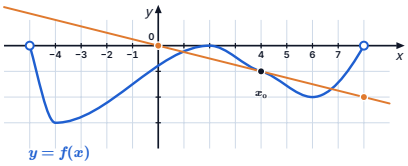
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

57 На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



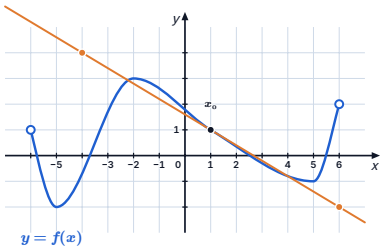
Ответ: _____

58 На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



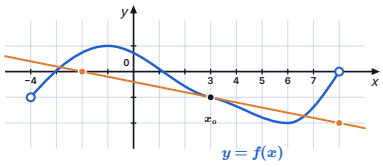
Ответ: _____

59 На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



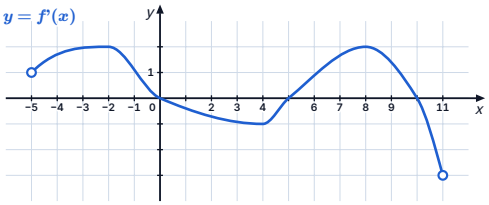
Ответ: _____

60 На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0. Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0.



Ответ: _____

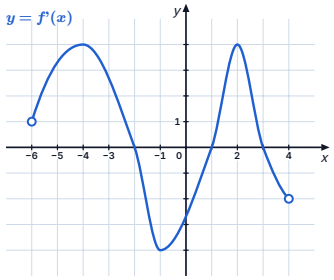
61 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 11)$. В какой точке отрезка $[-3;\ 1]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?



Ответ: _____

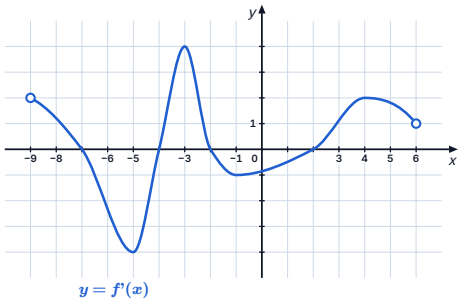
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

62 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 4)$. В какой точке отрезка $[-1;\ 2]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?



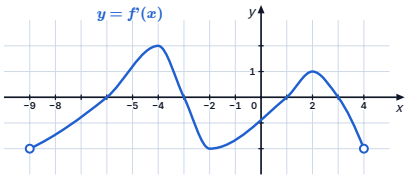
Ответ: _____

63 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 6)$. В какой точке отрезка $[1;\ 5]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?



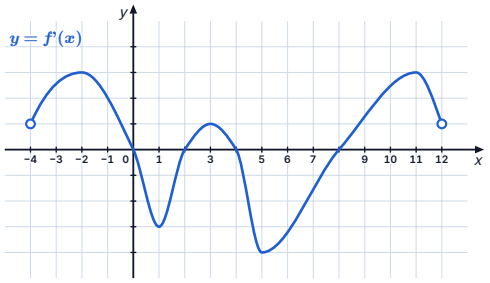
Ответ: _____

64 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 4)$. В какой точке отрезка $[-7;\ -4]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?



Ответ: _____

65 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 12)$. В какой точке отрезка $[7;\ 11]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?

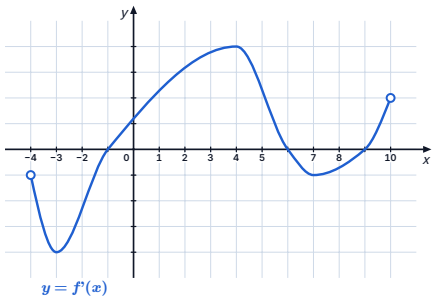


Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

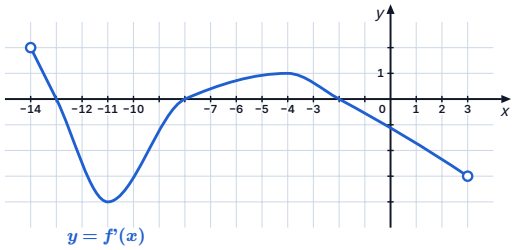
66 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 10)$. В какой точке отрезка $[-3;\ 1]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?

Ответ: _____



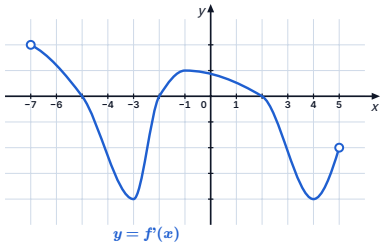
67 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-14;\ 3)$. В какой точке отрезка $[-11;\ -5]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?

Ответ: _____



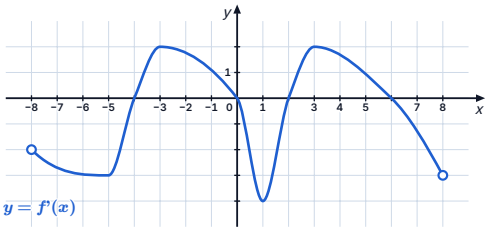
68 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 5)$. В какой точке отрезка $[-6;\ -3]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?

Ответ: _____



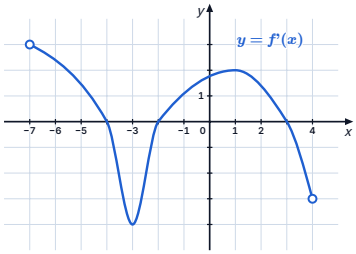
69 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 8)$. В какой точке отрезка $[-6;\ -1]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?

Ответ: _____



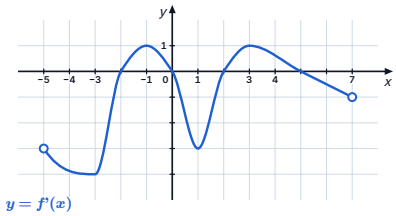
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

70 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 4)$. В какой точке отрезка $[-3;\ 0]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?



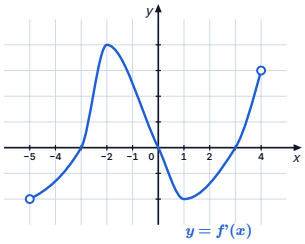
Ответ: _____

71 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 7)$. В какой точке отрезка $[3;\ 6]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?



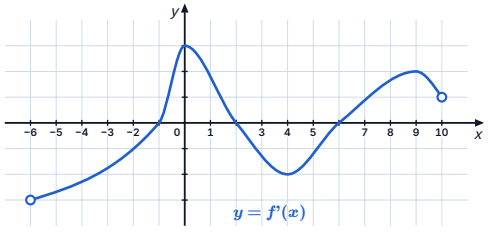
Ответ: _____

72 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 4)$. В какой точке отрезка $[-4;\ -1]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?



Ответ: _____

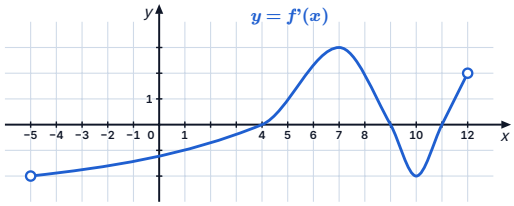
73 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 10)$. В какой точке отрезка $[4;\ 8]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?



Ответ: _____

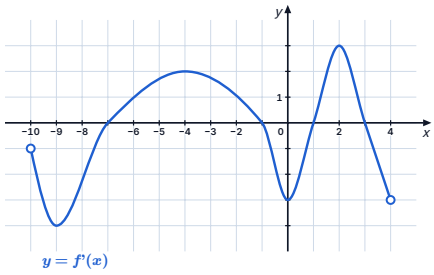
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

74 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 12)$. В какой точке отрезка $[3;\ 7]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?



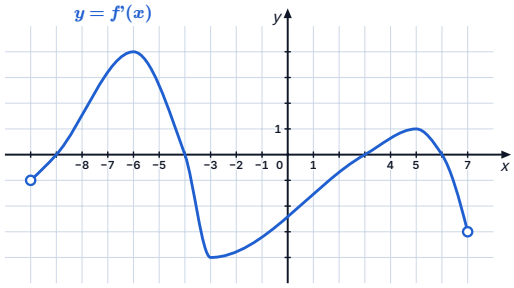
Ответ: _____

75 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 4)$. В какой точке отрезка $[-9;\ -5]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?



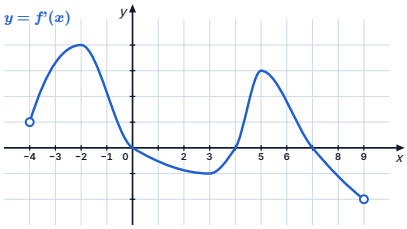
Ответ: _____

76 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 7)$. В какой точке отрезка $[1;\ 5]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?



Ответ: _____

77 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 9)$. В какой точке отрезка $[5;\ 8]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?

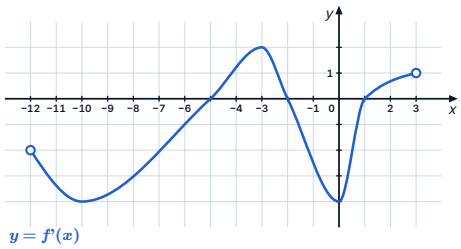


Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

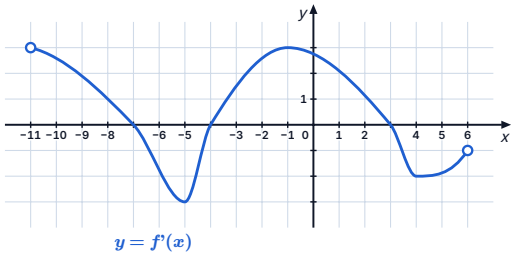
78 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-12;\ 3)$. В какой точке отрезка $[-8;\ -4]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?

Ответ: _____



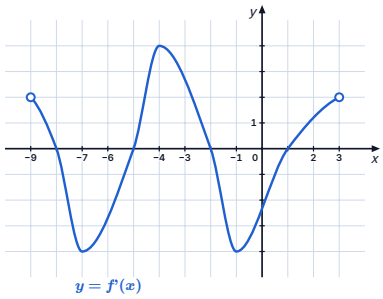
79 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11;\ 6)$. В какой точке отрезка $[-10;\ -5]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?

Ответ: _____



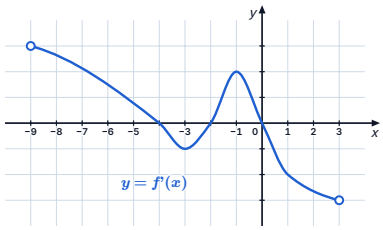
80 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 3)$. В какой точке отрезка $[-4;\ 0]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?

Ответ: _____



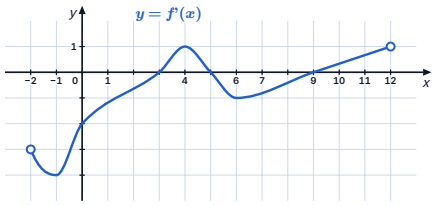
81 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 3)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = -2x + 6$ или совпадает с ней.

Ответ: _____



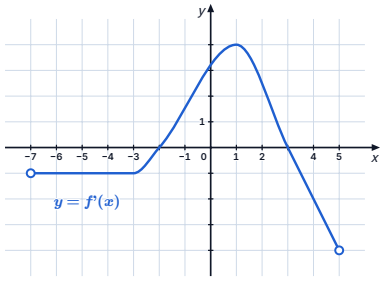
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

82 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2;\ 12)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = -2x - 3$ или совпадает с ней.



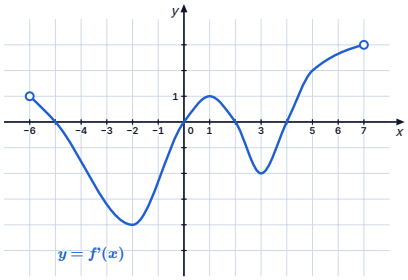
Ответ: _____

83 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 5)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = -2x - 5$ или совпадает с ней.



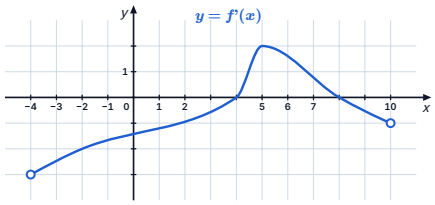
Ответ: _____

84 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 7)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 2x + 3$ или совпадает с ней.



Ответ: _____

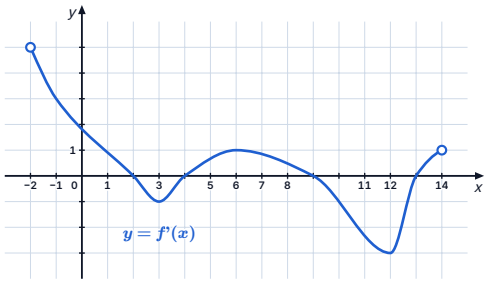
85 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 10)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = -2x + 3$ или совпадает с ней.



Ответ: _____

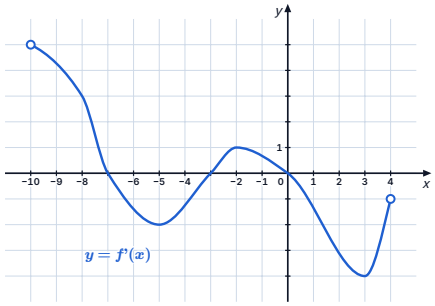
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

86 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2;\ 14)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 3x + 6$ или совпадает с ней.



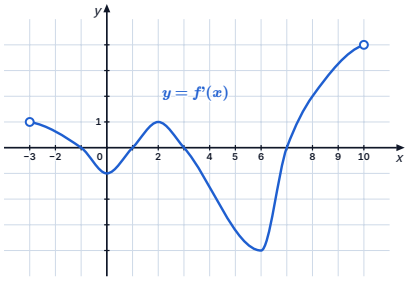
Ответ: _____

87 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 4)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 3x + 6$ или совпадает с ней.



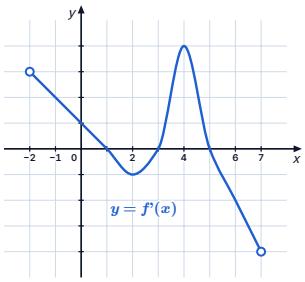
Ответ: _____

88 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3;\ 10)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 2x - 9$ или совпадает с ней.



Ответ: _____

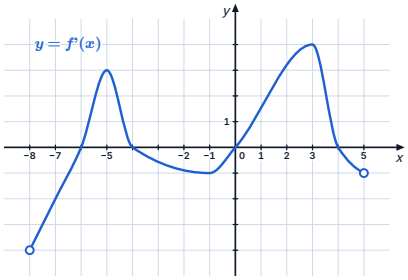
89 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2;\ 7)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = -2x + 6$ или совпадает с ней.



Ответ: _____

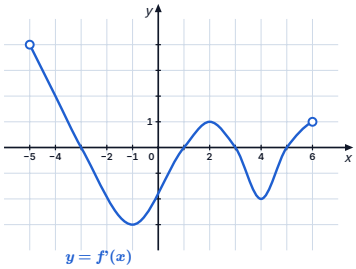
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

90 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 5)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = -2x + 1$ или совпадает с ней.



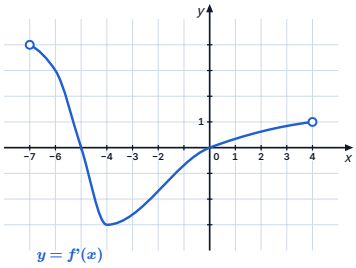
Ответ: _____

91 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 6)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 2x + 3$ или совпадает с ней.



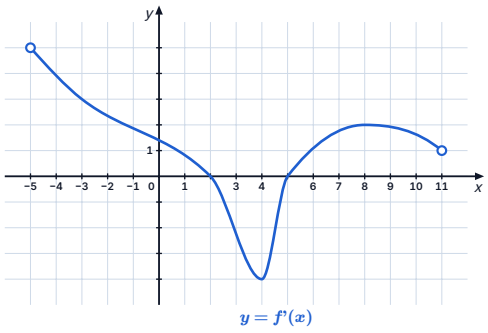
Ответ: _____

92 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 4)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 3x + 3$ или совпадает с ней.



Ответ: _____

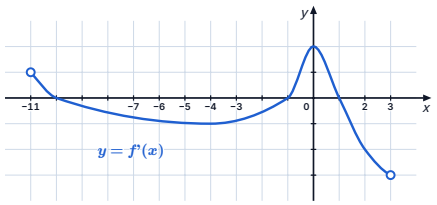
93 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 11)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 3x - 5$ или совпадает с ней.



Ответ: _____

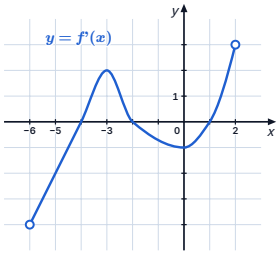
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

94 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11;\ 3)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = -2x - 9$ или совпадает с ней.



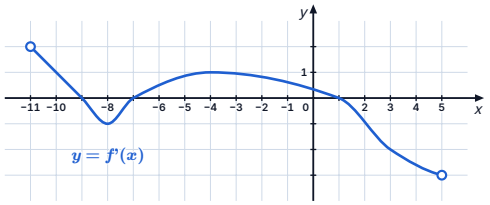
Ответ: _____

95 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 2)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = -2x - 1$ или совпадает с ней.



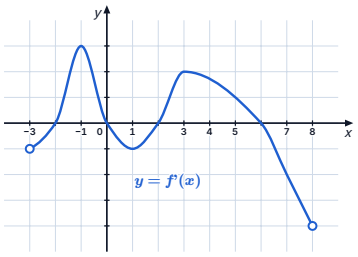
Ответ: _____

96 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11;\ 5)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = -2x + 4$ или совпадает с ней.



Ответ: _____

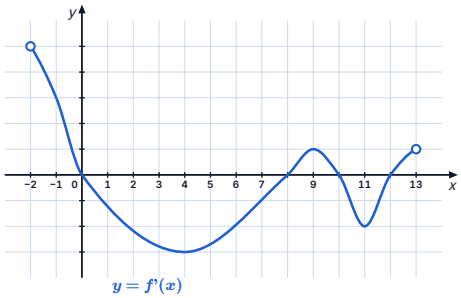
97 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3;\ 8)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = -2x + 4$ или совпадает с ней.



Ответ: _____

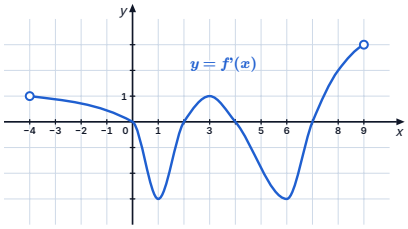
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

98 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2;\ 13)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 3x + 4$ или совпадает с ней.



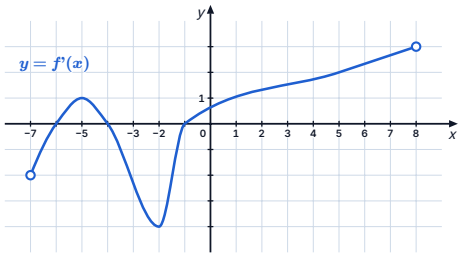
Ответ: _____

99 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 9)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 2x - 3$ или совпадает с ней.



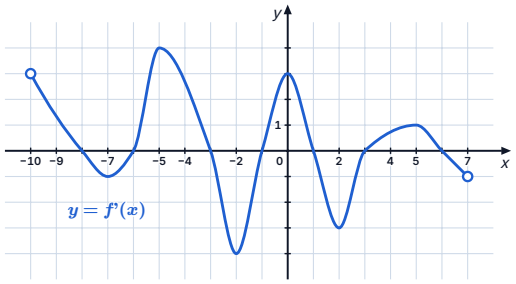
Ответ: _____

100 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 8)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 2x + 2$ или совпадает с ней.



Ответ: _____

101 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 7)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 4$ или совпадает с ней.

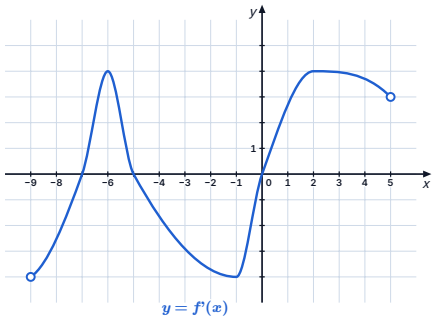


Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

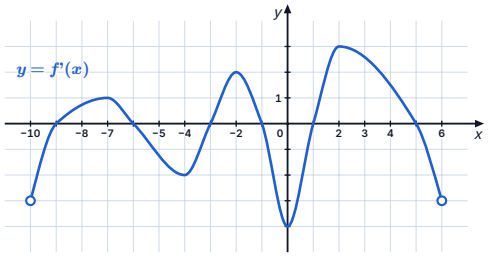
102 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 5)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = -2x - 1$ или совпадает с ней.

Ответ: _____



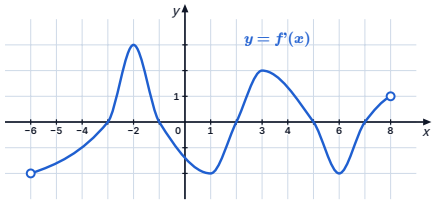
103 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 6)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = -5$ или совпадает с ней.

Ответ: _____



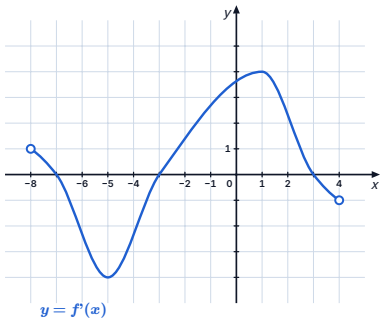
104 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 8)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = -x - 5$ или совпадает с ней.

Ответ: _____



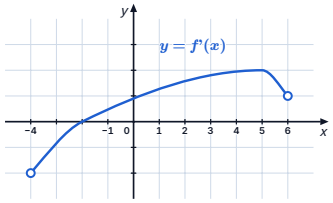
105 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 4)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 3x + 1$ или совпадает с ней.

Ответ: _____



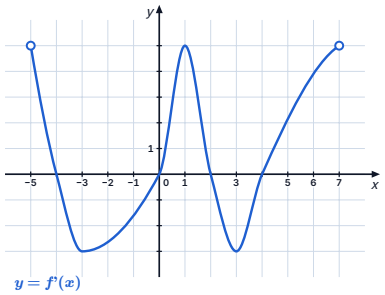
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

106 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 6)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = -x - 3$ или совпадает с ней.



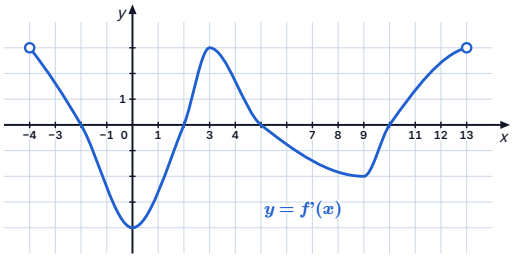
Ответ: _____

107 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 7)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 3x + 1$ или совпадает с ней.



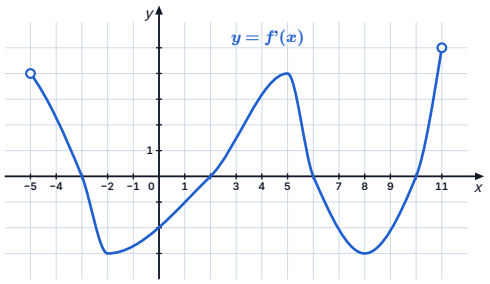
Ответ: _____

108 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 13)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = x - 9$ или совпадает с ней.



Ответ: _____

109 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 11)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 3x - 1$ или совпадает с ней.

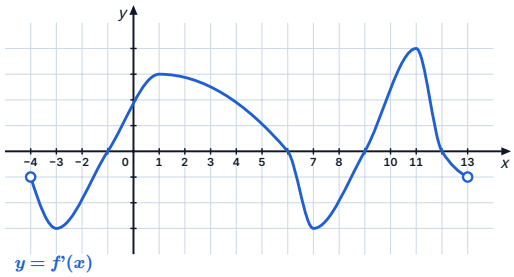


Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

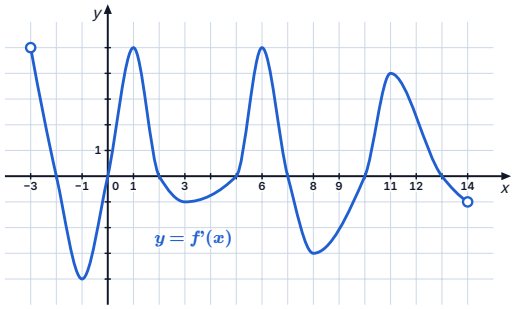
110 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 13)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = -2x - 1$ или совпадает с ней.

Ответ: _____



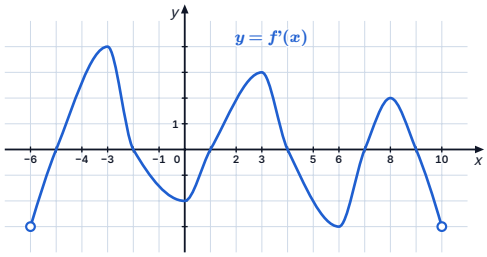
111 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3;\ 14)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 3x + 2$ или совпадает с ней.

Ответ: _____



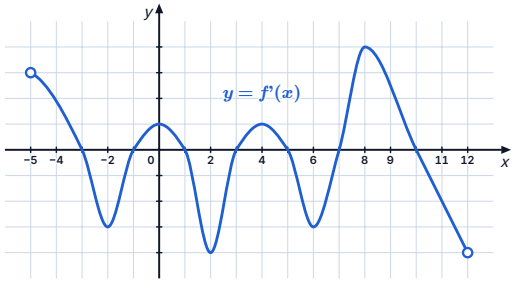
112 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 10)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 2$ или совпадает с ней.

Ответ: _____



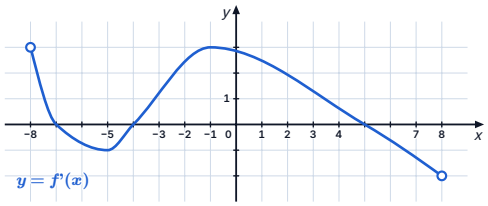
113 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 12)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = -2x + 1$ или совпадает с ней.

Ответ: _____



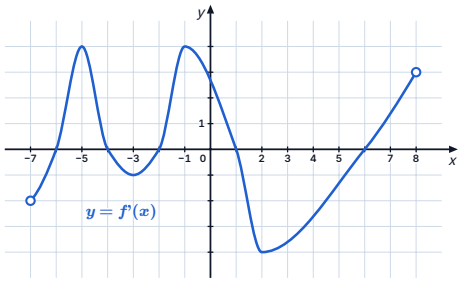
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

114 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 8)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 2x + 8$ или совпадает с ней.



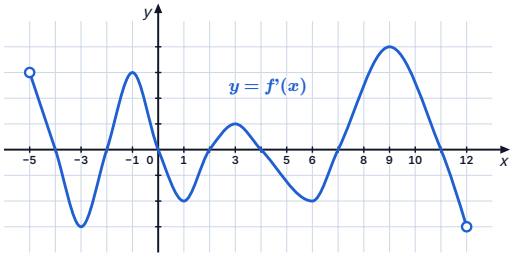
Ответ: _____

115 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 8)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 2x$ или совпадает с ней.



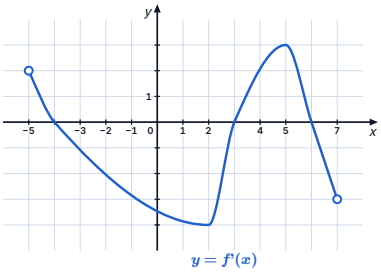
Ответ: _____

116 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 12)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 2$ или совпадает с ней.



Ответ: _____

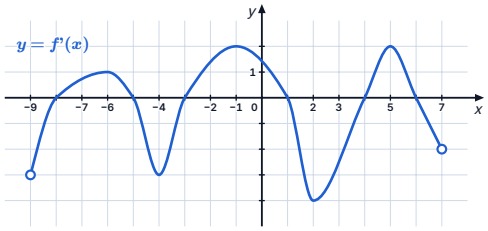
117 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 7)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = -2x + 3$ или совпадает с ней.



Ответ: _____

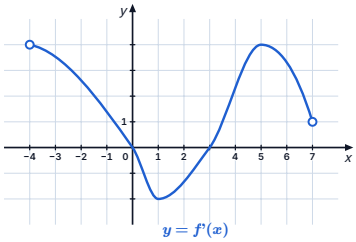
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

118 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 7)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 0$ или совпадает с ней.



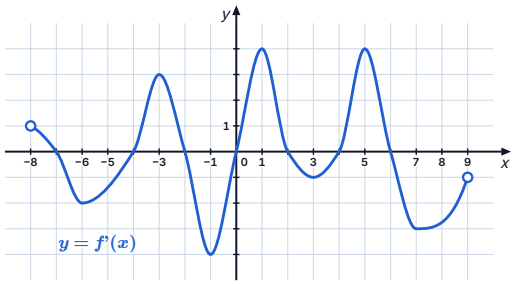
Ответ: _____

119 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 7)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 2x - 1$ или совпадает с ней.



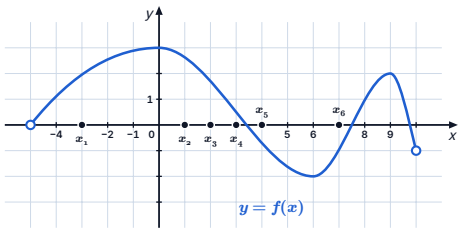
Ответ: _____

120 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 9)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 2x + 6$ или совпадает с ней.



Ответ: _____

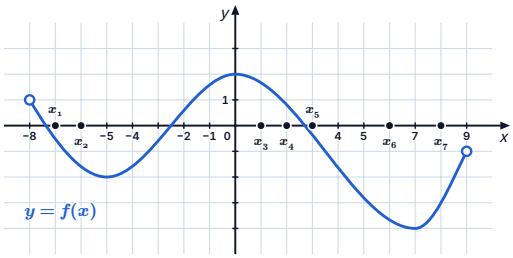
121 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 10)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_6$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.



Ответ: _____

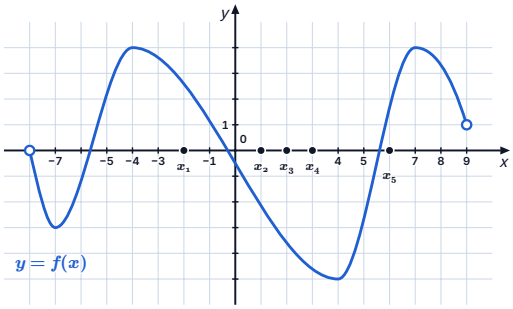
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

122 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 9)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.



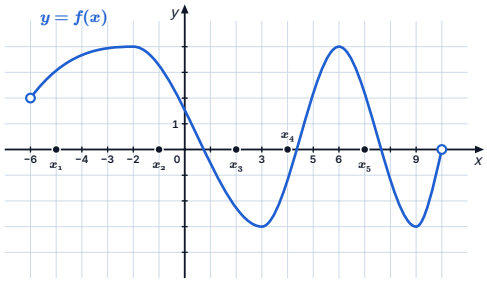
Ответ: _____

123 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 9)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_5$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.



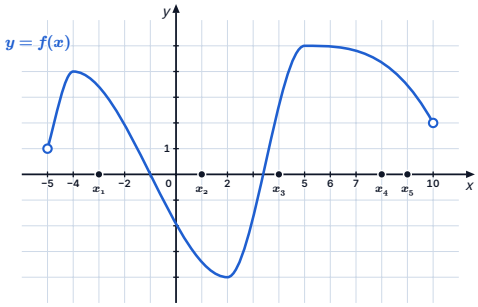
Ответ: _____

124 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 10)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_5$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.



Ответ: _____

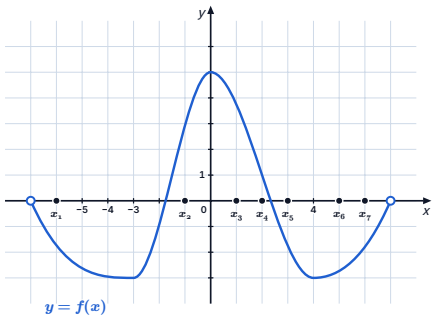
125 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 10)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_5$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.



Ответ: _____

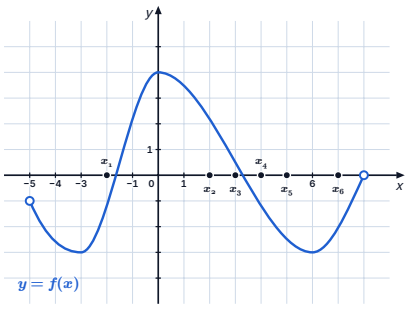
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

126 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 7)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.



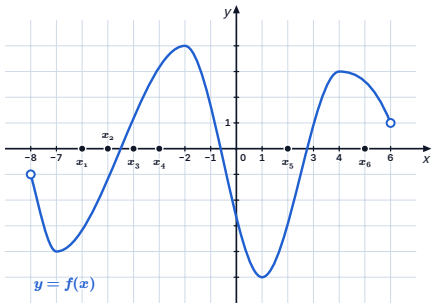
Ответ: _____

127 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 8)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_6$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.



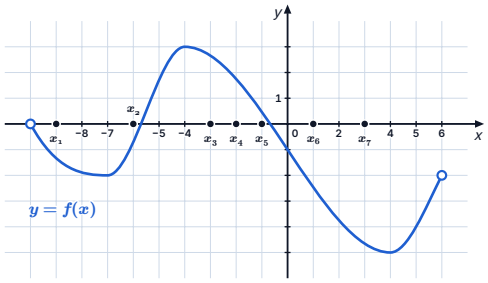
Ответ: _____

128 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 6)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_6$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.



Ответ: _____

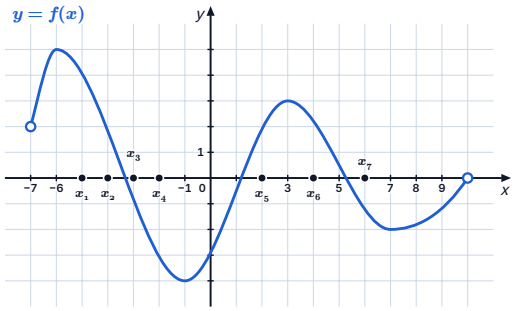
129 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 6)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.



Ответ: _____

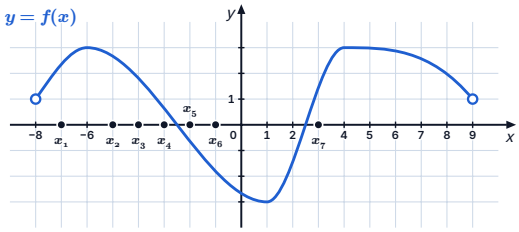
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

130 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 10)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.



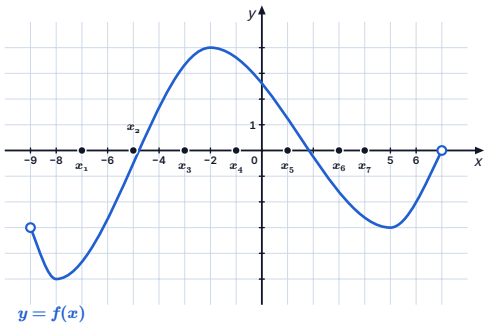
Ответ: _____

131 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 9)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.



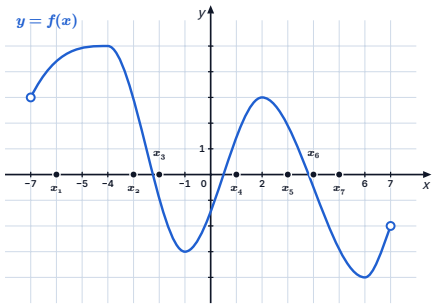
Ответ: _____

132 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 7)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.



Ответ: _____

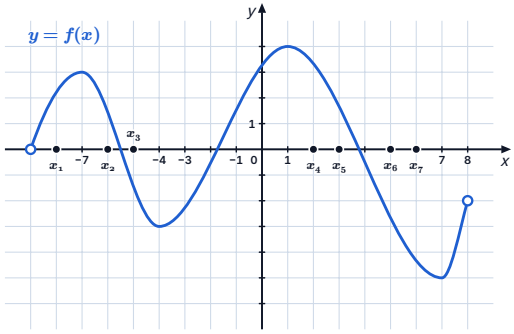
133 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 7)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.



Ответ: _____

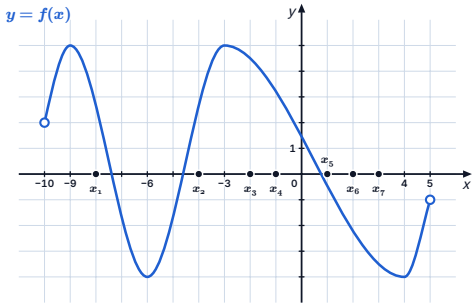
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

134 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 8)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.



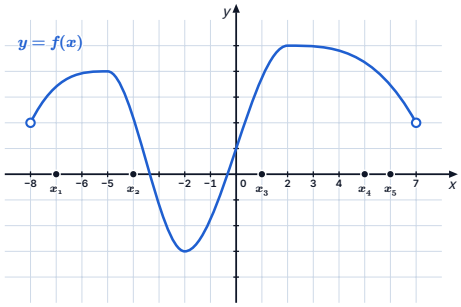
Ответ: _____

135 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 5)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.



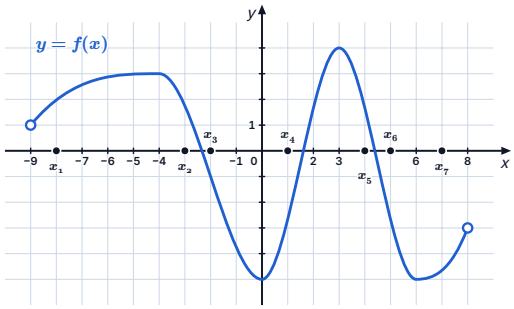
Ответ: _____

136 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 7)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_5$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.



Ответ: _____

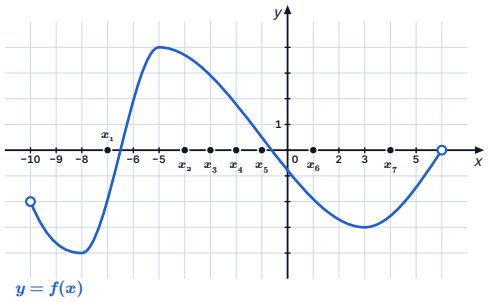
137 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 8)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.



Ответ: _____

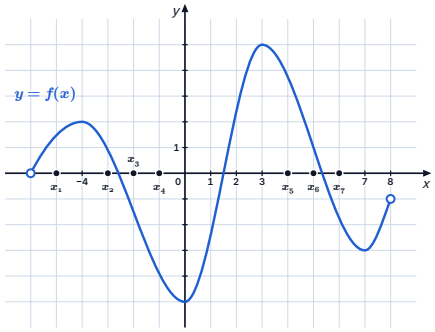
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

138 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 6)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.



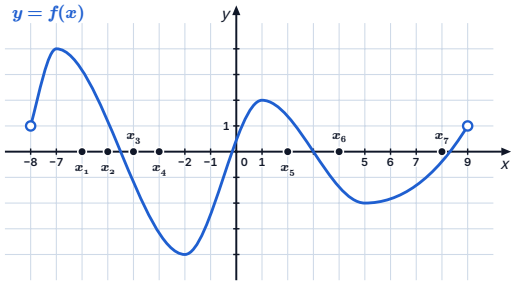
Ответ: _____

139 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 8)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.



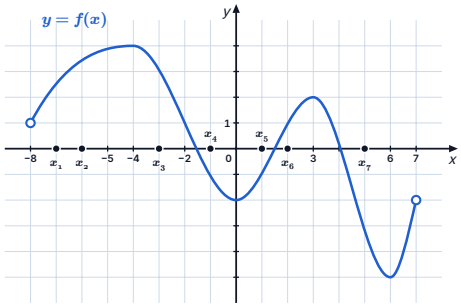
Ответ: _____

140 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 9)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.



Ответ: _____

141 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 7)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.

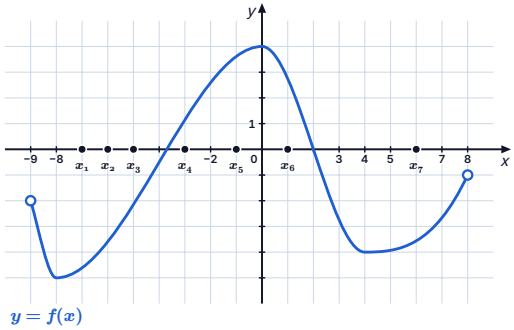


Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

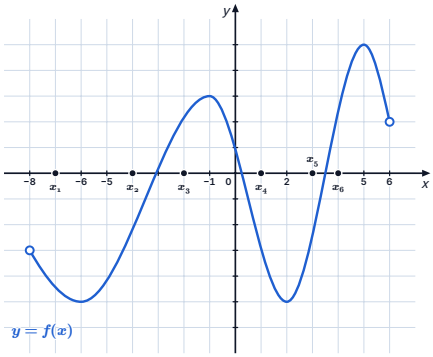
142 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 8)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.

Ответ: _____



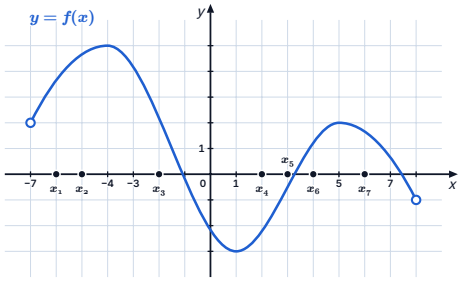
143 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 6)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_6$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.

Ответ: _____



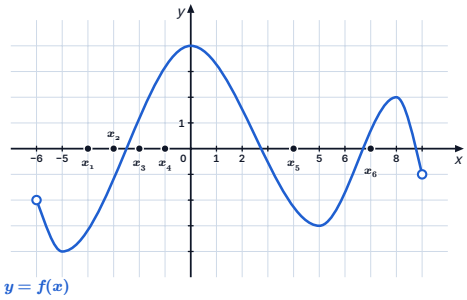
144 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 8)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.

Ответ: _____



145 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 9)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_6$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.

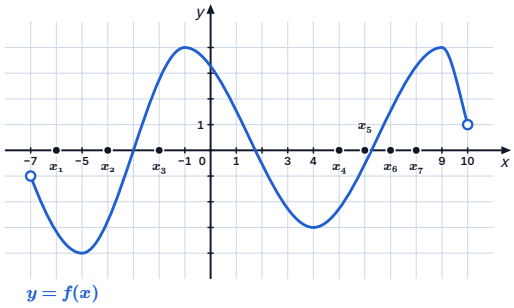
Ответ: _____



Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

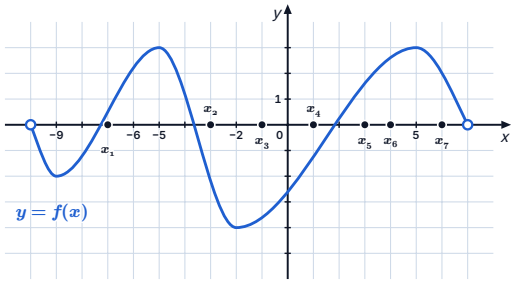
146 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 10)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.

Ответ: _____



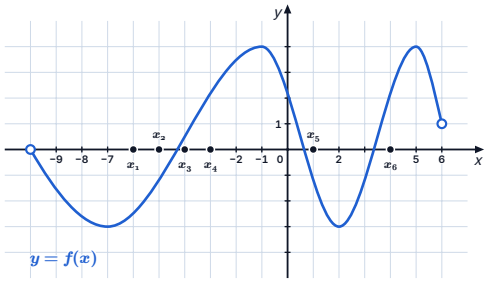
147 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 7)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.

Ответ: _____



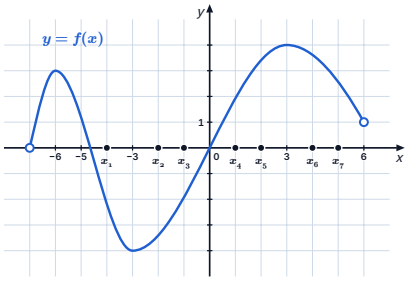
148 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 6)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_6$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.

Ответ: _____



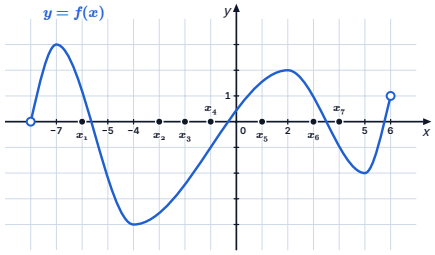
149 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 6)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.

Ответ: _____



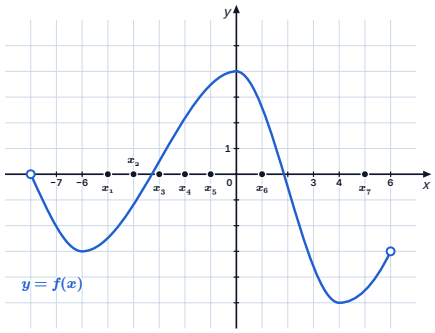
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

150 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 6)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.



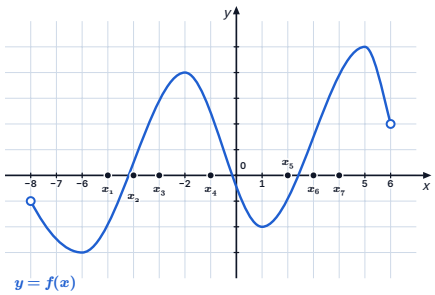
Ответ: _____

151 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 6)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.



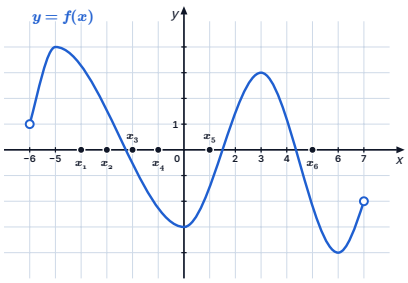
Ответ: _____

152 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 6)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.



Ответ: _____

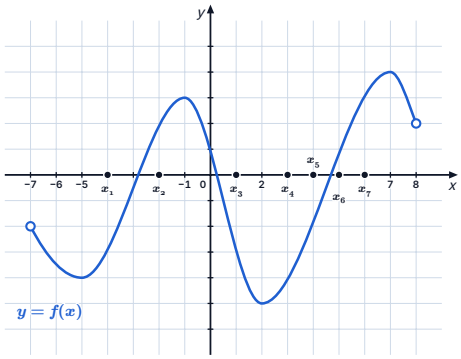
153 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 7)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_6$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.



Ответ: _____

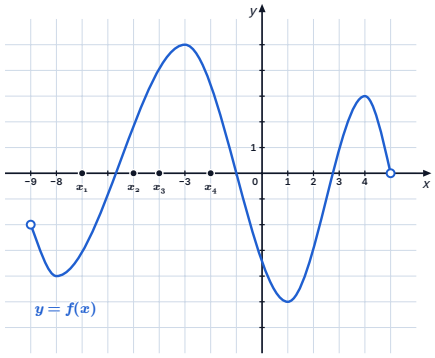
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

154 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 8)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.



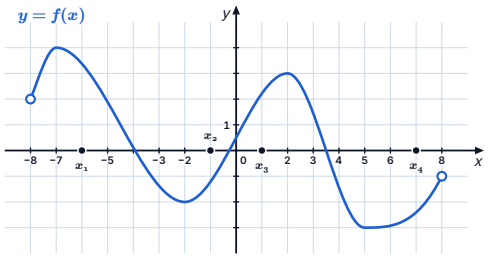
Ответ: _____

155 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 5)$. На оси абсцисс отмечены четыре точки: $x_1,\ x_2,\ x_3,\ x_4$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.



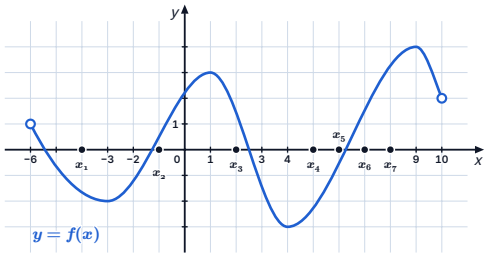
Ответ: _____

156 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 8)$. На оси абсцисс отмечены четыре точки: $x_1,\ x_2,\ x_3,\ x_4$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.



Ответ: _____

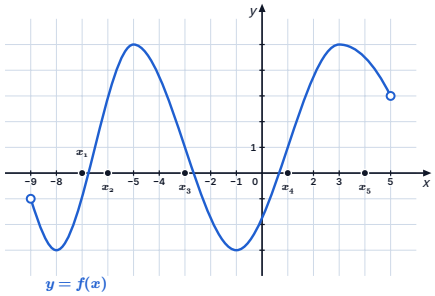
157 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 10)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.



Ответ: _____

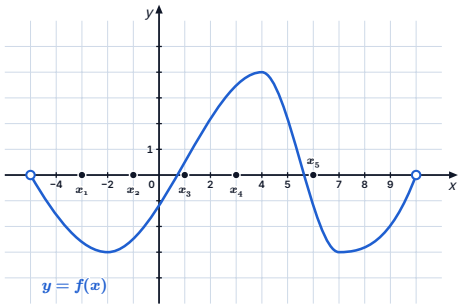
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

158 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 5)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_5$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.



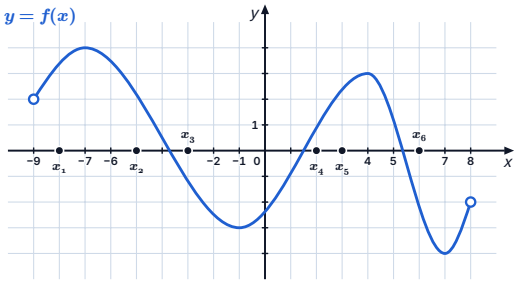
Ответ: _____

159 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 10)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_5$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.



Ответ: _____

160 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 8)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_6$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.



Ответ: _____

161 Прямая $y = 7x + 2$ является касательной к графику функции $y = 3x^2 - 5x + c$. Найдите c.

Ответ: _____

162 Прямая $y = -11x + 3$ является касательной к графику функции $y = x^2 - 3x + c$. Найдите c.

Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

163 Прямая $y = -16x - 3$ является касательной к графику функции $y = x^2 - 6x + c$. Найдите c.

Ответ: _____

164 Прямая $y = 19x + 12$ является касательной к графику функции $y = x^2 + 9x + c$. Найдите c.

Ответ: _____

165 Прямая $y = 8x + 7$ является касательной к графику функции $y = x^2 + 4x + c$. Найдите c.

Ответ: _____

166 Прямая $y = x + 5$ является касательной к графику функции $y = 2x^2 + 9x + c$. Найдите c.

Ответ: _____

167 Прямая $y = -4x + 8$ является касательной к графику функции $y = x^2 - 6x + c$. Найдите c.

Ответ: _____

168 Прямая $y = 7x - 3$ является касательной к графику функции $y = x^2 + 3x + c$. Найдите c.

Ответ: _____

169 Прямая $y = -10x - 10$ является касательной к графику функции $y = 3x^2 - 4x + c$. Найдите c.

Ответ: _____

170 Прямая $y = 6x + 5$ является касательной к графику функции $y = -2x^2 - 2x + c$. Найдите c.

Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

171 Прямая $y = 9x + 8$ является касательной к графику функции $y = -x^2 + 7x + c$. Найдите c.

Ответ: _____

172 Прямая $y = -8x + 7$ является касательной к графику функции $y = -x^2 - 4x + c$. Найдите c.

Ответ: _____

173 Прямая $y = -x - 10$ является касательной к графику функции $y = 2x^2 + 3x + c$. Найдите c.

Ответ: _____

174 Прямая $y = -x - 5$ является касательной к графику функции $y = -x^2 - 3x + c$. Найдите c.

Ответ: _____

175 Прямая $y = x + 2$ является касательной к графику функции $y = -x^2 - 3x + c$. Найдите c.

Ответ: _____

176 Прямая $y = 7x + 10$ является касательной к графику функции $y = 2x^2 - 5x + c$. Найдите c.

Ответ: _____

177 Прямая $y = 4x + 3$ является касательной к графику функции $y = -x^2 - 4x + c$. Найдите c.

Ответ: _____

178 Прямая $y = -6x + 8$ является касательной к графику функции $y = -2x^2 - 2x + c$. Найдите c.

Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

179 Прямая $y = -11x + 8$ является касательной к графику функции $y = -x^2 - 5x + c$. Найдите c.

Ответ: _____

180 Прямая $y = 17x - 12$ является касательной к графику функции $y = 2x^2 + x + c$. Найдите c.

Ответ: _____

III Исследование по графику функции

Запомни

1. Если $f'(x) > 0$ на промежутке, то f возрастает; если $f'(x) < 0$, то убывает.
2. В точке экстремума касательная горизонтальна: $f'(x_0) = 0$.
3. Максимум: возрастание сменяется убыванием; минимум: убывание сменяется возрастанием.

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

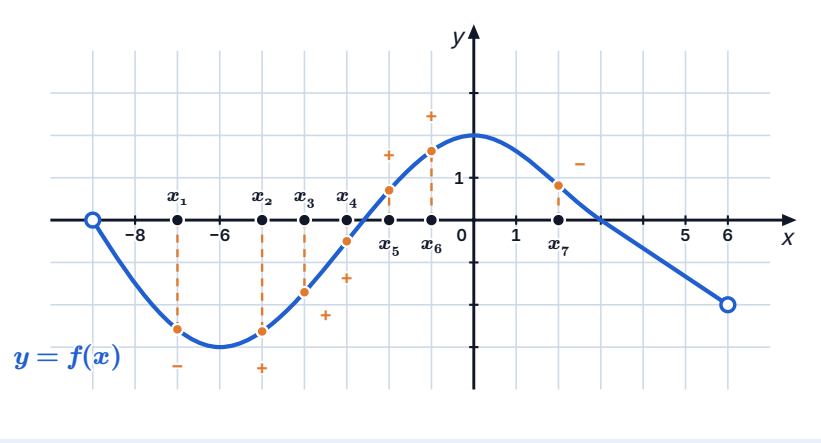
Пример

Сколько отмеченных точек, в которых производная положительна

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 6)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. В скольких из этих точек производная функции $f(x)$ положительна?

1. **Что значит знак производной.**
   Знак производной показывает, куда идёт график функции (слева направо): если $f'(x) > 0$, график идёт вверх, функция возрастает; если $f'(x) < 0$ — вниз, функция убывает.
   Положение точки относительно оси Ox здесь ни при чём: оно задаёт знак самой функции $f(x)$, а не её производной.
2. **Смотрим на график около каждой отмеченной точки.**
   Идём слева направо. График идёт вверх около точек $x_2,\ x_3,\ x_4,\ x_5,\ x_6$: там $f'(x) > 0$.
   График идёт вниз около точек $x_1,\ x_7$: там $f'(x) < 0$.
   Отмеченных точек, где касательная горизонтальна (вершины «горок» и «ямок»), среди них нет.
3. **Отбираем нужные точки.**
   Нужны точки, где производная положительна: график идёт вверх. Это $x_2,\ x_3,\ x_4,\ x_5,\ x_6$.
   Их количество: 5. Проверка: $5 + 2 = 7$ — все отмеченные точки учтены.

Ответ: 5



Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

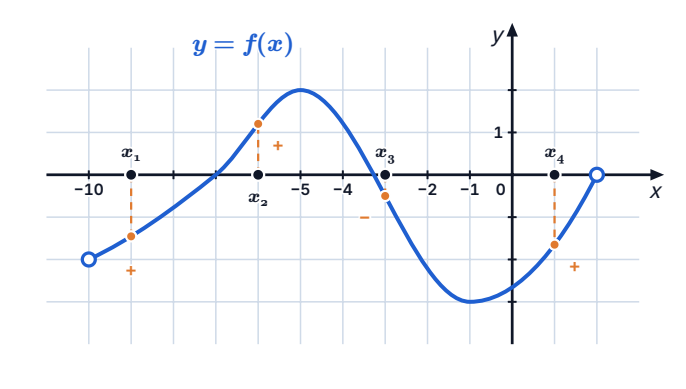
Пример

Сколько отмеченных точек, в которых производная отрицательна

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 2)$. На оси абсцисс отмечены четыре точки: $x_1,\ x_2,\ x_3,\ x_4$. В скольких из этих точек производная функции $f(x)$ отрицательна?

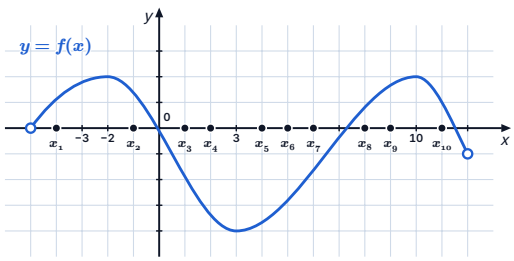
1. **Что значит знак производной.**
   Знак производной показывает, куда идёт график функции (слева направо): если $f'(x) > 0$, график идёт вверх, функция возрастает; если $f'(x) < 0$ — вниз, функция убывает.
   Положение точки относительно оси Ox здесь ни при чём: оно задаёт знак самой функции $f(x)$, а не её производной.
2. **Смотрим на график около каждой отмеченной точки.**
   Идём слева направо. График идёт вверх около точек $x_1,\ x_2,\ x_4$: там $f'(x) > 0$.
   График идёт вниз около точек x_3: там $f'(x) < 0$.
   Отмеченных точек, где касательная горизонтальна (вершины «горок» и «ямок»), среди них нет.
3. **Отбираем нужные точки.**
   Нужны точки, где производная отрицательна: график идёт вниз. Это x_3.
   Их количество: 1. Проверка: $1 + 3 = 4$ — все отмеченные точки учтены.

Ответ: 1



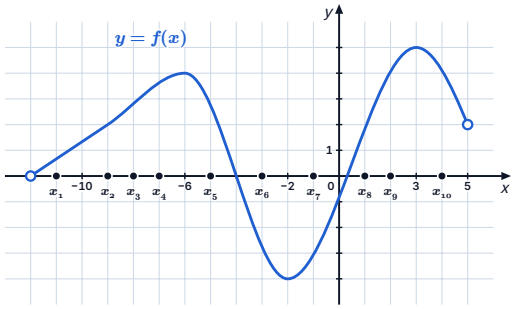
181 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 12)$. На оси абсцисс отмечено десять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_{10}$. Найдите количество отмеченных точек, в которых $f'(x) > 0$.

Ответ: _____



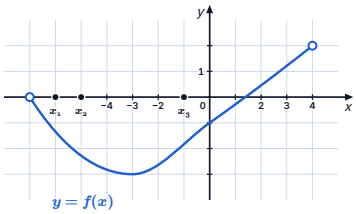
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

182 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-12;\ 5)$. На оси абсцисс отмечено десять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_{10}$. Найдите количество отмеченных точек, в которых $f'(x) > 0$.



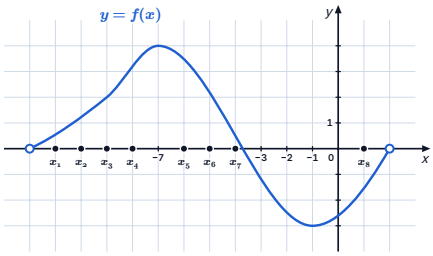
Ответ: _____

183 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 4)$. На оси абсцисс отмечены три точки: $x_1,\ x_2,\ x_3$. Найдите количество отмеченных точек, в которых $f'(x) > 0$.



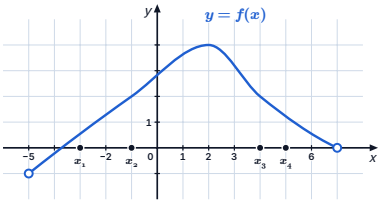
Ответ: _____

184 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-12;\ 2)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_8$. Найдите количество отмеченных точек, в которых $f'(x) > 0$.



Ответ: _____

185 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 7)$. На оси абсцисс отмечены четыре точки: $x_1,\ x_2,\ x_3,\ x_4$. Сколько среди отмеченных точек таких, в которых производная функции $f(x)$ положительна?

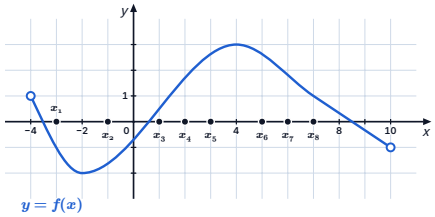


Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

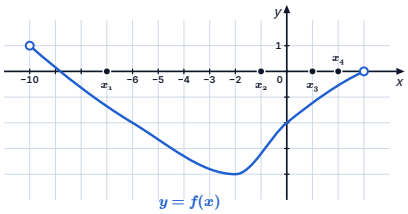
186 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 10)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_8$. Сколько среди отмеченных точек таких, в которых производная функции $f(x)$ положительна?

Ответ: _____



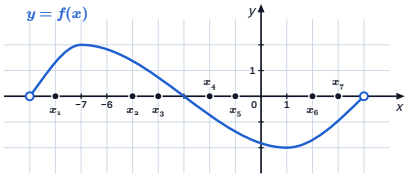
187 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 3)$. На оси абсцисс отмечены четыре точки: $x_1,\ x_2,\ x_3,\ x_4$. Сколько среди отмеченных точек таких, в которых производная функции $f(x)$ положительна?

Ответ: _____



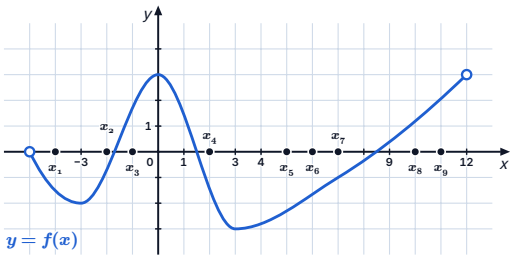
188 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 4)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. Сколько среди отмеченных точек таких, в которых производная функции $f(x)$ положительна?

Ответ: _____



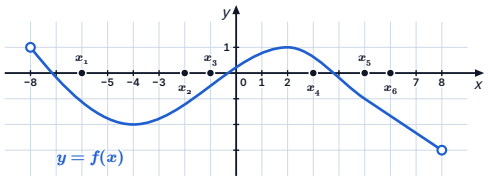
189 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 12)$. На оси абсцисс отмечено девять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_9$. Сколько среди отмеченных точек таких, в которых производная функции $f(x)$ положительна?

Ответ: _____



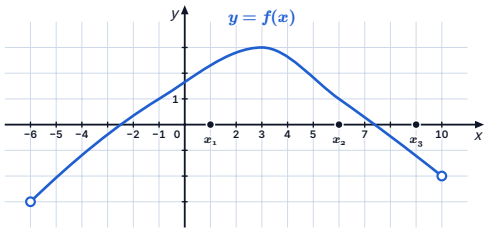
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

190 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 8)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_6$. Сколько среди отмеченных точек таких, в которых производная функции $f(x)$ положительна?



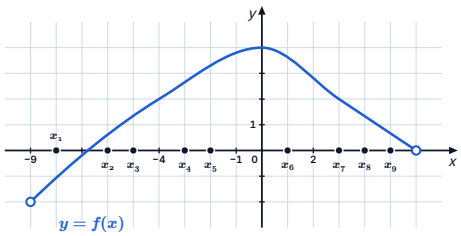
Ответ: _____

191 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 10)$. На оси абсцисс отмечены три точки: $x_1,\ x_2,\ x_3$. Сколько среди отмеченных точек таких, в которых производная функции $f(x)$ положительна?



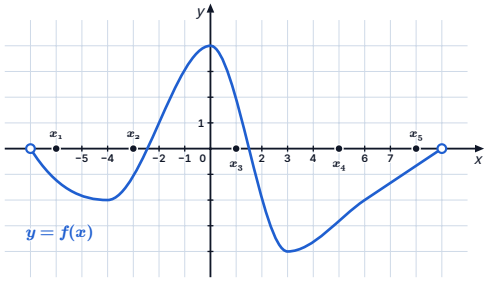
Ответ: _____

192 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 6)$. На оси абсцисс отмечено девять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_9$. Сколько среди отмеченных точек таких, в которых производная функции $f(x)$ положительна?



Ответ: _____

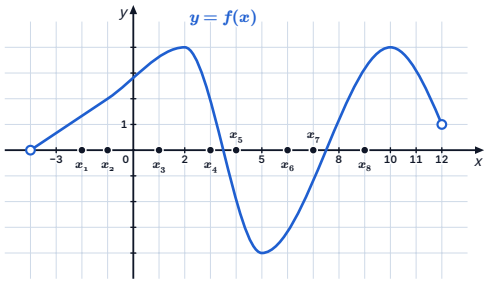
193 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 9)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_5$. Найдите количество отмеченных точек, в которых $f'(x) > 0$.



Ответ: _____

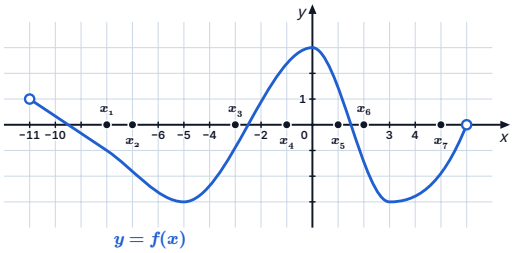
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

194 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 12)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_8$. Найдите количество отмеченных точек, в которых $f'(x) > 0$.



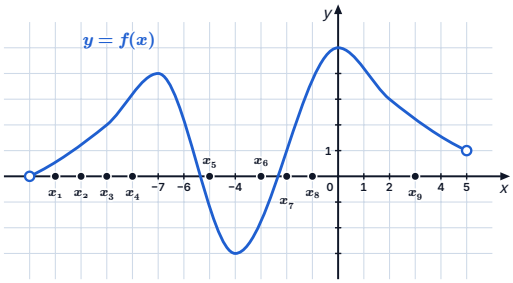
Ответ: _____

195 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-11;\ 6)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. В скольких из этих точек производная функции $f(x)$ положительна?



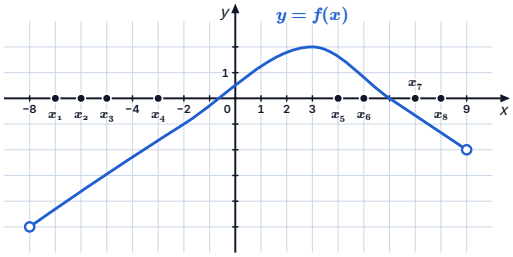
Ответ: _____

196 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-12;\ 5)$. На оси абсцисс отмечено девять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_9$. В скольких из этих точек производная функции $f(x)$ положительна?



Ответ: _____

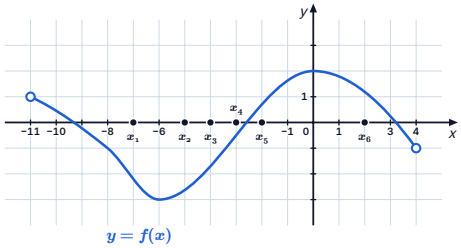
197 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 9)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_8$. Найдите количество отмеченных точек, в которых $f'(x) > 0$.



Ответ: _____

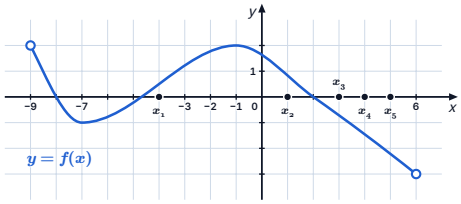
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

198 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-11;\ 4)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_6$. Найдите количество отмеченных точек, в которых $f'(x) > 0$.



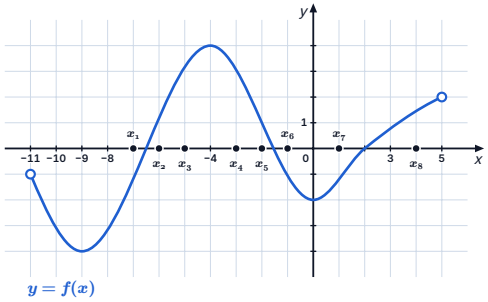
Ответ: _____

199 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 6)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_5$. Сколько среди отмеченных точек таких, в которых производная функции $f(x)$ положительна?



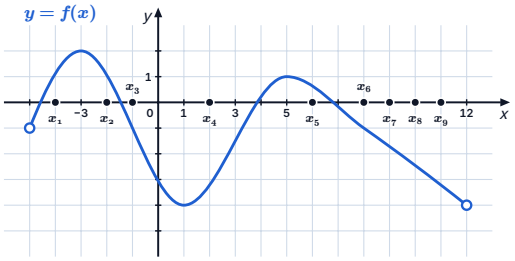
Ответ: _____

200 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-11;\ 5)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_8$. Сколько среди отмеченных точек таких, в которых производная функции $f(x)$ положительна?



Ответ: _____

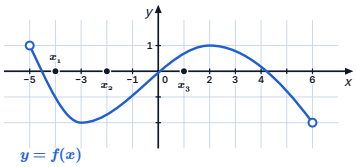
201 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 12)$. На оси абсцисс отмечено девять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_9$. Сколько среди отмеченных точек таких, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна?



Ответ: _____

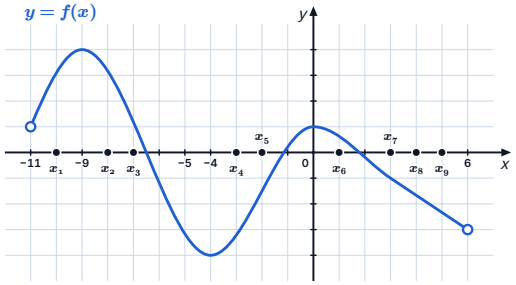
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

202 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 6)$. На оси абсцисс отмечены три точки: $x_1,\ x_2,\ x_3$. В скольких из этих точек производная функции $f(x)$ отрицательна?



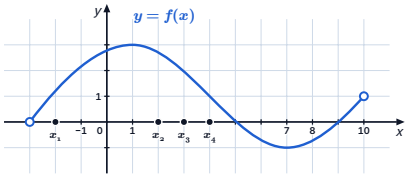
Ответ: _____

203 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-11;\ 6)$. На оси абсцисс отмечено девять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_9$. Сколько среди отмеченных точек таких, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна?



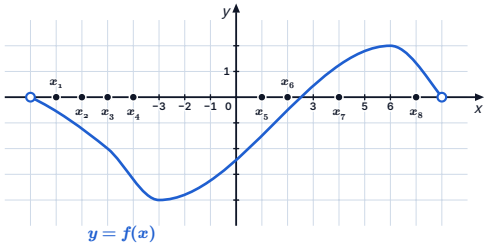
Ответ: _____

204 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-3;\ 10)$. На оси абсцисс отмечены четыре точки: $x_1,\ x_2,\ x_3,\ x_4$. Найдите количество отмеченных точек, в которых $f'(x) < 0$.



Ответ: _____

205 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 8)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_8$. Сколько среди отмеченных точек таких, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна?

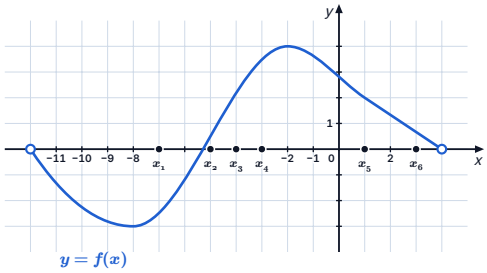


Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

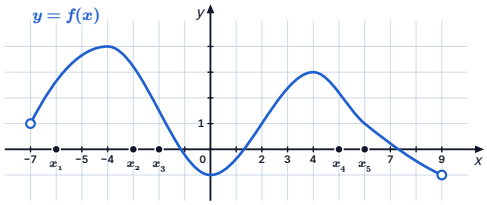
206 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-12;\ 4)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_6$. Найдите количество отмеченных точек, в которых $f'(x) < 0$.

Ответ: _____



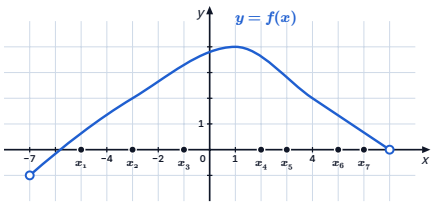
207 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 9)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_5$. В скольких из этих точек производная функции $f(x)$ отрицательна?

Ответ: _____



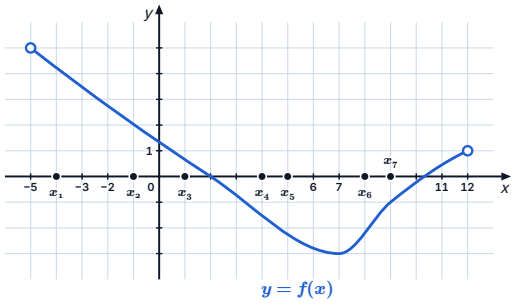
208 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 7)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. Сколько среди отмеченных точек таких, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна?

Ответ: _____



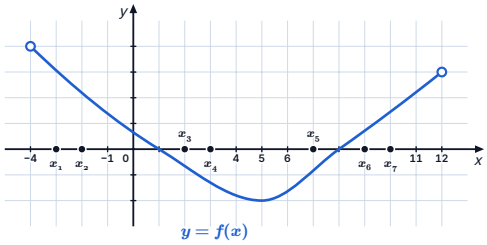
209 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 12)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. Найдите количество отмеченных точек, в которых $f'(x) < 0$.

Ответ: _____



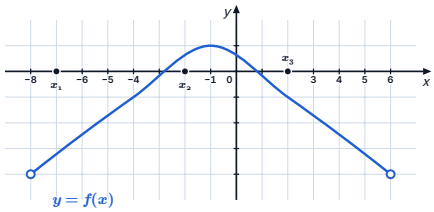
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

210 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 12)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. Найдите количество отмеченных точек, в которых $f'(x) < 0$.



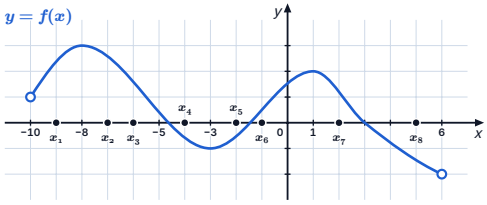
Ответ: _____

211 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 6)$. На оси абсцисс отмечены три точки: $x_1,\ x_2,\ x_3$. Найдите количество отмеченных точек, в которых $f'(x) < 0$.



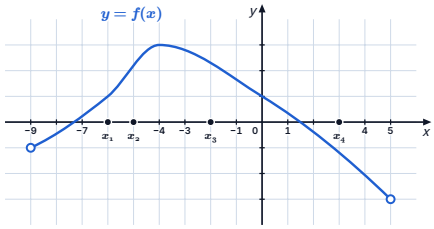
Ответ: _____

212 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 6)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_8$. Найдите количество отмеченных точек, в которых $f'(x) < 0$.



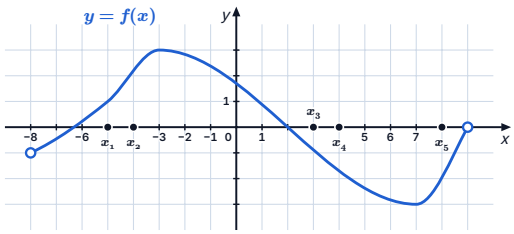
Ответ: _____

213 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 5)$. На оси абсцисс отмечены четыре точки: $x_1,\ x_2,\ x_3,\ x_4$. Найдите количество отмеченных точек, в которых $f'(x) < 0$.



Ответ: _____

214 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 9)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_5$. В скольких из этих точек производная функции $f(x)$ отрицательна?

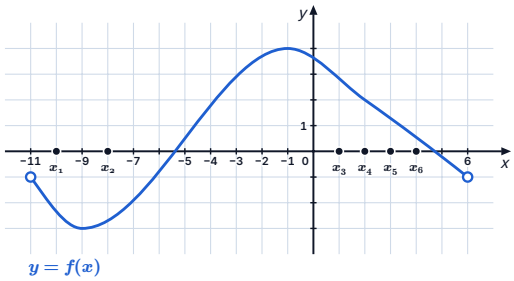


Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

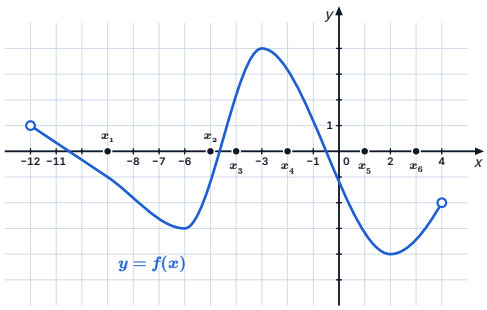
215 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-11;\ 6)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_6$. В скольких из этих точек производная функции $f(x)$ отрицательна?

Ответ: _____



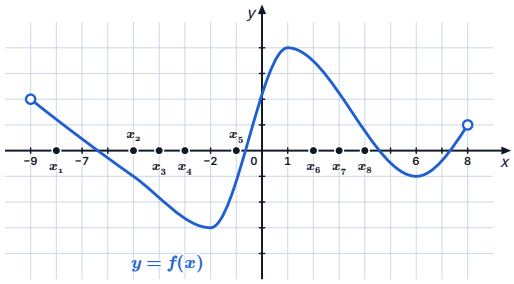
216 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-12;\ 4)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_6$. В скольких из этих точек производная функции $f(x)$ отрицательна?

Ответ: _____



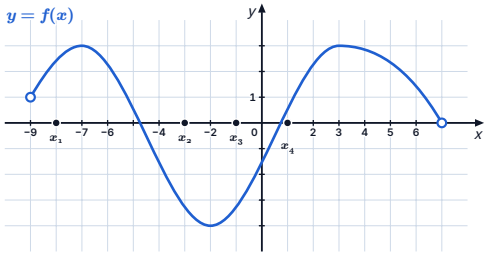
217 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 8)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_8$. В скольких из этих точек производная функции $f(x)$ отрицательна?

Ответ: _____



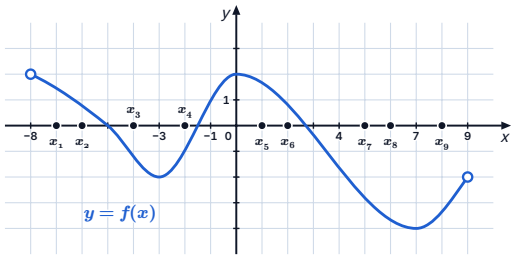
218 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 7)$. На оси абсцисс отмечены четыре точки: $x_1,\ x_2,\ x_3,\ x_4$. В скольких из этих точек производная функции $f(x)$ отрицательна?

Ответ: _____



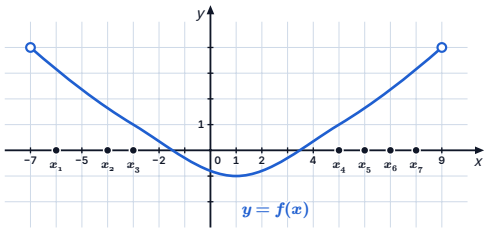
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

219 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 9)$. На оси абсцисс отмечено девять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_9$. В скольких из этих точек производная функции $f(x)$ отрицательна?



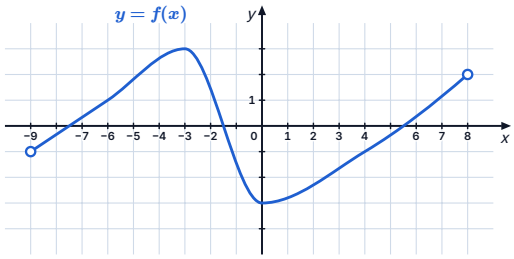
Ответ: _____

220 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 9)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. Сколько среди отмеченных точек таких, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна?



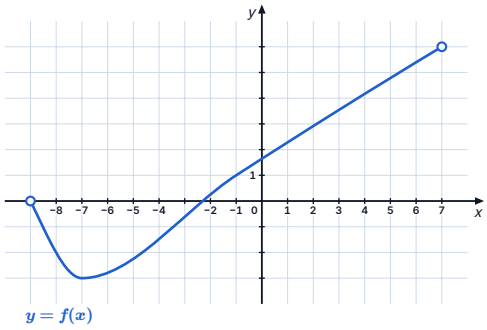
Ответ: _____

221 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 8)$. Сколько целых точек интервала, в которых производная функции $f(x)$ положительна?



Ответ: _____

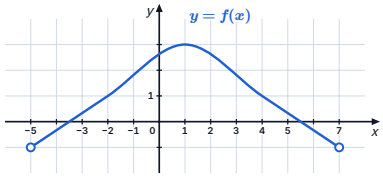
222 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 7)$. Найдите количество целых точек из этого интервала, в которых производная функции $f(x)$ положительна.



Ответ: _____

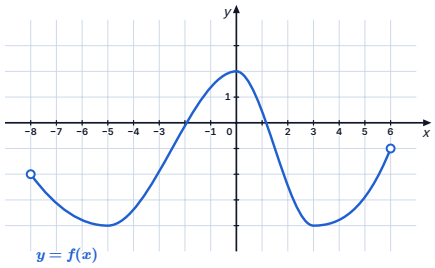
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

223 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 7)$. Сколько целых точек интервала, в которых производная функции $f(x)$ положительна?



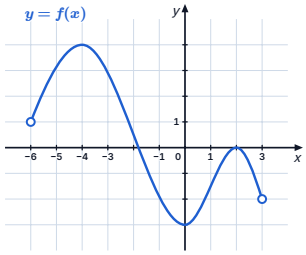
Ответ: _____

224 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 6)$. Сколько целых точек интервала, в которых производная функции $f(x)$ положительна?



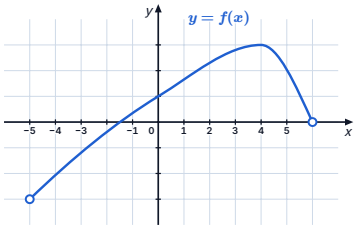
Ответ: _____

225 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 3)$. Сколько целых точек интервала, в которых производная функции $f(x)$ положительна?



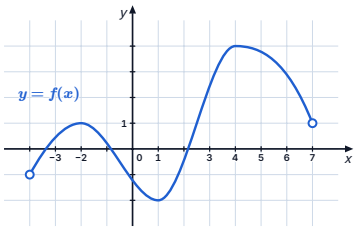
Ответ: _____

226 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 6)$. Найдите количество целых точек из этого интервала, в которых производная функции $f(x)$ положительна.



Ответ: _____

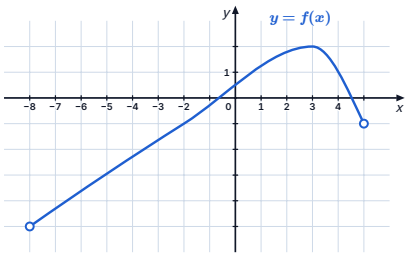
227 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 7)$. Определите количество целых точек из интервала, в которых $f'(x) > 0$.



Ответ: _____

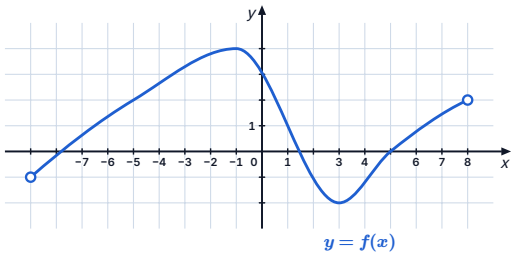
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

228 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 5)$. Определите количество целых точек из интервала, в которых $f'(x) > 0$.



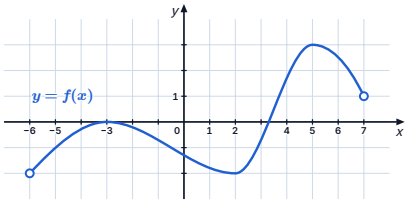
Ответ: _____

229 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 8)$. Сколько целых точек интервала, в которых производная функции $f(x)$ положительна?



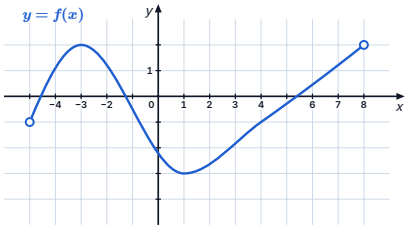
Ответ: _____

230 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 7)$. Сколько целых точек интервала, в которых производная функции $f(x)$ положительна?



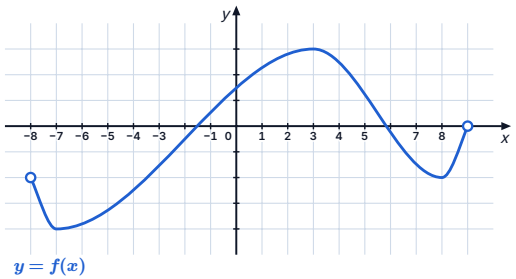
Ответ: _____

231 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 8)$. Найдите количество целых точек из этого интервала, в которых производная функции $f(x)$ положительна.



Ответ: _____

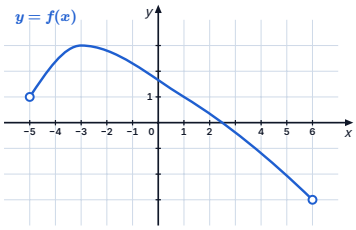
232 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 9)$. Определите количество целых точек из интервала, в которых $f'(x) > 0$.



Ответ: _____

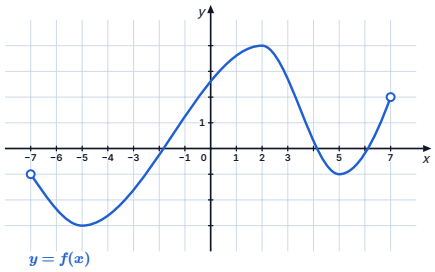
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

233 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 6)$. Определите количество целых точек из интервала, в которых $f'(x) > 0$.



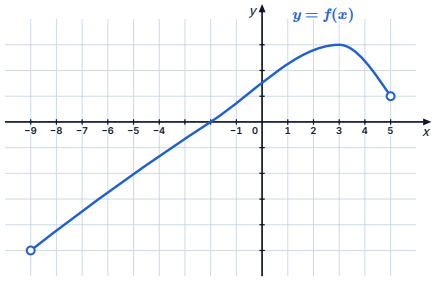
Ответ: _____

234 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 7)$. Сколько целых точек интервала, в которых производная функции $f(x)$ положительна?



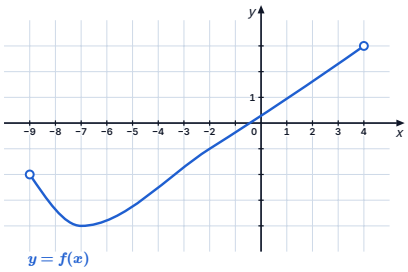
Ответ: _____

235 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 5)$. Сколько целых точек интервала, в которых производная функции $f(x)$ положительна?



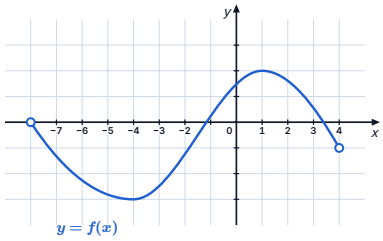
Ответ: _____

236 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 4)$. Сколько целых точек интервала, в которых производная функции $f(x)$ положительна?



Ответ: _____

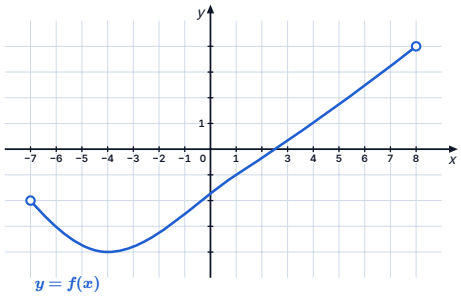
237 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 4)$. Определите количество целых точек из интервала, в которых $f'(x) > 0$.



Ответ: _____

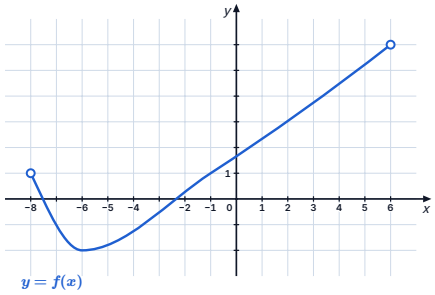
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

238 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 8)$. Определите количество целых точек из интервала, в которых $f'(x) > 0$.



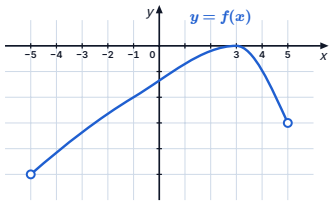
Ответ: _____

239 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 6)$. Сколько целых точек интервала, в которых производная функции $f(x)$ положительна?



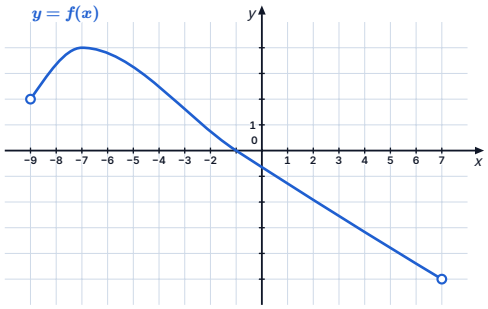
Ответ: _____

240 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 5)$. Сколько целых точек интервала, в которых производная функции $f(x)$ положительна?



Ответ: _____

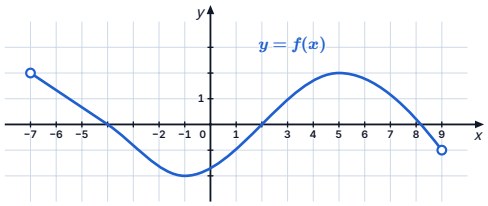
241 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 7)$. Найдите количество целых точек из этого интервала, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна.



Ответ: _____

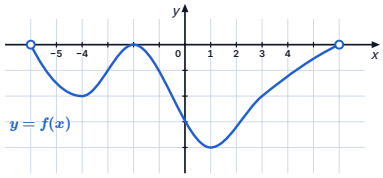
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

242 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 9)$. Сколько целых точек интервала, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна?



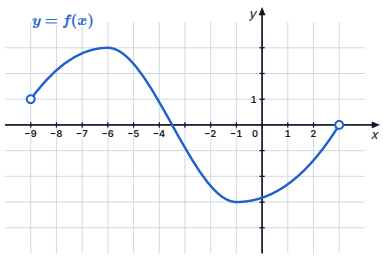
Ответ: _____

243 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 6)$. Определите количество целых точек из интервала, в которых $f'(x) < 0$.



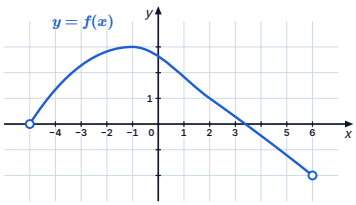
Ответ: _____

244 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 3)$. Найдите количество целых точек из этого интервала, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна.



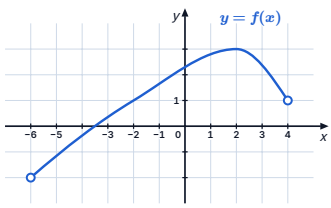
Ответ: _____

245 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 6)$. Найдите количество целых точек из этого интервала, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна.



Ответ: _____

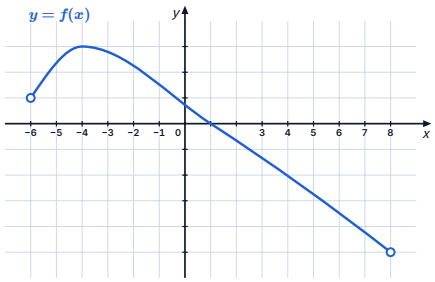
246 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 4)$. Найдите количество целых точек из этого интервала, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна.



Ответ: _____

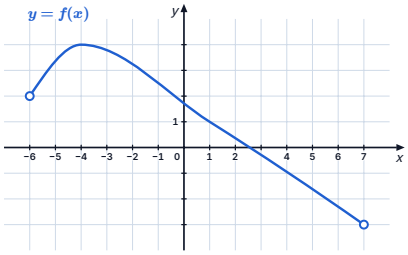
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

247 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 8)$. Определите количество целых точек из интервала, в которых $f'(x) < 0$.



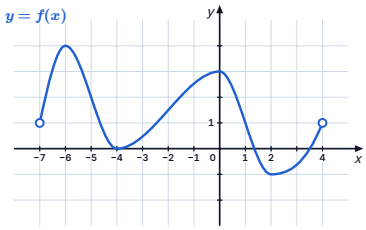
Ответ: _____

248 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 7)$. Определите количество целых точек из интервала, в которых $f'(x) < 0$.



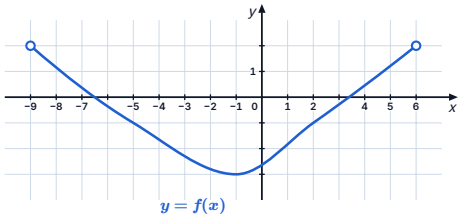
Ответ: _____

249 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 4)$. Найдите количество целых точек из этого интервала, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна.



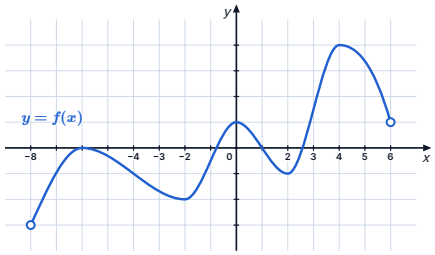
Ответ: _____

250 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 6)$. Сколько целых точек интервала, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна?



Ответ: _____

251 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 6)$. Определите количество целых точек из интервала, в которых $f'(x) < 0$.

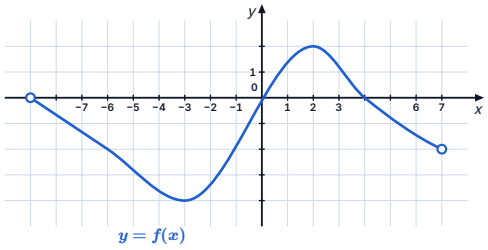


Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

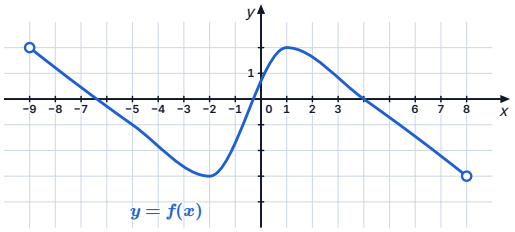
252 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 7)$. Найдите количество целых точек из этого интервала, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна.

Ответ: _____



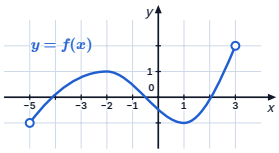
253 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 8)$. Сколько целых точек интервала, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна?

Ответ: _____



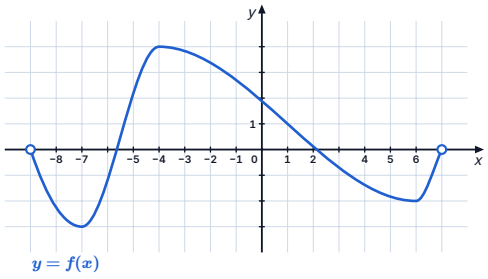
254 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 3)$. Найдите количество целых точек из этого интервала, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна.

Ответ: _____



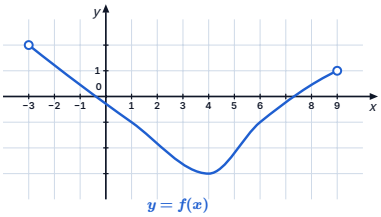
255 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 7)$. Сколько целых точек интервала, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна?

Ответ: _____



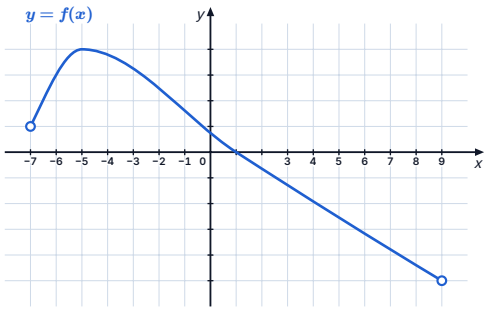
256 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-3;\ 9)$. Определите количество целых точек из интервала, в которых $f'(x) < 0$.

Ответ: _____



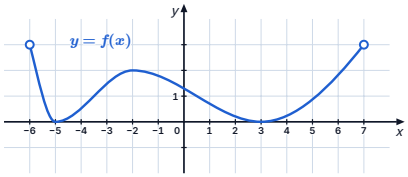
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

257 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 9)$. Определите количество целых точек из интервала, в которых $f'(x) < 0$.



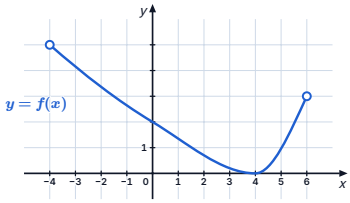
Ответ: _____

258 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 7)$. Найдите количество целых точек из этого интервала, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна.



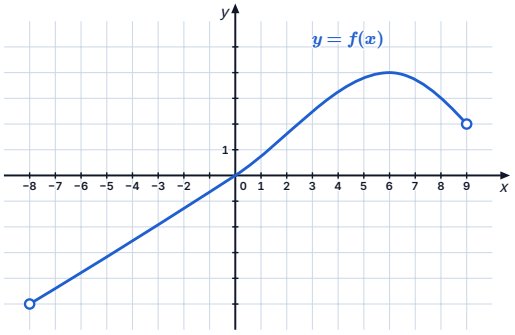
Ответ: _____

259 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 6)$. Сколько целых точек интервала, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна?



Ответ: _____

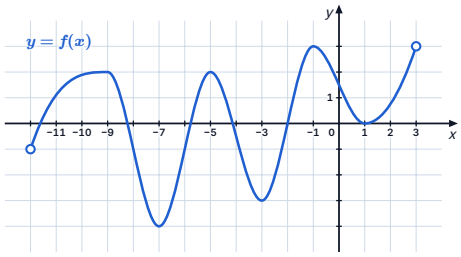
260 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 9)$. Сколько целых точек интервала, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна?



Ответ: _____

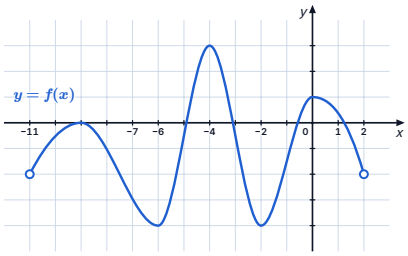
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

261 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-12;\ 3)$. Определите количество решений уравнения $f'(x) = 0$ на интервале.



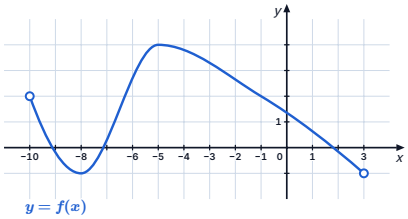
Ответ: _____

262 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-11;\ 2)$. Найдите количество точек, в которых производная функции $f(x)$ равна 0.



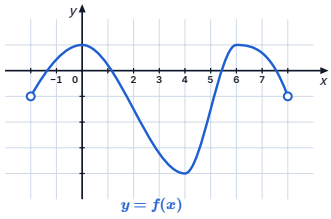
Ответ: _____

263 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 3)$. Сколько точек, в которых производная функции $f(x)$ равна нулю, на этом интервале?



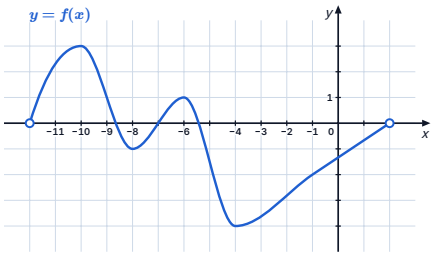
Ответ: _____

264 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-2;\ 8)$. Определите количество решений уравнения $f'(x) = 0$ на интервале.



Ответ: _____

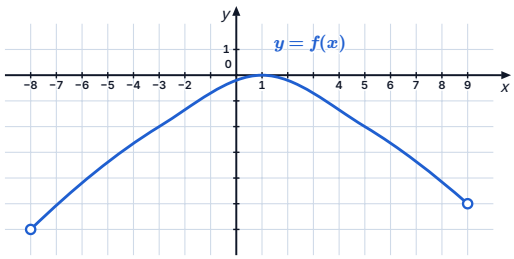
265 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-12;\ 2)$. Определите количество решений уравнения $f'(x) = 0$ на интервале.



Ответ: _____

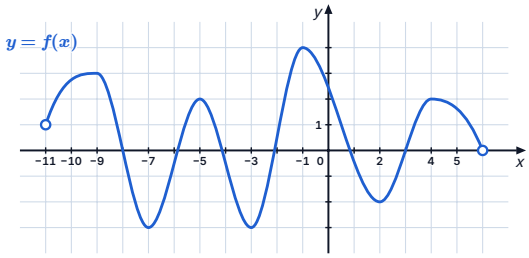
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

266 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 9)$. Найдите количество точек, в которых производная функции $f(x)$ равна 0.



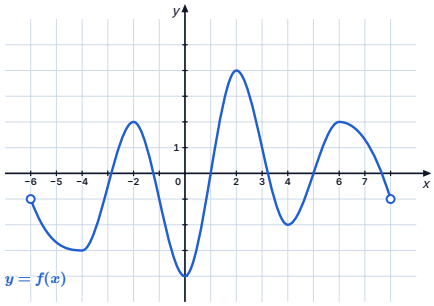
Ответ: _____

267 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-11;\ 6)$. Определите количество решений уравнения $f'(x) = 0$ на интервале.



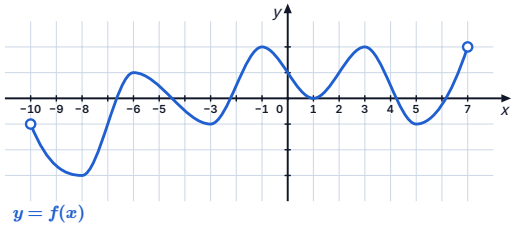
Ответ: _____

268 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 8)$. Найдите количество точек, в которых производная функции $f(x)$ равна 0.



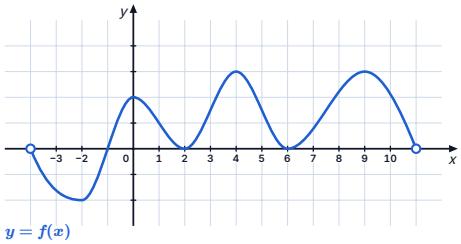
Ответ: _____

269 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 7)$. Сколько точек, в которых производная функции $f(x)$ равна нулю, на этом интервале?



Ответ: _____

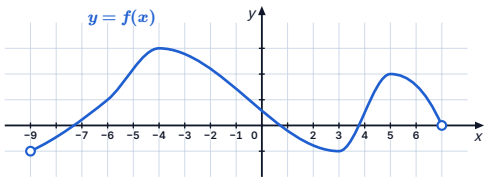
270 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 11)$. Найдите количество точек, в которых производная функции $f(x)$ равна 0.



Ответ: _____

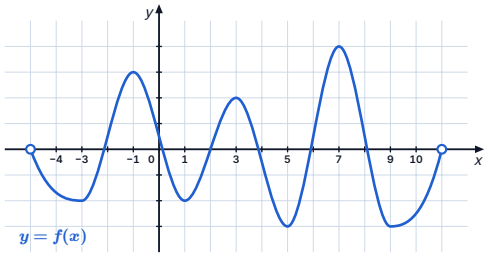
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

271 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 7)$. Определите количество решений уравнения $f'(x) = 0$ на интервале.



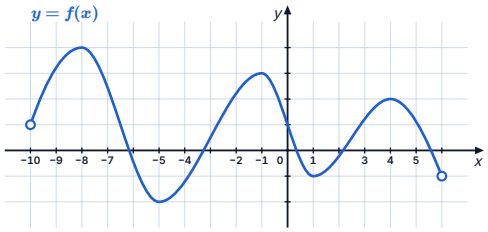
Ответ: _____

272 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 11)$. Сколько точек, в которых производная функции $f(x)$ равна нулю, на этом интервале?



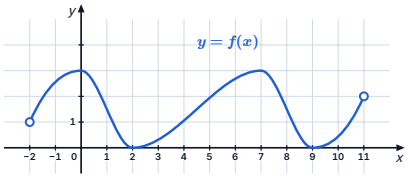
Ответ: _____

273 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 6)$. Сколько точек, в которых производная функции $f(x)$ равна нулю, на этом интервале?



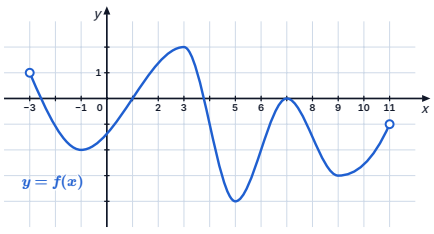
Ответ: _____

274 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-2;\ 11)$. Найдите количество точек, в которых производная функции $f(x)$ равна 0.



Ответ: _____

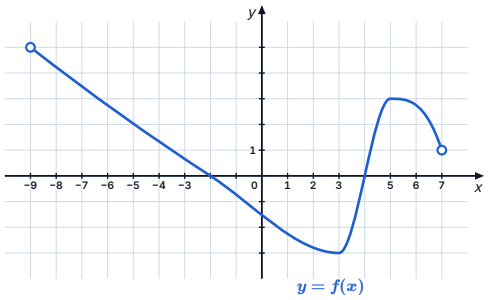
275 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-3;\ 11)$. Определите количество решений уравнения $f'(x) = 0$ на интервале.



Ответ: _____

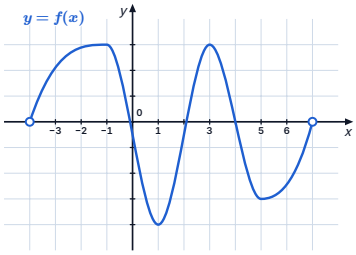
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

276 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 7)$. Определите количество решений уравнения $f'(x) = 0$ на интервале.



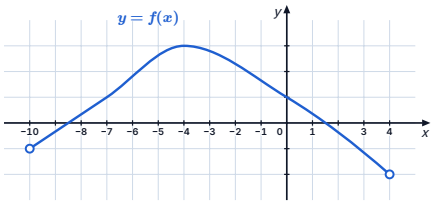
Ответ: _____

277 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 7)$. Определите количество решений уравнения $f'(x) = 0$ на интервале.



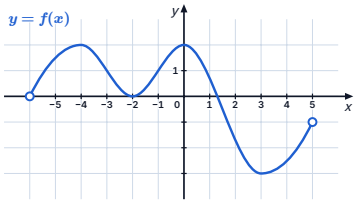
Ответ: _____

278 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 4)$. Определите количество решений уравнения $f'(x) = 0$ на интервале.



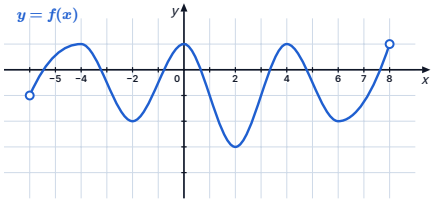
Ответ: _____

279 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 5)$. Найдите количество точек, в которых производная функции $f(x)$ равна 0.



Ответ: _____

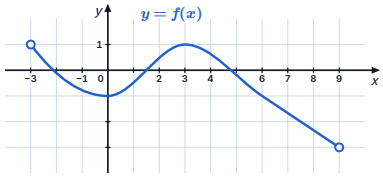
280 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 8)$. Найдите количество точек, в которых производная функции $f(x)$ равна 0.



Ответ: _____

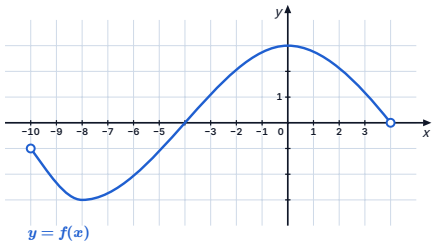
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

281 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-3;\ 9)$. Найдите абсциссу точки отрезка $[-2;\ 1]$, в которой касательная к графику функции $f(x)$ горизонтальна.



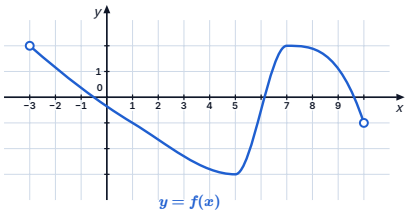
Ответ: _____

282 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 4)$. Найдите абсциссу точки отрезка $[-9;\ -6]$, в которой касательная к графику функции $f(x)$ горизонтальна.



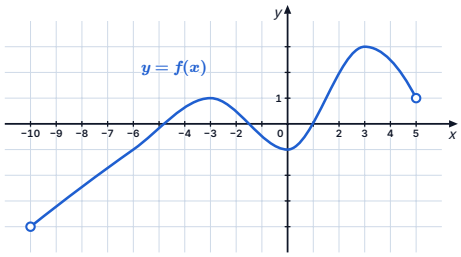
Ответ: _____

283 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-3;\ 10)$. Найдите точку отрезка $[3;\ 6]$, в которой производная функции $f(x)$ равна 0.



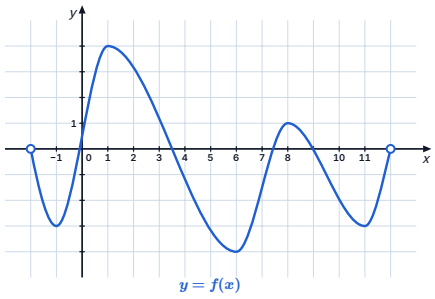
Ответ: _____

284 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 5)$. В какой точке отрезка $[-5;\ -1]$ производная функции $f(x)$ равна нулю?



Ответ: _____

285 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-2;\ 12)$. Найдите точку отрезка $[7;\ 10]$, в которой производная функции $f(x)$ равна 0.

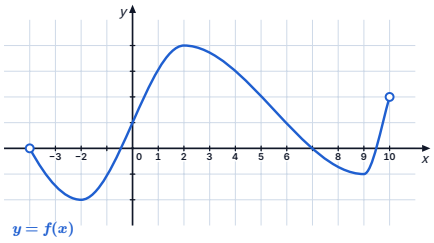


Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

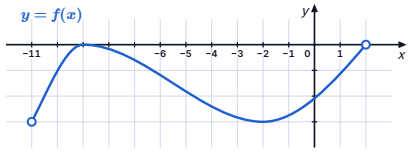
286 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 10)$. В какой точке отрезка $[0;\ 3]$ производная функции $f(x)$ равна нулю?

Ответ: _____



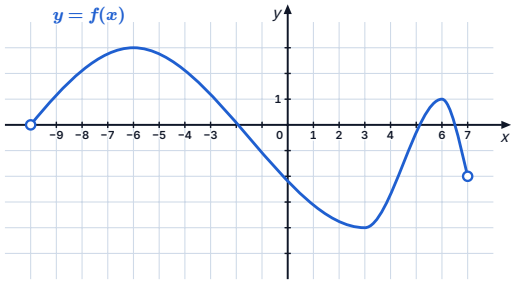
287 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-11;\ 2)$. В какой точке отрезка $[-4;\ 0]$ производная функции $f(x)$ равна нулю?

Ответ: _____



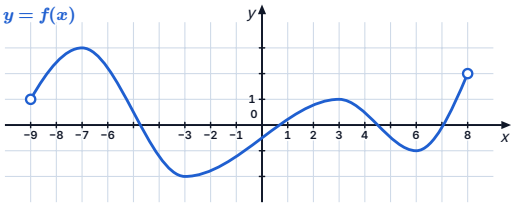
288 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 7)$. Найдите абсциссу точки отрезка $[-9;\ -5]$, в которой касательная к графику функции $f(x)$ горизонтальна.

Ответ: _____



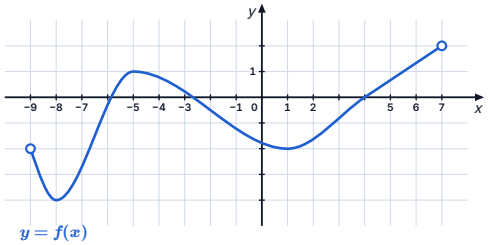
289 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 8)$. Найдите точку отрезка $[4;\ 7]$, в которой производная функции $f(x)$ равна 0.

Ответ: _____



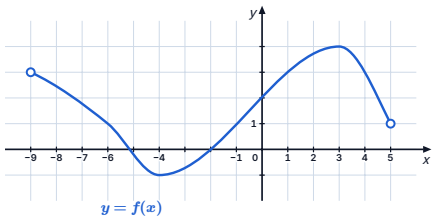
290 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 7)$. В какой точке отрезка $[-7;\ -2]$ производная функции $f(x)$ равна нулю?

Ответ: _____



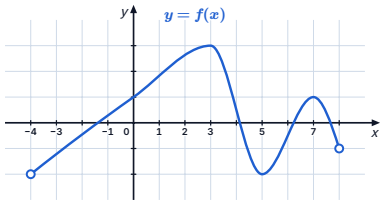
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

291 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 5)$. Найдите абсциссу точки отрезка $[-5;\ -2]$, в которой касательная к графику функции $f(x)$ горизонтальна.



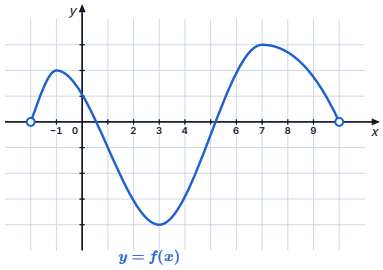
Ответ: _____

292 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 8)$. В какой точке отрезка $[1;\ 4]$ производная функции $f(x)$ равна нулю?



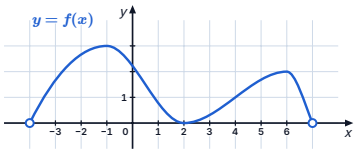
Ответ: _____

293 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-2;\ 10)$. Найдите точку отрезка $[5;\ 9]$, в которой производная функции $f(x)$ равна 0.



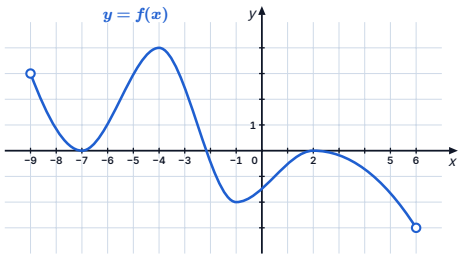
Ответ: _____

294 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 7)$. Найдите абсциссу точки отрезка $[-3;\ 1]$, в которой касательная к графику функции $f(x)$ горизонтальна.



Ответ: _____

295 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 6)$. Найдите точку отрезка $[-8;\ -5]$, в которой производная функции $f(x)$ равна 0.

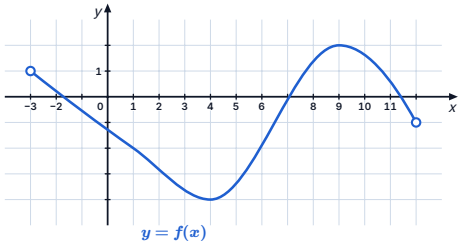


Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

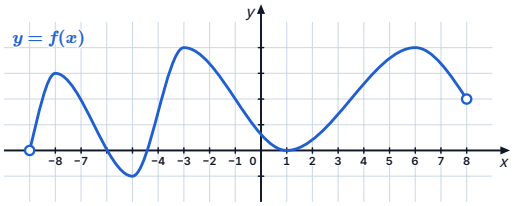
296 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-3;\ 12)$. В какой точке отрезка $[1;\ 7]$ производная функции $f(x)$ равна нулю?

Ответ: _____



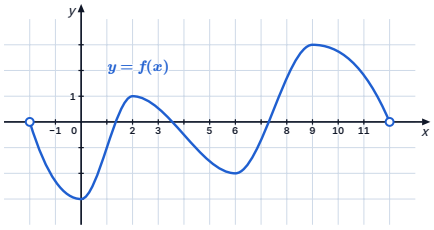
297 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 8)$. В какой точке отрезка $[-1;\ 4]$ производная функции $f(x)$ равна нулю?

Ответ: _____



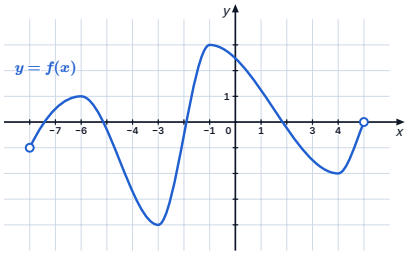
298 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-2;\ 12)$. Найдите абсциссу точки отрезка $[4;\ 8]$, в которой касательная к графику функции $f(x)$ горизонтальна.

Ответ: _____



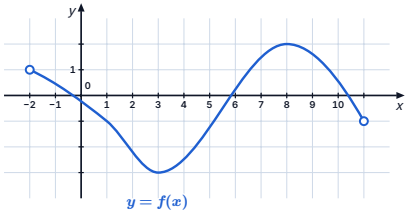
299 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 5)$. В какой точке отрезка $[-2;\ 2]$ производная функции $f(x)$ равна нулю?

Ответ: _____



300 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-2;\ 11)$. В какой точке отрезка $[6;\ 9]$ производная функции $f(x)$ равна нулю?

Ответ: _____



Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

IV Исследование по графику производной

Запомни

1. График f' выше оси Ox — функция f возрастает, ниже оси — убывает.
2. Экстремум — там, где f' пересекает ось Ox и меняет знак: с «$+$» на «$-$» — максимум, с «$-$» на «$+$» — минимум.
3. Если f' касается оси и знак не меняется, экстремума нет.

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

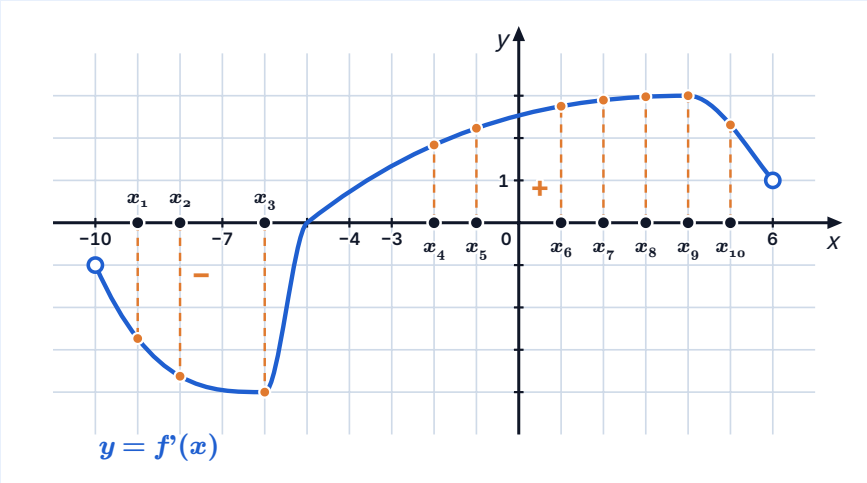
Пример

Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам возрастания функции

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 6)$. На оси абсцисс отмечено десять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_{10}$. Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам возрастания функции $f(x)$?

1. **Что изображено на рисунке.**
   Здесь нарисован график производной $y = f'(x)$, а не самой функции f. Поэтому смотрим не на то, куда идёт график, а на то, выше или ниже оси Ox он расположен.
2. **Связь знака производной с монотонностью.**
   Если $f'(x) > 0$ (график f' выше оси Ox), функция f возрастает. Если $f'(x) < 0$ (график f' ниже оси), функция f убывает.
3. **Промежутки возрастания и убывания.**
   График пересекает ось Ox при $x = -5$. Эти точки делят интервал на промежутки:
   $(-10;\ -5)$: график f' ниже оси Ox, $f'(x) < 0$, функция f убывает.
   $(-5;\ 6)$: график f' выше оси Ox, $f'(x) > 0$, функция f возрастает.
4. **Где лежат отмеченные точки.**
   График f' выше оси Ox в точках $x_4,\ x_5,\ x_6,\ x_7,\ x_8,\ x_9,\ x_{10}$: там $f'(x) > 0$, функция возрастает.
   В точках $x_1,\ x_2,\ x_3$ график f' ниже оси, функция убывает.
   Нужных точек: 7. Проверка: $7 + 3 = 10$.

Ответ: 7



Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

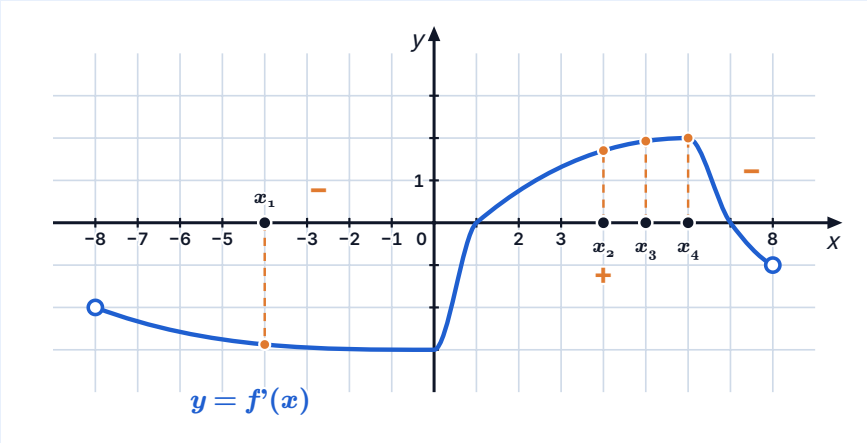
Пример

Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам убывания функции

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 8)$. На оси абсцисс отмечены четыре точки: $x_1,\ x_2,\ x_3,\ x_4$. Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам убывания функции $f(x)$?

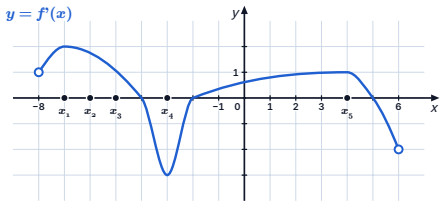
1. **Что изображено на рисунке.**
   Здесь нарисован график производной $y = f'(x)$, а не самой функции f. Поэтому смотрим не на то, куда идёт график, а на то, выше или ниже оси Ox он расположен.
2. **Связь знака производной с монотонностью.**
   Если $f'(x) > 0$ (график f' выше оси Ox), функция f возрастает. Если $f'(x) < 0$ (график f' ниже оси), функция f убывает.
3. **Промежутки возрастания и убывания.**
   График пересекает ось Ox при $x = 1,\ x = 7$. Эти точки делят интервал на промежутки:
   $(-8;\ 1)$: график f' ниже оси Ox, $f'(x) < 0$, функция f убывает.
   $(1;\ 7)$: график f' выше оси Ox, $f'(x) > 0$, функция f возрастает.
   $(7;\ 8)$: график f' ниже оси Ox, $f'(x) < 0$, функция f убывает.
4. **Где лежат отмеченные точки.**
   График f' ниже оси Ox в точках x_1: там $f'(x) < 0$, функция убывает.
   В точках $x_2,\ x_3,\ x_4$ график f' выше оси, функция возрастает.
   Нужных точек: 1. Проверка: $1 + 3 = 4$.

Ответ: 1



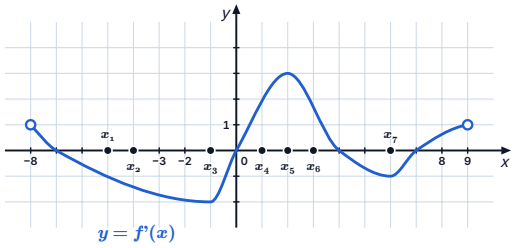
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

301 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 6)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_5$. Определите количество отмеченных точек, принадлежащих промежуткам возрастания функции $f(x)$.



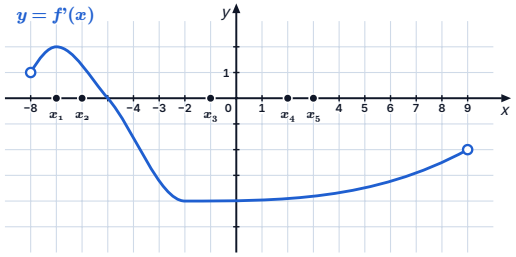
Ответ: _____

302 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 9)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам возрастания функции $f(x)$?



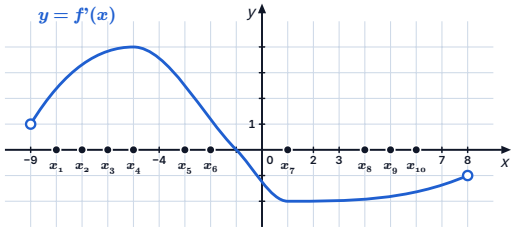
Ответ: _____

303 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 9)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_5$. Сколько из отмеченных точек лежит на промежутках, где функция $f(x)$ возрастает?



Ответ: _____

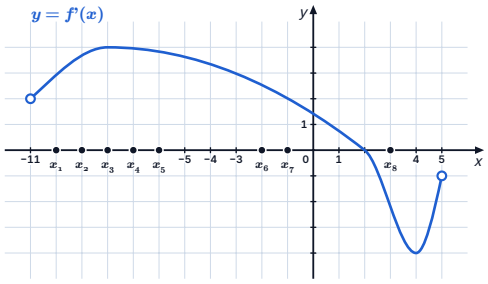
304 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 8)$. На оси абсцисс отмечено десять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_{10}$. Сколько из отмеченных точек лежит на промежутках, где функция $f(x)$ возрастает?



Ответ: _____

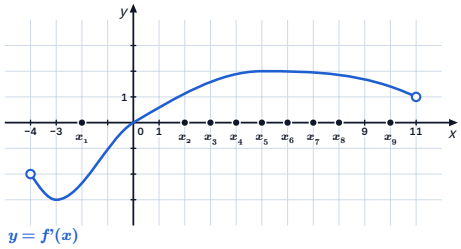
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

305 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11;\ 5)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_8$. Определите количество отмеченных точек, принадлежащих промежуткам возрастания функции $f(x)$.



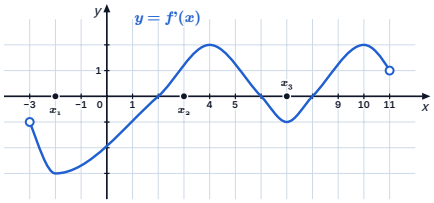
Ответ: _____

306 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 11)$. На оси абсцисс отмечено девять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_9$. Определите количество отмеченных точек, принадлежащих промежуткам возрастания функции $f(x)$.



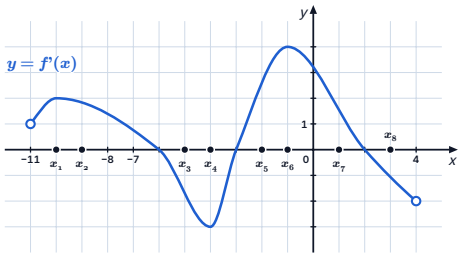
Ответ: _____

307 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3;\ 11)$. На оси абсцисс отмечены три точки: $x_1,\ x_2,\ x_3$. Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам возрастания функции $f(x)$?



Ответ: _____

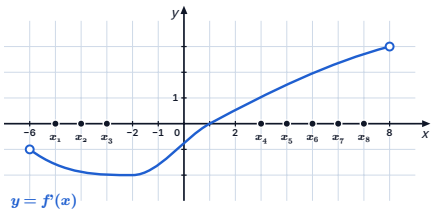
308 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11;\ 4)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_8$. Определите количество отмеченных точек, принадлежащих промежуткам возрастания функции $f(x)$.



Ответ: _____

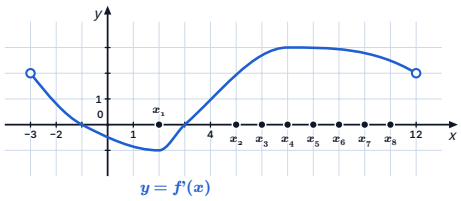
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

309 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 8)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_8$. Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам возрастания функции $f(x)$?



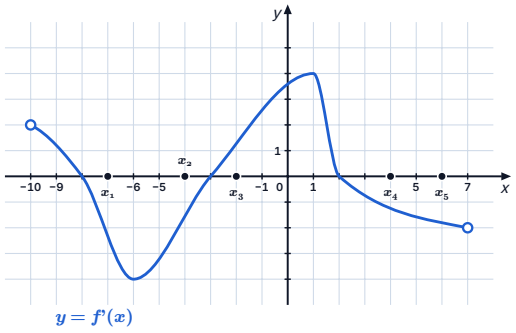
Ответ: _____

310 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3;\ 12)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_8$. Сколько из отмеченных точек лежит на промежутках, где функция $f(x)$ возрастает?



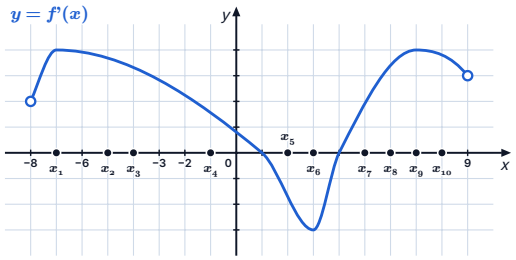
Ответ: _____

311 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 7)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_5$. Сколько из отмеченных точек лежит на промежутках, где функция $f(x)$ возрастает?



Ответ: _____

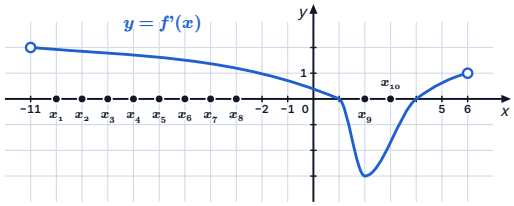
312 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 9)$. На оси абсцисс отмечено десять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_{10}$. Сколько из отмеченных точек лежит на промежутках, где функция $f(x)$ возрастает?



Ответ: _____

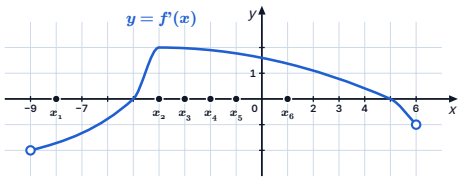
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

313 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11;\ 6)$. На оси абсцисс отмечено десять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_{10}$. Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам возрастания функции $f(x)$?



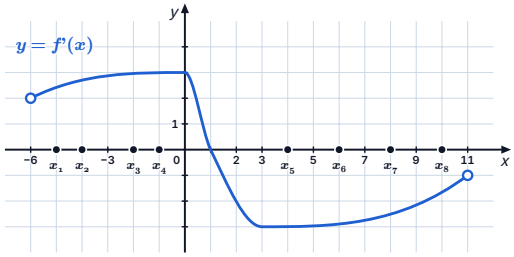
Ответ: _____

314 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 6)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_6$. Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам возрастания функции $f(x)$?



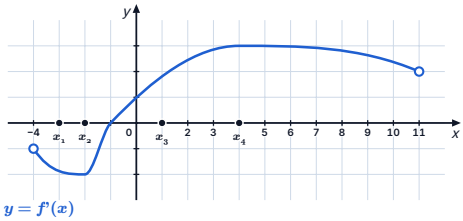
Ответ: _____

315 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 11)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_8$. Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам возрастания функции $f(x)$?



Ответ: _____

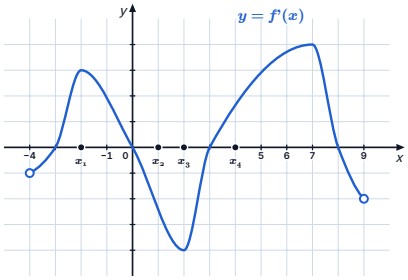
316 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 11)$. На оси абсцисс отмечены четыре точки: $x_1,\ x_2,\ x_3,\ x_4$. Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам возрастания функции $f(x)$?



Ответ: _____

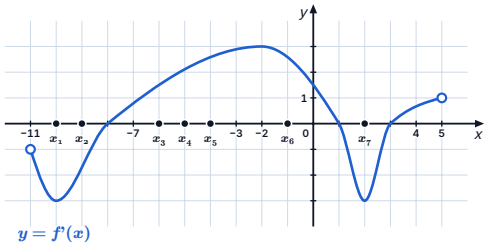
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

317 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 9)$. На оси абсцисс отмечены четыре точки: $x_1,\ x_2,\ x_3,\ x_4$. Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам возрастания функции $f(x)$?



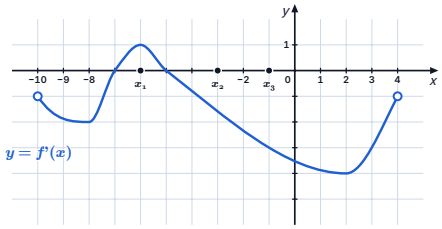
Ответ: _____

318 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11;\ 5)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. Сколько из отмеченных точек лежит на промежутках, где функция $f(x)$ возрастает?



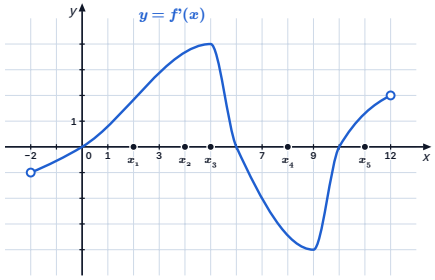
Ответ: _____

319 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 4)$. На оси абсцисс отмечены три точки: $x_1,\ x_2,\ x_3$. Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам возрастания функции $f(x)$?



Ответ: _____

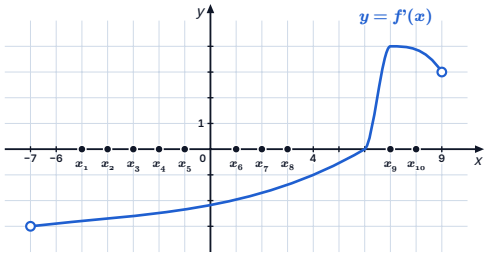
320 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2;\ 12)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_5$. Сколько из отмеченных точек лежит на промежутках, где функция $f(x)$ возрастает?



Ответ: _____

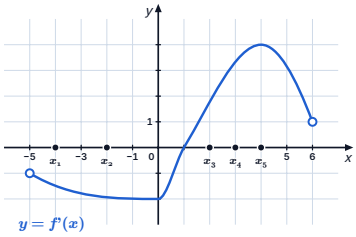
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

321 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 9)$. На оси абсцисс отмечено десять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_{10}$. Сколько из отмеченных точек лежит на промежутках, где функция $f(x)$ убывает?



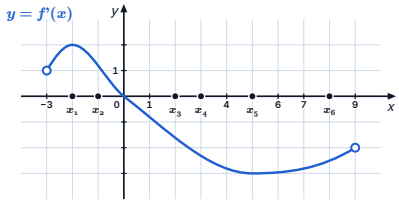
Ответ: _____

322 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 6)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_5$. Сколько из отмеченных точек лежит на промежутках, где функция $f(x)$ убывает?



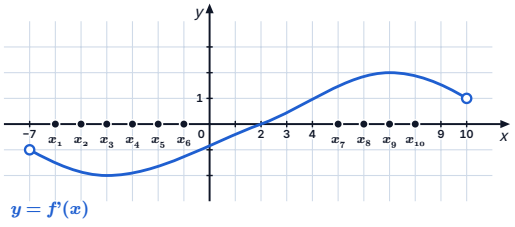
Ответ: _____

323 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3;\ 9)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_6$. Сколько из отмеченных точек лежит на промежутках, где функция $f(x)$ убывает?



Ответ: _____

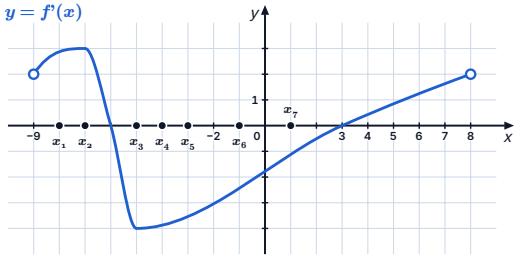
324 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 10)$. На оси абсцисс отмечено десять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_{10}$. Сколько из отмеченных точек лежит на промежутках, где функция $f(x)$ убывает?



Ответ: _____

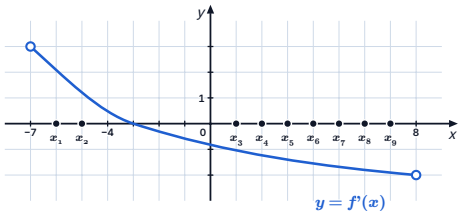
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

325 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 8)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам убывания функции $f(x)$?



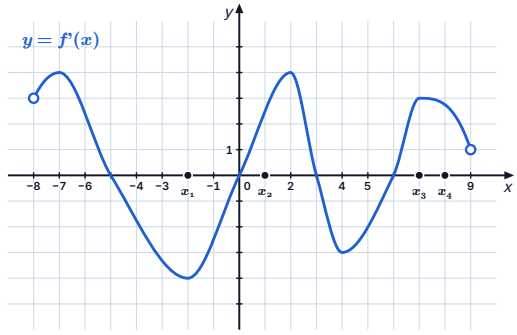
Ответ: _____

326 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 8)$. На оси абсцисс отмечено девять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_9$. Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам убывания функции $f(x)$?



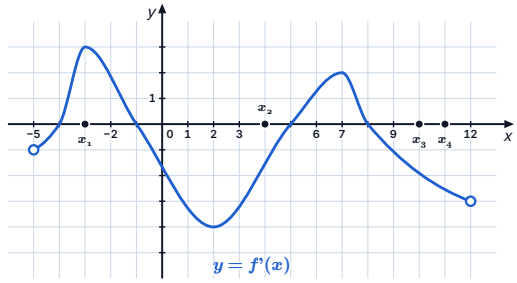
Ответ: _____

327 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 9)$. На оси абсцисс отмечены четыре точки: $x_1,\ x_2,\ x_3,\ x_4$. Определите количество отмеченных точек, принадлежащих промежуткам убывания функции $f(x)$.



Ответ: _____

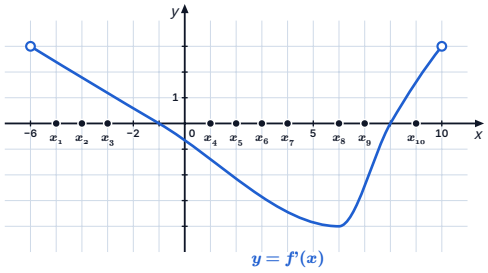
328 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 12)$. На оси абсцисс отмечены четыре точки: $x_1,\ x_2,\ x_3,\ x_4$. Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам убывания функции $f(x)$?



Ответ: _____

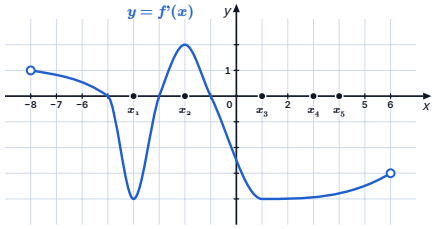
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

329 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 10)$. На оси абсцисс отмечено десять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_{10}$. Определите количество отмеченных точек, принадлежащих промежуткам убывания функции $f(x)$.



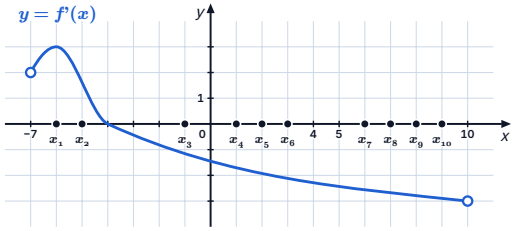
Ответ: _____

330 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 6)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_5$. Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам убывания функции $f(x)$?



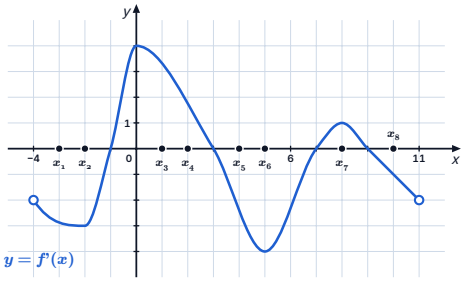
Ответ: _____

331 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 10)$. На оси абсцисс отмечено десять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_{10}$. Определите количество отмеченных точек, принадлежащих промежуткам убывания функции $f(x)$.



Ответ: _____

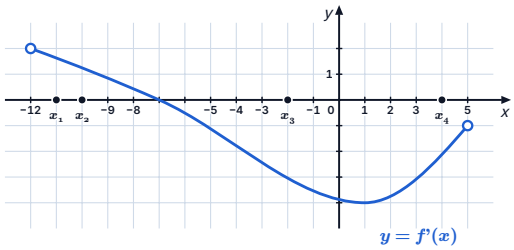
332 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 11)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_8$. Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам убывания функции $f(x)$?



Ответ: _____

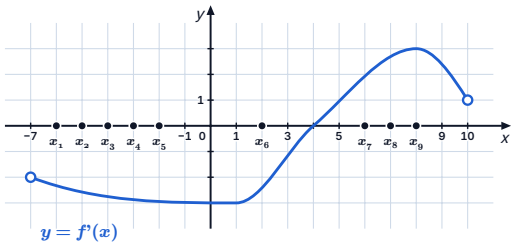
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

333 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-12;\ 5)$. На оси абсцисс отмечены четыре точки: $x_1,\ x_2,\ x_3,\ x_4$. Определите количество отмеченных точек, принадлежащих промежуткам убывания функции $f(x)$.



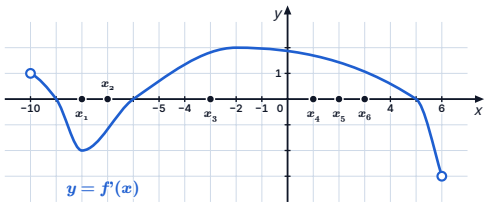
Ответ: _____

334 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 10)$. На оси абсцисс отмечено девять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_9$. Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам убывания функции $f(x)$?



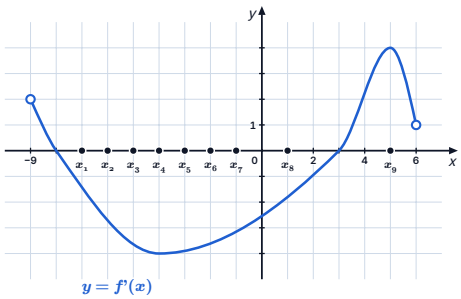
Ответ: _____

335 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 6)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_6$. Сколько из отмеченных точек лежит на промежутках, где функция $f(x)$ убывает?



Ответ: _____

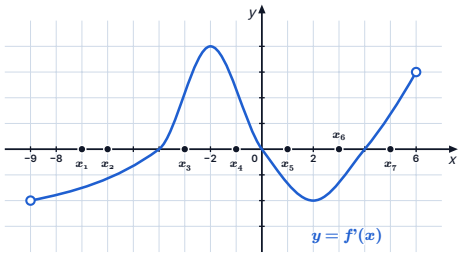
336 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 6)$. На оси абсцисс отмечено девять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_9$. Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам убывания функции $f(x)$?



Ответ: _____

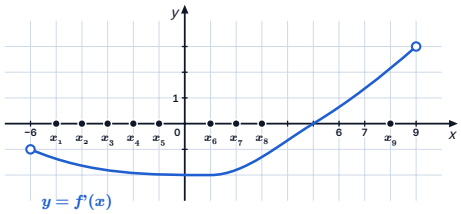
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

337 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 6)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам убывания функции $f(x)$?



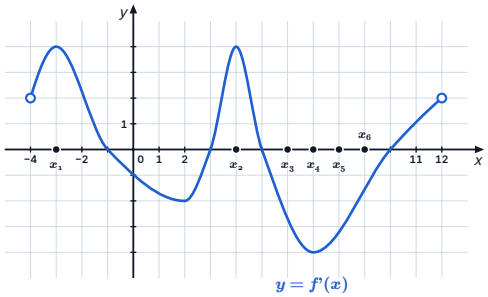
Ответ: _____

338 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 9)$. На оси абсцисс отмечено девять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_9$. Определите количество отмеченных точек, принадлежащих промежуткам убывания функции $f(x)$.



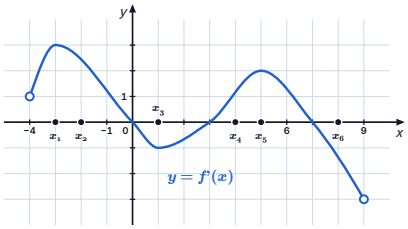
Ответ: _____

339 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 12)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_6$. Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам убывания функции $f(x)$?



Ответ: _____

340 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 9)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_6$. Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам убывания функции $f(x)$?

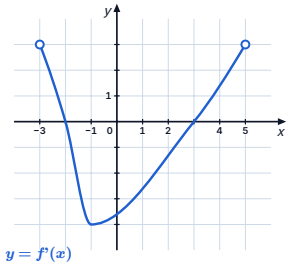


Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

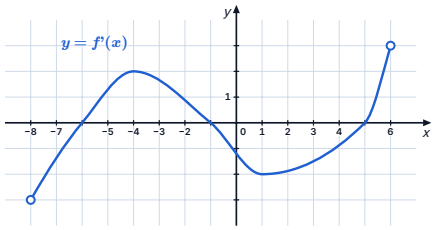
341 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3;\ 5)$. Найдите точку максимума функции $f(x)$ на интервале $(-3;\ 5)$.

Ответ: _____



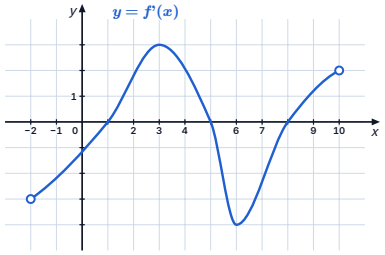
342 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 6)$. Найдите точку максимума функции $f(x)$ на интервале $(-8;\ 6)$.

Ответ: _____



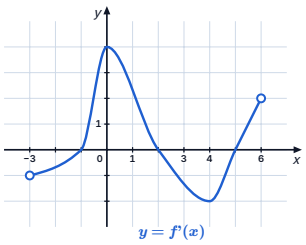
343 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2;\ 10)$. Найдите точку максимума функции $f(x)$ на интервале $(-2;\ 10)$.

Ответ: _____



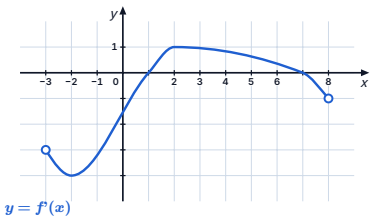
344 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3;\ 6)$. В какой точке интервала $(-3;\ 6)$ функция $f(x)$ имеет максимум?

Ответ: _____



345 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3;\ 8)$. Найдите точку максимума функции $f(x)$.

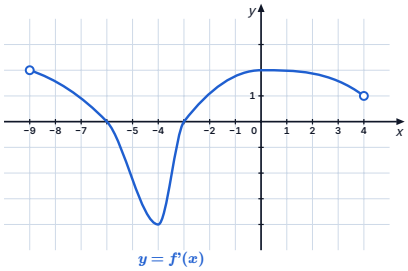
Ответ: _____



Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

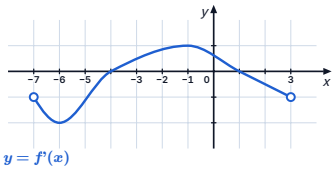
346 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 4)$. Найдите точку максимума функции $f(x)$ на интервале $(-9;\ 4)$.

Ответ: _____



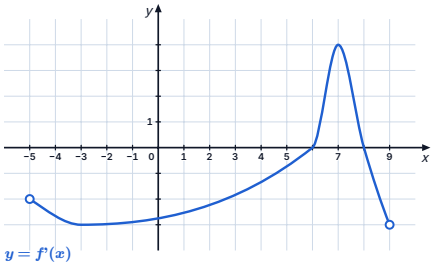
347 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 3)$. В какой точке интервала $(-7;\ 3)$ функция $f(x)$ имеет максимум?

Ответ: _____



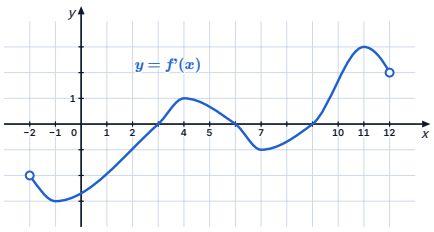
348 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 9)$. Найдите точку максимума функции $f(x)$.

Ответ: _____



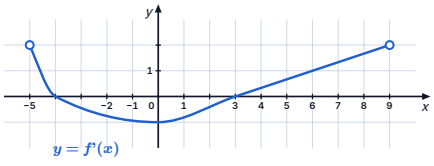
349 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2;\ 12)$. Найдите точку максимума функции $f(x)$ на интервале $(-2;\ 12)$.

Ответ: _____



350 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 9)$. В какой точке интервала $(-5;\ 9)$ функция $f(x)$ имеет максимум?

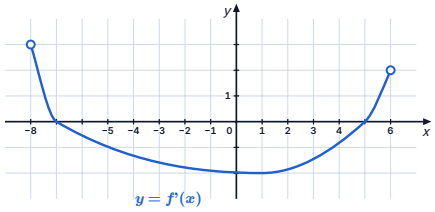
Ответ: _____



Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

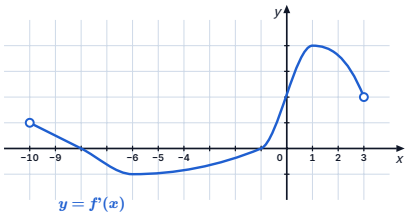
351 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 6)$. Найдите точку максимума функции $f(x)$ на интервале $(-8;\ 6)$.

Ответ: _____



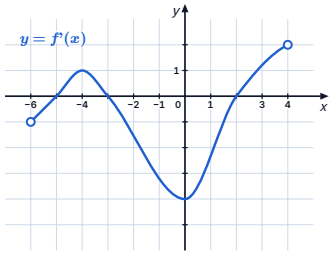
352 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 3)$. Найдите точку максимума функции $f(x)$ на интервале $(-10;\ 3)$.

Ответ: _____



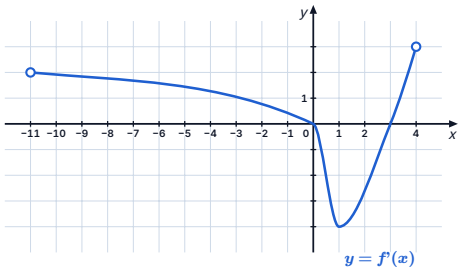
353 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 4)$. Найдите точку максимума функции $f(x)$ на интервале $(-6;\ 4)$.

Ответ: _____



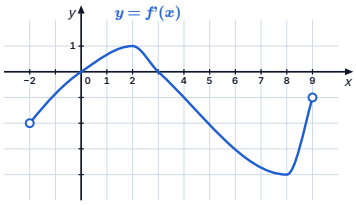
354 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11;\ 4)$. Найдите точку максимума функции $f(x)$.

Ответ: _____



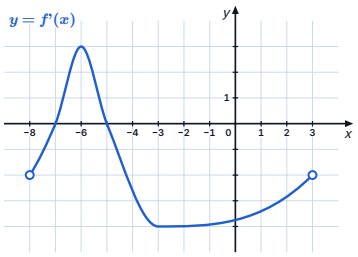
355 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2;\ 9)$. Найдите точку максимума функции $f(x)$ на интервале $(-2;\ 9)$.

Ответ: _____



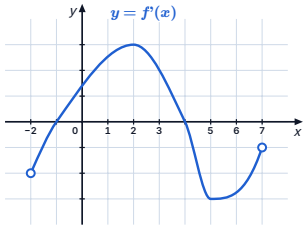
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

356 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 3)$. В какой точке интервала $(-8;\ 3)$ функция $f(x)$ имеет максимум?



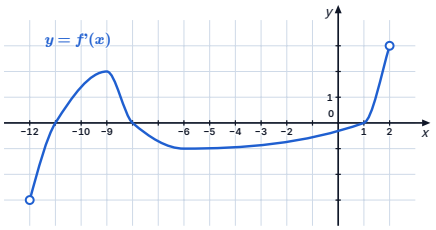
Ответ: _____

357 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2;\ 7)$. Найдите точку максимума функции $f(x)$.



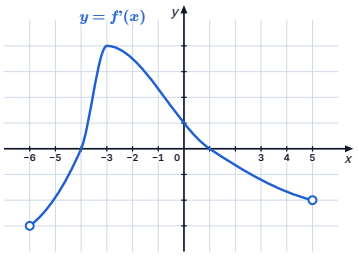
Ответ: _____

358 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-12;\ 2)$. В какой точке интервала $(-12;\ 2)$ функция $f(x)$ имеет максимум?



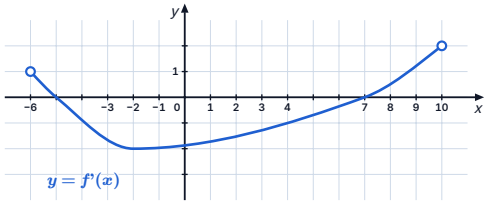
Ответ: _____

359 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 5)$. Найдите точку максимума функции $f(x)$ на интервале $(-6;\ 5)$.



Ответ: _____

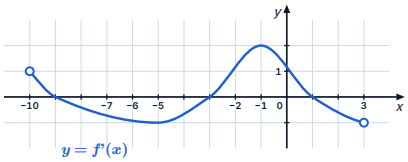
360 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 10)$. В какой точке интервала $(-6;\ 10)$ функция $f(x)$ имеет максимум?



Ответ: _____

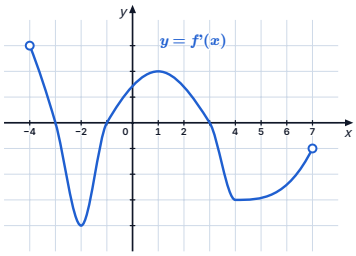
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

361 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 3)$. Найдите точку минимума функции $f(x)$.



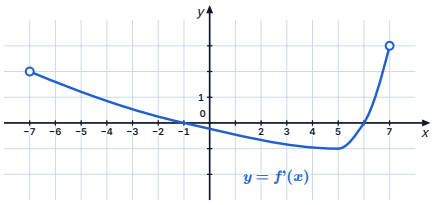
Ответ: _____

362 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 7)$. В какой точке интервала $(-4;\ 7)$ функция $f(x)$ имеет минимум?



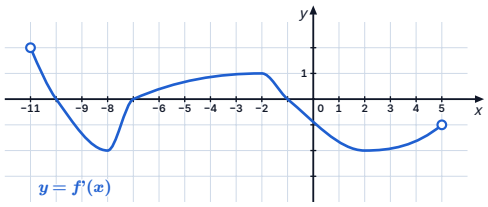
Ответ: _____

363 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 7)$. Найдите точку минимума функции $f(x)$ на интервале $(-7;\ 7)$.



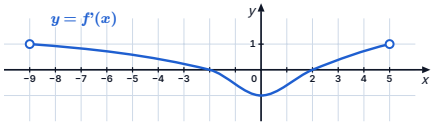
Ответ: _____

364 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11;\ 5)$. Найдите точку минимума функции $f(x)$.



Ответ: _____

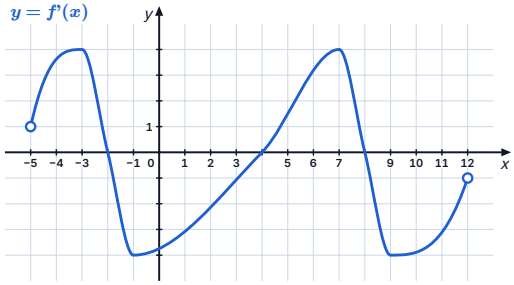
365 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 5)$. Найдите точку минимума функции $f(x)$.



Ответ: _____

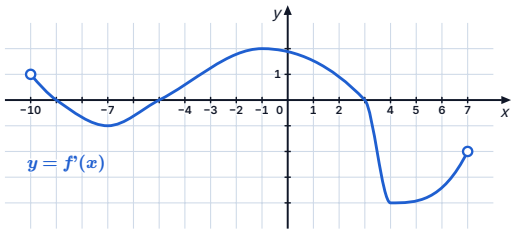
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

366 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 12)$. В какой точке интервала $(-5;\ 12)$ функция $f(x)$ имеет минимум?



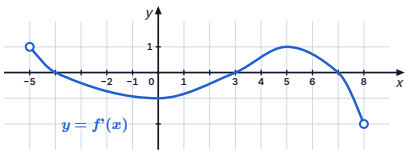
Ответ: _____

367 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 7)$. В какой точке интервала $(-10;\ 7)$ функция $f(x)$ имеет минимум?



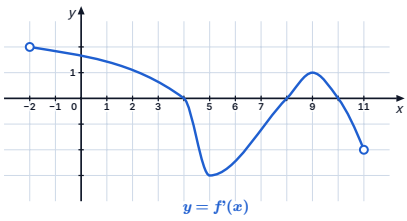
Ответ: _____

368 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 8)$. В какой точке интервала $(-5;\ 8)$ функция $f(x)$ имеет минимум?



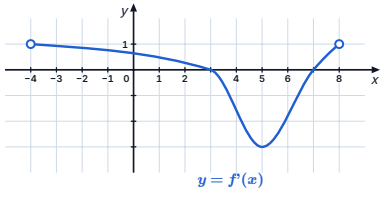
Ответ: _____

369 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2;\ 11)$. В какой точке интервала $(-2;\ 11)$ функция $f(x)$ имеет минимум?



Ответ: _____

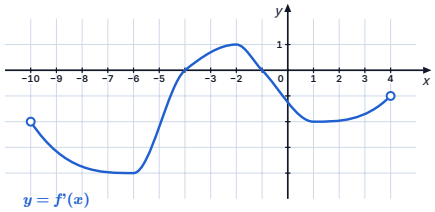
370 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 8)$. Найдите точку минимума функции $f(x)$ на интервале $(-4;\ 8)$.



Ответ: _____

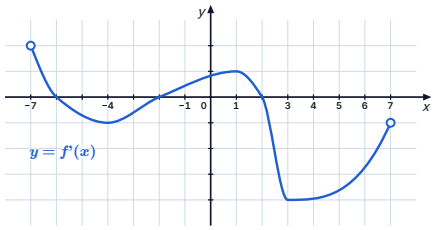
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

371 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 4)$. В какой точке интервала $(-10;\ 4)$ функция $f(x)$ имеет минимум?



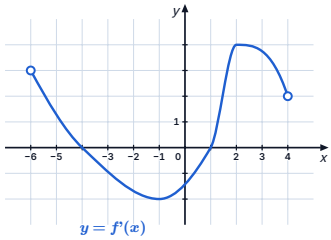
Ответ: _____

372 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 7)$. Найдите точку минимума функции $f(x)$ на интервале $(-7;\ 7)$.



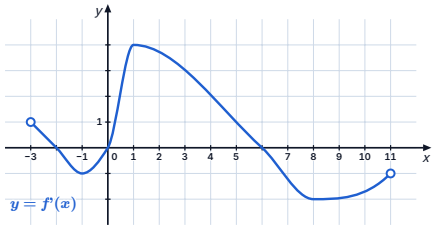
Ответ: _____

373 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 4)$. В какой точке интервала $(-6;\ 4)$ функция $f(x)$ имеет минимум?



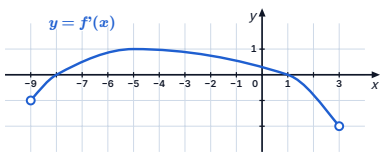
Ответ: _____

374 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3;\ 11)$. Найдите точку минимума функции $f(x)$ на интервале $(-3;\ 11)$.



Ответ: _____

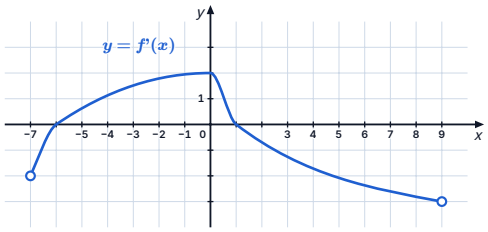
375 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 3)$. Найдите точку минимума функции $f(x)$ на интервале $(-9;\ 3)$.



Ответ: _____

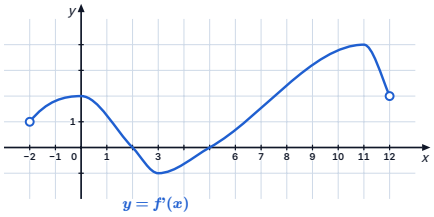
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

376 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 9)$. Найдите точку минимума функции $f(x)$ на интервале $(-7;\ 9)$.



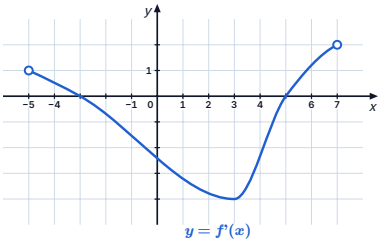
Ответ: _____

377 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2;\ 12)$. Найдите точку минимума функции $f(x)$.



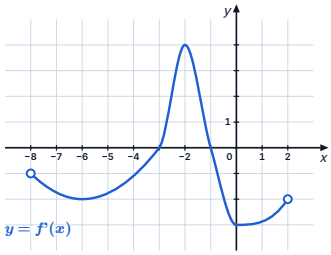
Ответ: _____

378 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 7)$. В какой точке интервала $(-5;\ 7)$ функция $f(x)$ имеет минимум?



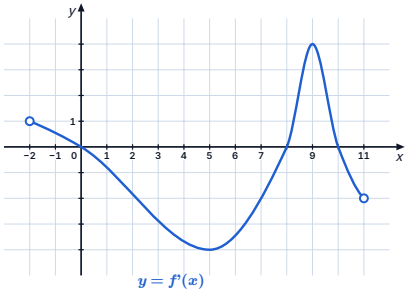
Ответ: _____

379 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 2)$. Найдите точку минимума функции $f(x)$.



Ответ: _____

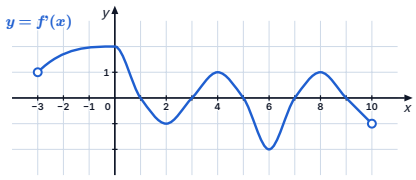
380 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2;\ 11)$. Найдите точку минимума функции $f(x)$.



Ответ: _____

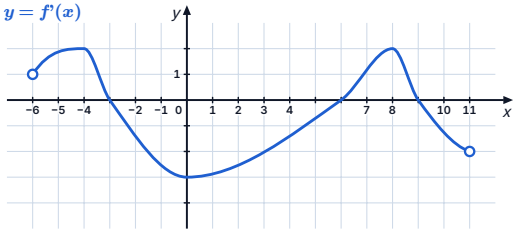
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

381 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3;\ 10)$. Найдите количество точек максимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[0;\ 8]$.



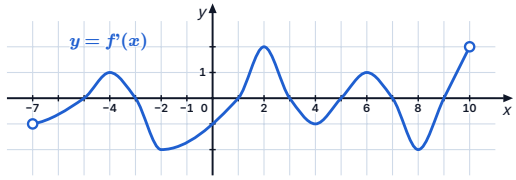
Ответ: _____

382 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 11)$. Определите количество точек максимума функции $f(x)$ на отрезке $[-5;\ 7]$.



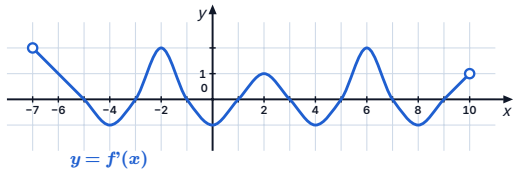
Ответ: _____

383 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 10)$. Определите количество точек максимума функции $f(x)$ на отрезке $[-6;\ 8]$.



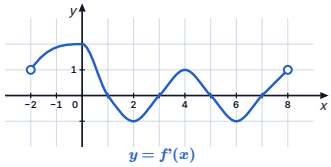
Ответ: _____

384 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 10)$. Сколько точек максимума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[-6;\ 8]$?



Ответ: _____

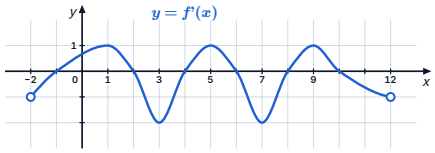
385 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2;\ 8)$. Найдите количество точек максимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-1;\ 6]$.



Ответ: _____

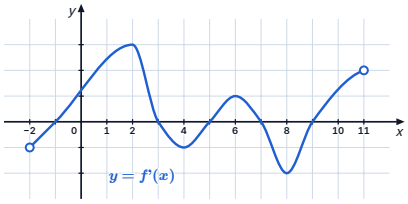
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

386 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2;\ 12)$. Сколько точек максимума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[0;\ 11]$?



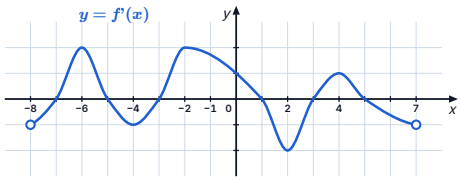
Ответ: _____

387 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2;\ 11)$. Сколько точек максимума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[4;\ 10]$?



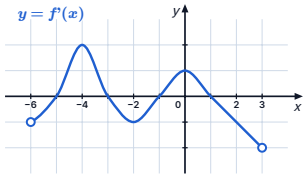
Ответ: _____

388 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 7)$. Определите количество точек максимума функции $f(x)$ на отрезке $[-6;\ 6]$.



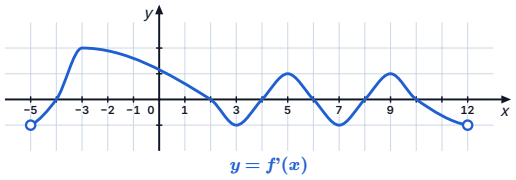
Ответ: _____

389 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 3)$. Найдите количество точек максимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-2;\ 2]$.



Ответ: _____

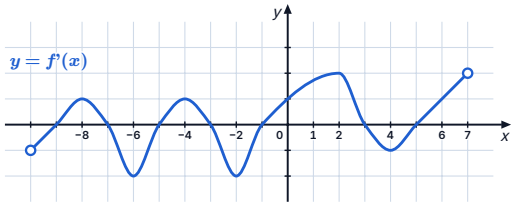
390 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 12)$. Сколько точек максимума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[-1;\ 11]$?



Ответ: _____

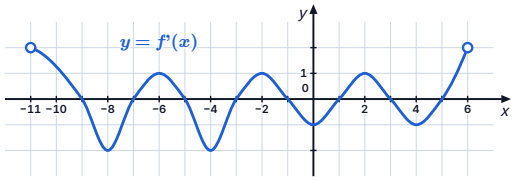
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

391 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 7)$. Определите количество точек максимума функции $f(x)$ на отрезке $[-6;\ 6]$.



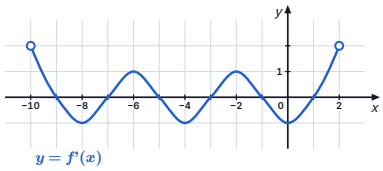
Ответ: _____

392 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11;\ 6)$. Сколько точек максимума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[-10;\ 4]$?



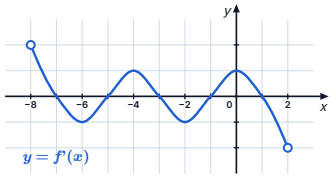
Ответ: _____

393 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 2)$. Найдите количество точек максимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-6;\ 0]$.



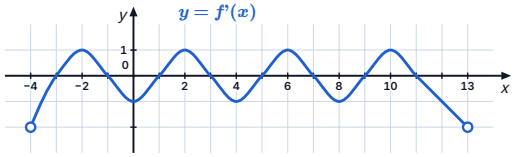
Ответ: _____

394 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 2)$. Сколько точек максимума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[-6;\ 0]$?



Ответ: _____

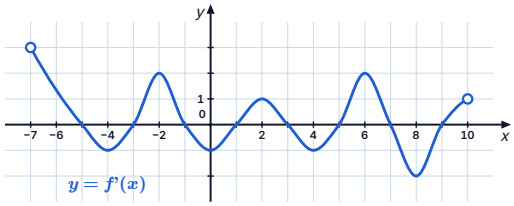
395 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 13)$. Определите количество точек максимума функции $f(x)$ на отрезке $[-2;\ 12]$.



Ответ: _____

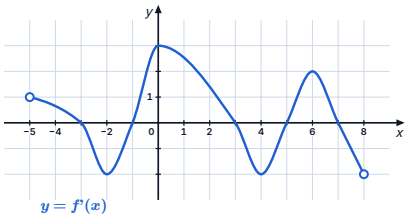
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

396 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 10)$. Определите количество точек максимума функции $f(x)$ на отрезке $[-6;\ 8]$.



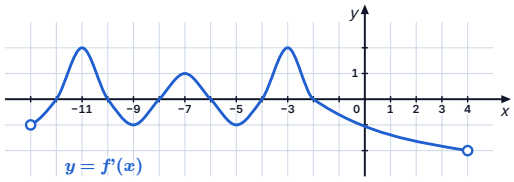
Ответ: _____

397 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 8)$. Найдите количество точек минимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-4;\ 2]$.



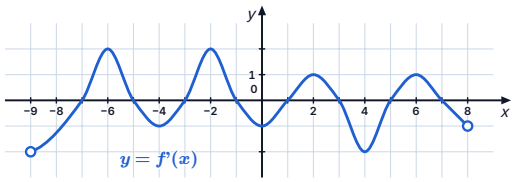
Ответ: _____

398 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-13;\ 4)$. Сколько точек минимума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[-9;\ 2]$?



Ответ: _____

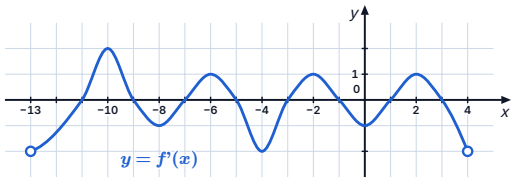
399 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 8)$. Найдите количество точек минимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-8;\ 2]$.



Ответ: _____

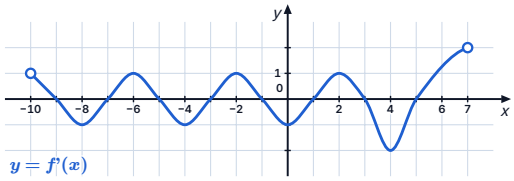
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

400 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-13;\ 4)$. Найдите количество точек минимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-12;\ 2]$.



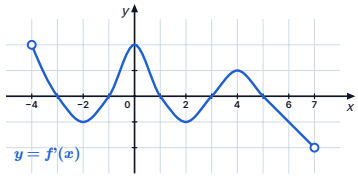
Ответ: _____

401 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 7)$. Сколько точек минимума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[-8;\ 6]$?



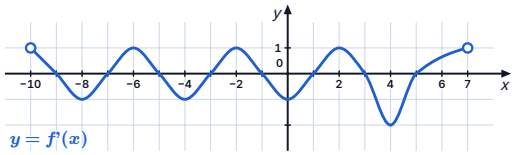
Ответ: _____

402 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 7)$. Определите количество точек минимума функции $f(x)$ на отрезке $[-2;\ 6]$.



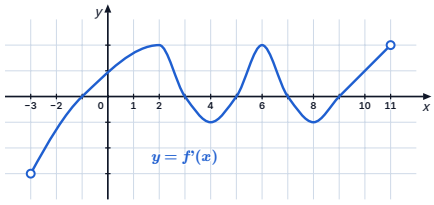
Ответ: _____

403 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 7)$. Найдите количество точек минимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-8;\ 6]$.



Ответ: _____

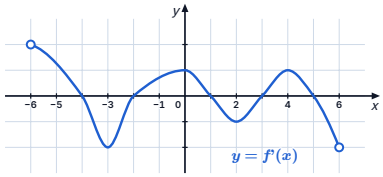
404 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3;\ 11)$. Сколько точек минимума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[-2;\ 6]$?



Ответ: _____

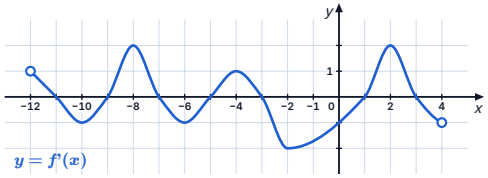
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

405 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 6)$. Найдите количество точек минимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-5;\ 2]$.



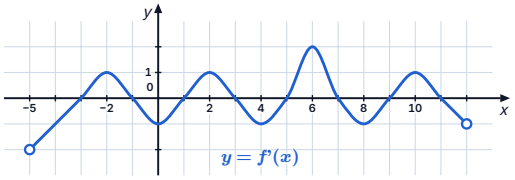
Ответ: _____

406 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-12;\ 4)$. Найдите количество точек минимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-8;\ 2]$.



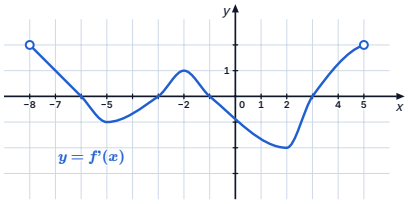
Ответ: _____

407 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 12)$. Сколько точек минимума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[-4;\ 10]$?



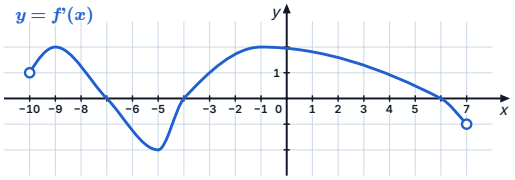
Ответ: _____

408 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 5)$. Сколько точек минимума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[-7;\ 2]$?



Ответ: _____

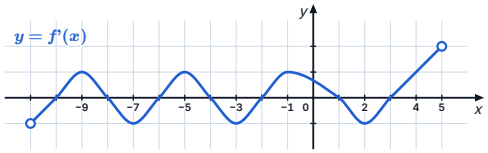
409 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 7)$. Найдите количество точек минимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-8;\ 0]$.



Ответ: _____

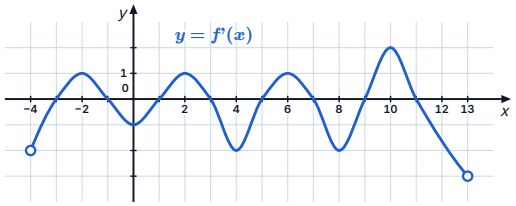
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

410 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11;\ 5)$. Найдите количество точек минимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-7;\ 4]$.



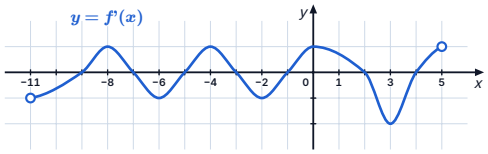
Ответ: _____

411 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 13)$. Определите количество точек минимума функции $f(x)$ на отрезке $[-2;\ 12]$.



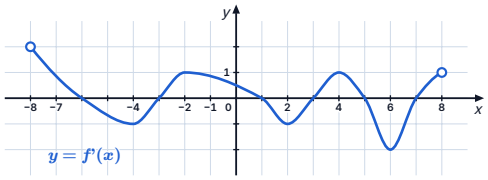
Ответ: _____

412 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11;\ 5)$. Определите количество точек минимума функции $f(x)$ на отрезке $[-10;\ 3]$.



Ответ: _____

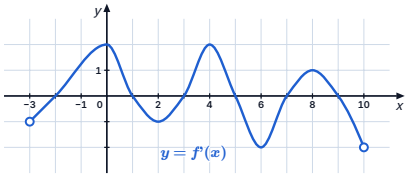
413 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 8)$. Определите количество точек экстремума функции $f(x)$ на отрезке $[-7;\ 6]$.



Ответ: _____

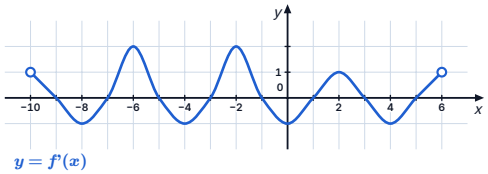
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

414 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3;\ 10)$. Определите количество точек экстремума функции $f(x)$ на отрезке $[-1;\ 8]$.



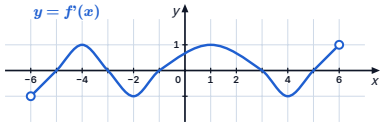
Ответ: _____

415 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 6)$. Найдите количество точек экстремума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-8;\ 4]$.



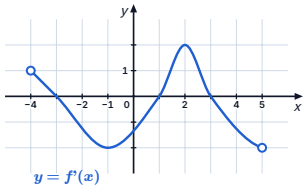
Ответ: _____

416 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 6)$. Определите количество точек экстремума функции $f(x)$ на отрезке $[-4;\ 4]$.



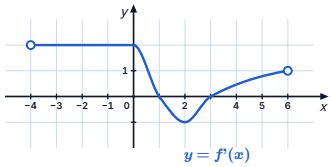
Ответ: _____

417 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 5)$. Найдите количество точек экстремума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-2;\ 4]$.



Ответ: _____

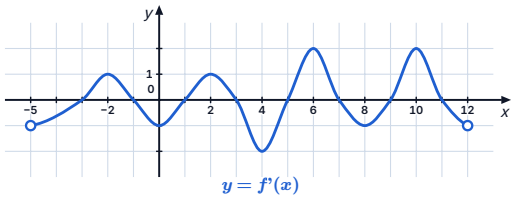
418 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 6)$. Сколько точек экстремума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[2;\ 5]$?



Ответ: _____

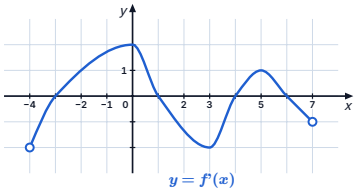
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

419 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 12)$. Определите количество точек экстремума функции $f(x)$ на отрезке $[-4;\ 10]$.



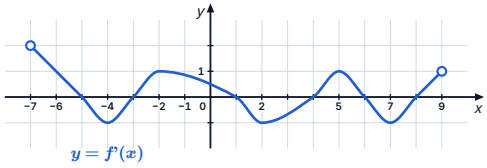
Ответ: _____

420 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 7)$. Определите количество точек экстремума функции $f(x)$ на отрезке $[-1;\ 5]$.



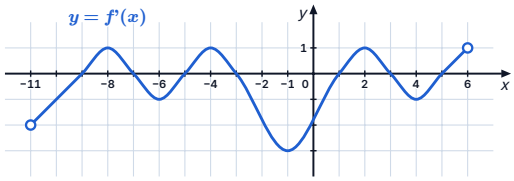
Ответ: _____

421 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 9)$. Сколько точек экстремума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[-6;\ 3]$?



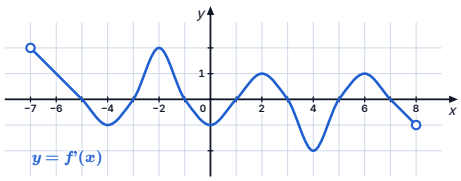
Ответ: _____

422 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11;\ 6)$. Сколько точек экстремума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[-10;\ 4]$?



Ответ: _____

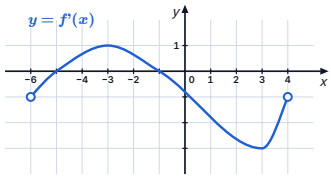
423 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 8)$. Определите количество точек экстремума функции $f(x)$ на отрезке $[-6;\ 2]$.



Ответ: _____

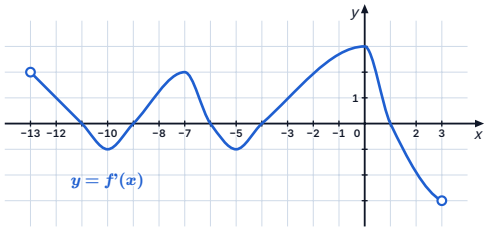
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

424 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 4)$. Сколько точек экстремума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[-4;\ 1]$?



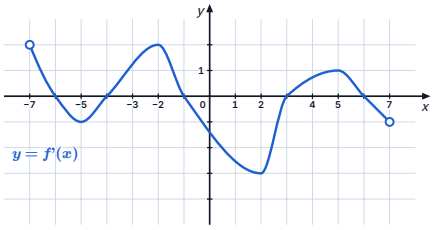
Ответ: _____

425 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-13;\ 3)$. Сколько точек экстремума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[-10;\ -5]$?



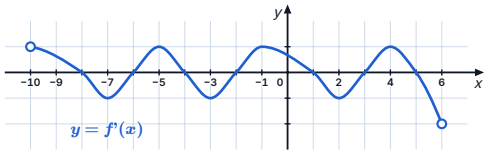
Ответ: _____

426 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 7)$. Определите количество точек экстремума функции $f(x)$ на отрезке $[-5;\ 2]$.



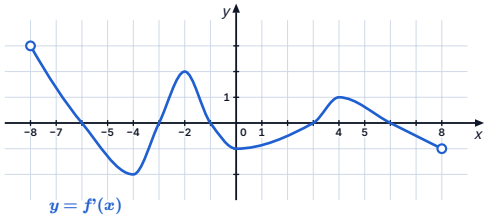
Ответ: _____

427 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 6)$. Сколько точек экстремума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[-9;\ 4]$?



Ответ: _____

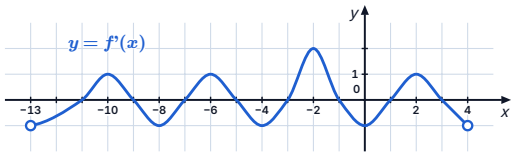
428 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 8)$. Сколько точек экстремума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[-2;\ 7]$?



Ответ: _____

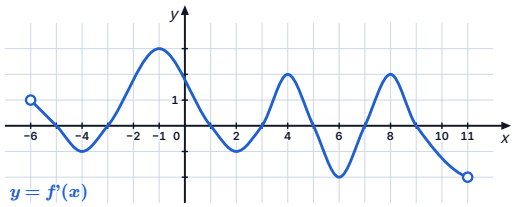
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

429 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-13;\ 4)$. Сколько точек экстремума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[-12;\ 2]$?



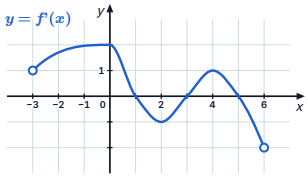
Ответ: _____

430 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 11)$. Сколько точек экстремума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[-1;\ 10]$?



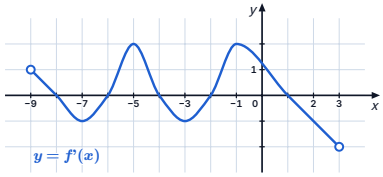
Ответ: _____

431 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3;\ 6)$. Определите количество точек экстремума функции $f(x)$ на отрезке $[-1;\ 2]$.



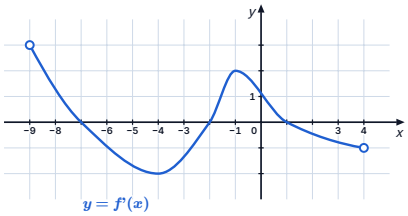
Ответ: _____

432 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 3)$. Определите количество точек экстремума функции $f(x)$ на отрезке $[-7;\ 2]$.



Ответ: _____

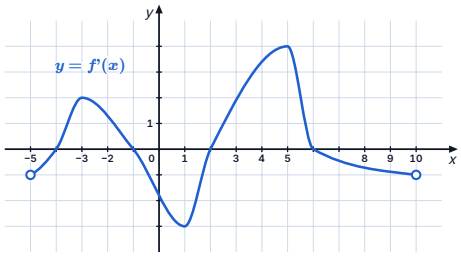
433 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 4)$. В какой точке отрезка $[-8;\ -5]$ функция $f(x)$ имеет экстремум?



Ответ: _____

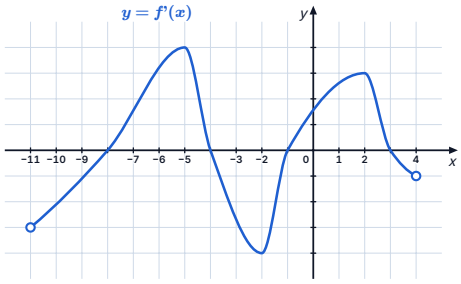
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

434 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 10)$. Найдите точку экстремума функции $f(x)$, принадлежащую отрезку $[4;\ 8]$.



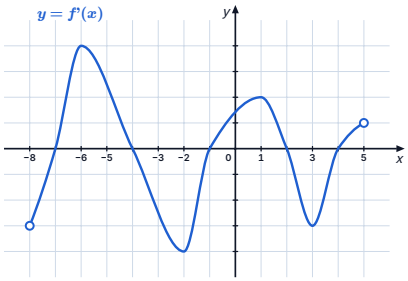
Ответ: _____

435 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11;\ 4)$. Найдите точку экстремума функции $f(x)$, принадлежащую отрезку $[-10;\ -6]$.



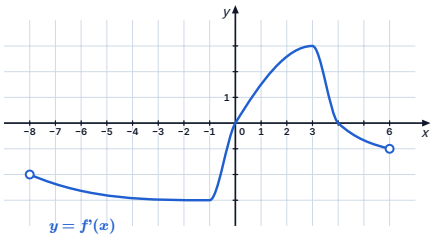
Ответ: _____

436 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 5)$. Найдите точку экстремума функции $f(x)$, принадлежащую отрезку $[-5;\ -3]$.



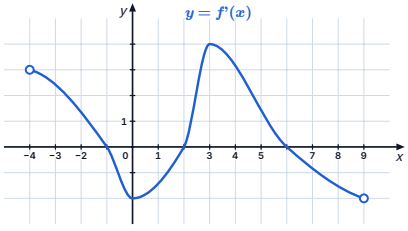
Ответ: _____

437 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 6)$. Найдите точку экстремума функции $f(x)$, принадлежащую отрезку $[-2;\ 2]$.



Ответ: _____

438 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 9)$. Найдите точку экстремума функции $f(x)$, принадлежащую отрезку $[0;\ 3]$.

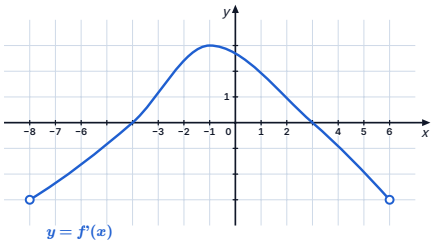


Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

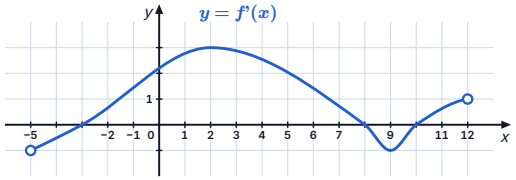
439 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 6)$. В какой точке отрезка $[0;\ 5]$ функция $f(x)$ имеет экстремум?

Ответ: _____



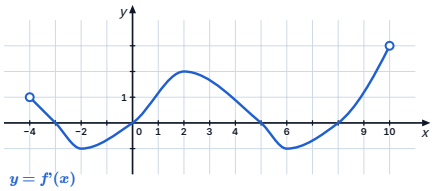
440 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 12)$. Укажите точку экстремума функции $f(x)$ на отрезке $[5;\ 9]$.

Ответ: _____



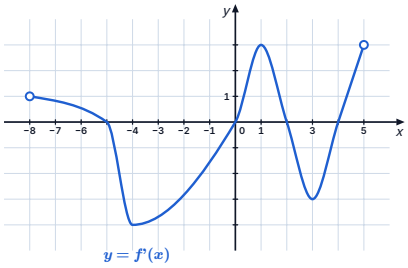
441 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 10)$. В какой точке отрезка $[2;\ 7]$ функция $f(x)$ имеет экстремум?

Ответ: _____



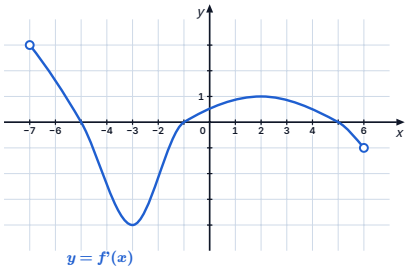
442 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 5)$. Укажите точку экстремума функции $f(x)$ на отрезке $[-6;\ -2]$.

Ответ: _____



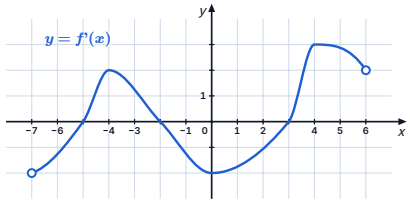
443 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 6)$. В какой точке отрезка $[-4;\ 0]$ функция $f(x)$ имеет экстремум?

Ответ: _____



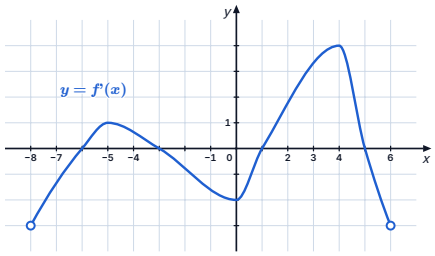
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

444 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 6)$. В какой точке отрезка $[-4;\ -1]$ функция $f(x)$ имеет экстремум?



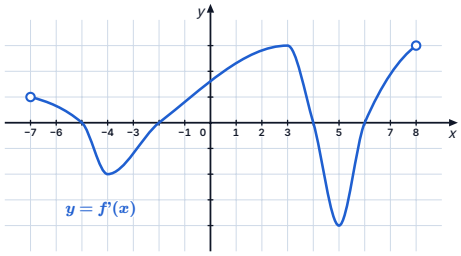
Ответ: _____

445 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 6)$. Укажите точку экстремума функции $f(x)$ на отрезке $[-4;\ 0]$.



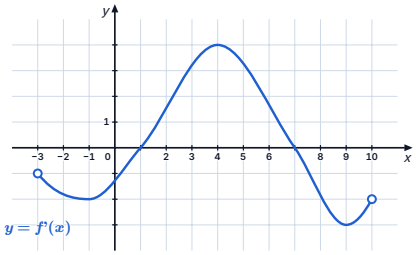
Ответ: _____

446 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 8)$. Найдите точку экстремума функции $f(x)$, принадлежащую отрезку $[2;\ 5]$.



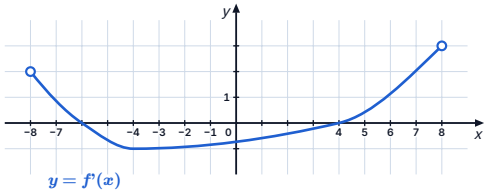
Ответ: _____

447 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3;\ 10)$. Укажите точку экстремума функции $f(x)$ на отрезке $[4;\ 8]$.



Ответ: _____

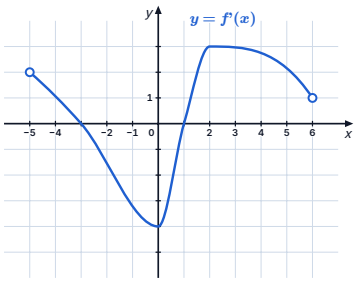
448 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 8)$. В какой точке отрезка $[-7;\ -4]$ функция $f(x)$ имеет экстремум?



Ответ: _____

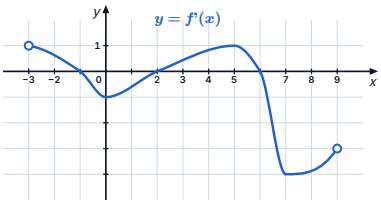
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

449 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 6)$. Укажите точку экстремума функции $f(x)$ на отрезке $[-2;\ 2]$.



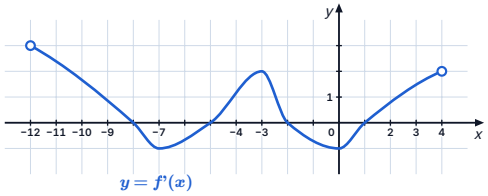
Ответ: _____

450 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3;\ 9)$. В какой точке отрезка $[4;\ 7]$ функция $f(x)$ имеет экстремум?



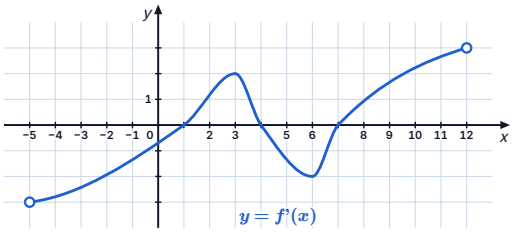
Ответ: _____

451 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-12;\ 4)$. Найдите точку экстремума функции $f(x)$, принадлежащую отрезку $[-9;\ -7]$.



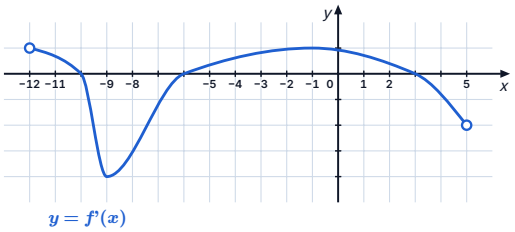
Ответ: _____

452 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 12)$. Найдите точку экстремума функции $f(x)$, принадлежащую отрезку $[0;\ 3]$.



Ответ: _____

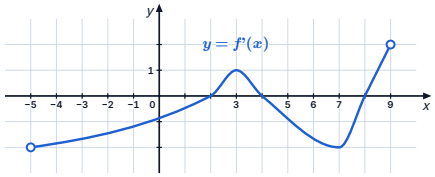
453 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-12;\ 5)$. В какой точке отрезка $[-3;\ -1]$ значение функции $f(x)$ наибольшее?



Ответ: _____

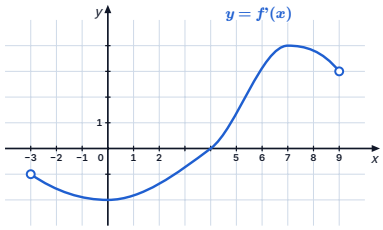
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

454 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 9)$. В какой точке отрезка $[3;\ 7]$ значение функции $f(x)$ наибольшее?



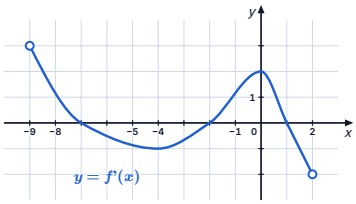
Ответ: _____

455 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3;\ 9)$. В какой точке отрезка $[5;\ 8]$ функция $f(x)$ принимает наибольшее значение?



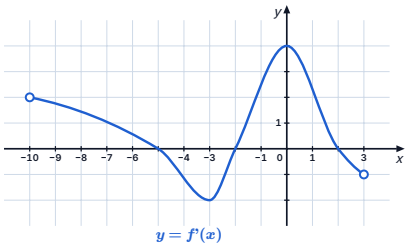
Ответ: _____

456 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 2)$. Найдите точку отрезка $[-6;\ -4]$, в которой функция $f(x)$ принимает наибольшее значение.



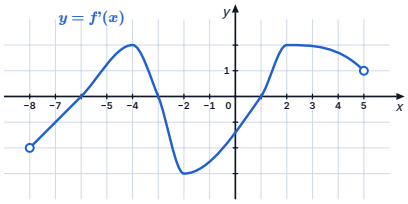
Ответ: _____

457 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 3)$. В какой точке отрезка $[-1;\ 3]$ значение функции $f(x)$ наибольшее?



Ответ: _____

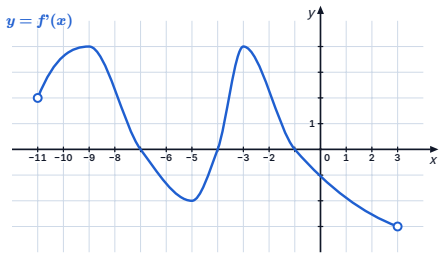
458 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 5)$. Найдите точку отрезка $[-4;\ 0]$, в которой функция $f(x)$ принимает наибольшее значение.



Ответ: _____

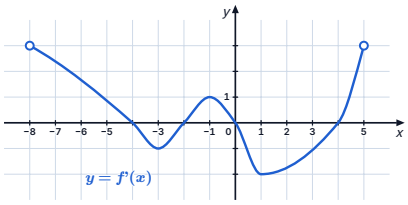
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

459 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11;\ 3)$. В какой точке отрезка $[-10;\ -8]$ значение функции $f(x)$ наибольшее?



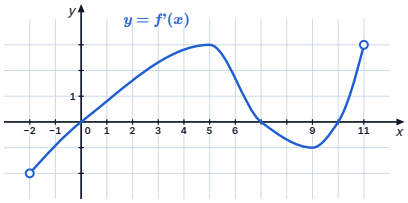
Ответ: _____

460 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 5)$. Найдите точку отрезка $[-7;\ -3]$, в которой функция $f(x)$ принимает наибольшее значение.



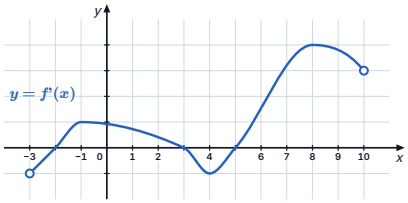
Ответ: _____

461 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2;\ 11)$. В какой точке отрезка $[3;\ 6]$ функция $f(x)$ принимает наибольшее значение?



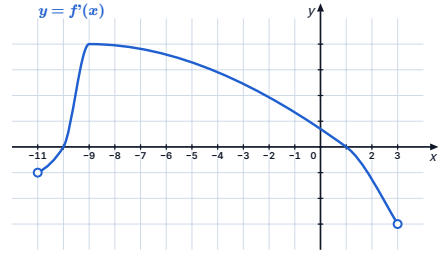
Ответ: _____

462 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3;\ 10)$. В какой точке отрезка $[0;\ 4]$ значение функции $f(x)$ наибольшее?



Ответ: _____

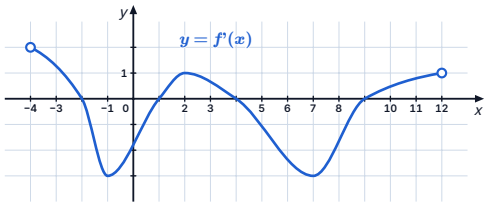
463 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11;\ 3)$. Найдите точку отрезка $[-8;\ 2]$, в которой функция $f(x)$ принимает наибольшее значение.



Ответ: _____

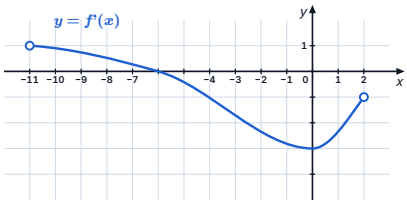
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

464 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 12)$. Найдите точку отрезка $[5;\ 8]$, в которой функция $f(x)$ принимает наибольшее значение.



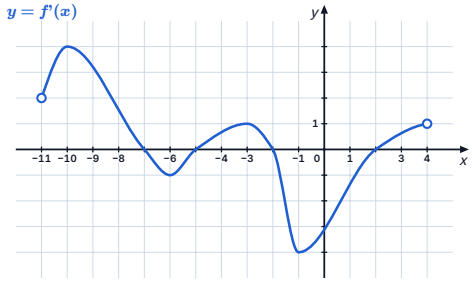
Ответ: _____

465 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11;\ 2)$. В какой точке отрезка $[-5;\ -1]$ значение функции $f(x)$ наибольшее?



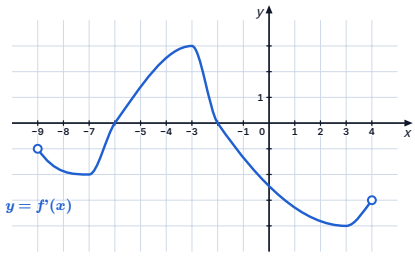
Ответ: _____

466 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11;\ 4)$. В какой точке отрезка $[-9;\ -6]$ значение функции $f(x)$ наибольшее?



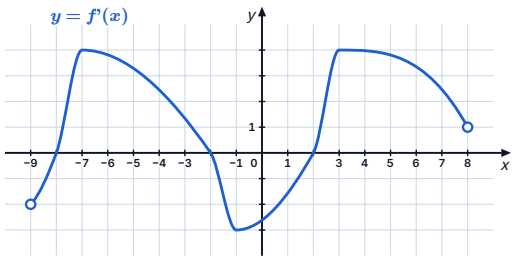
Ответ: _____

467 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 4)$. Найдите точку отрезка $[-3;\ 1]$, в которой функция $f(x)$ принимает наибольшее значение.



Ответ: _____

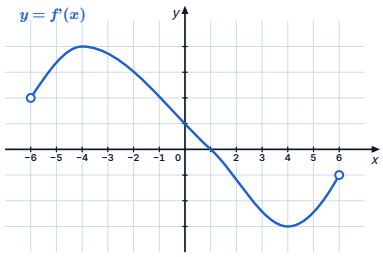
468 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 8)$. В какой точке отрезка $[4;\ 7]$ функция $f(x)$ принимает наибольшее значение?



Ответ: _____

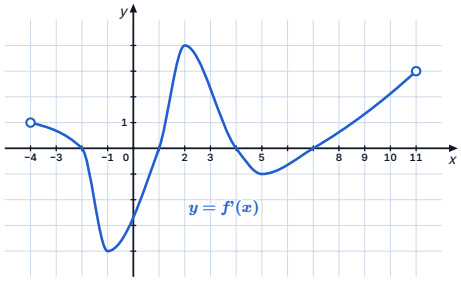
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

469 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 6)$. В какой точке отрезка $[-2;\ 0]$ функция $f(x)$ принимает наибольшее значение?



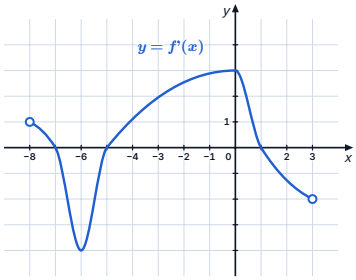
Ответ: _____

470 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 11)$. Найдите точку отрезка $[-3;\ 0]$, в которой функция $f(x)$ принимает наибольшее значение.



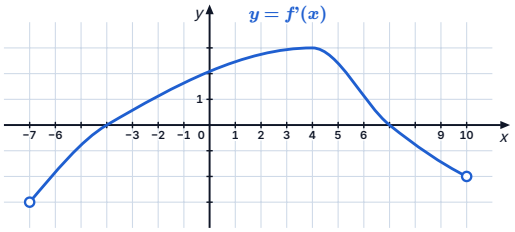
Ответ: _____

471 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 3)$. Найдите точку отрезка $[-4;\ 2]$, в которой функция $f(x)$ принимает наибольшее значение.



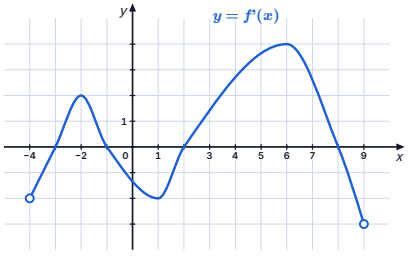
Ответ: _____

472 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 10)$. В какой точке отрезка $[2;\ 4]$ значение функции $f(x)$ наибольшее?



Ответ: _____

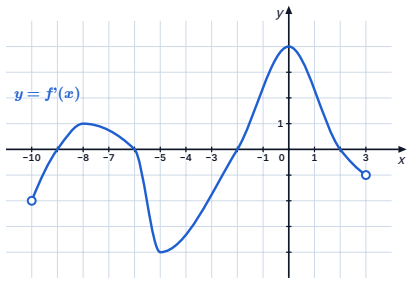
473 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 9)$. В какой точке отрезка $[1;\ 7]$ значение функции $f(x)$ наименьшее?



Ответ: _____

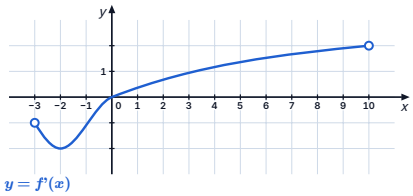
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

474 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 3)$. В какой точке отрезка $[-5;\ -3]$ значение функции $f(x)$ наименьшее?



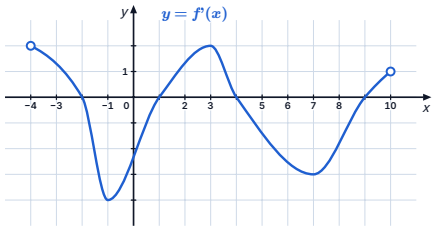
Ответ: _____

475 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3;\ 10)$. В какой точке отрезка $[-1;\ 3]$ значение функции $f(x)$ наименьшее?



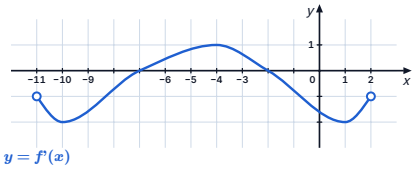
Ответ: _____

476 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 10)$. В какой точке отрезка $[6;\ 8]$ функция $f(x)$ принимает наименьшее значение?



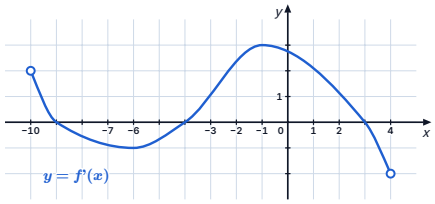
Ответ: _____

477 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11;\ 2)$. Найдите точку отрезка $[-6;\ -4]$, в которой функция $f(x)$ принимает наименьшее значение.



Ответ: _____

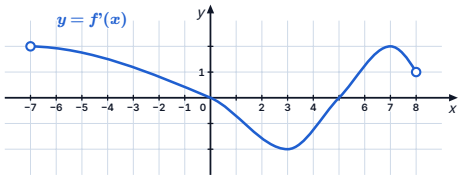
478 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 4)$. Найдите точку отрезка $[-7;\ 1]$, в которой функция $f(x)$ принимает наименьшее значение.



Ответ: _____

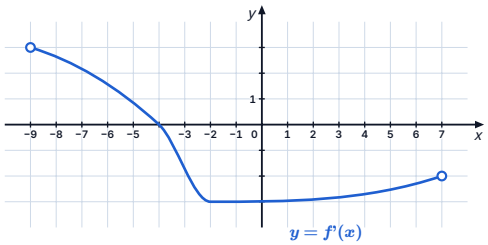
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

479 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 8)$. Найдите точку отрезка $[3;\ 6]$, в которой функция $f(x)$ принимает наименьшее значение.



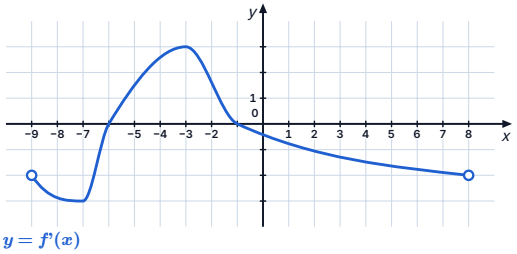
Ответ: _____

480 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 7)$. В какой точке отрезка $[-7;\ -5]$ функция $f(x)$ принимает наименьшее значение?



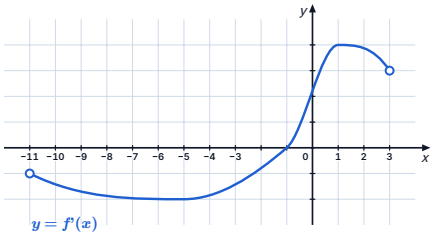
Ответ: _____

481 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 8)$. В какой точке отрезка $[4;\ 6]$ значение функции $f(x)$ наименьшее?



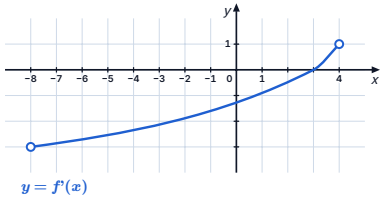
Ответ: _____

482 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11;\ 3)$. В какой точке отрезка $[-8;\ 0]$ значение функции $f(x)$ наименьшее?



Ответ: _____

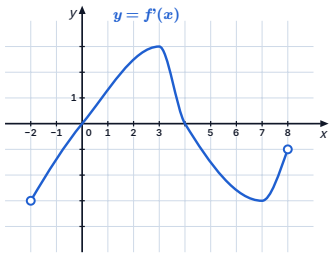
483 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 4)$. В какой точке отрезка $[-6;\ 4]$ функция $f(x)$ принимает наименьшее значение?



Ответ: _____

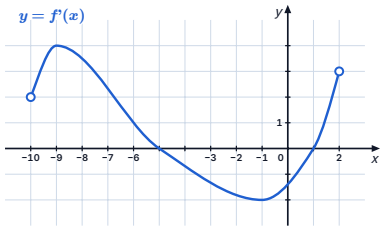
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

484 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2;\ 8)$. Найдите точку отрезка $[5;\ 7]$, в которой функция $f(x)$ принимает наименьшее значение.



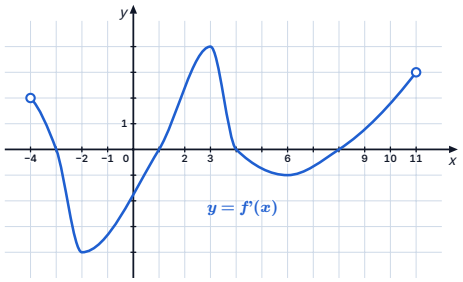
Ответ: _____

485 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 2)$. В какой точке отрезка $[-8;\ -6]$ значение функции $f(x)$ наименьшее?



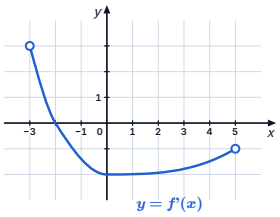
Ответ: _____

486 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 11)$. В какой точке отрезка $[-1;\ 3]$ значение функции $f(x)$ наименьшее?



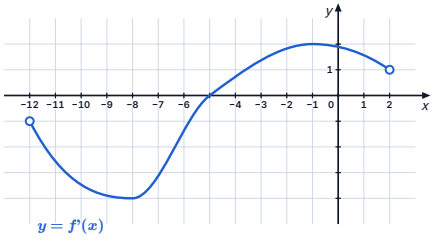
Ответ: _____

487 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3;\ 5)$. В какой точке отрезка $[2;\ 4]$ значение функции $f(x)$ наименьшее?



Ответ: _____

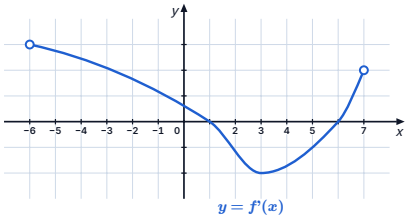
488 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-12;\ 2)$. Найдите точку отрезка $[-9;\ -2]$, в которой функция $f(x)$ принимает наименьшее значение.



Ответ: _____

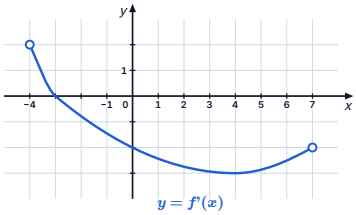
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

489 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 7)$. В какой точке отрезка $[-2;\ 0]$ функция $f(x)$ принимает наименьшее значение?



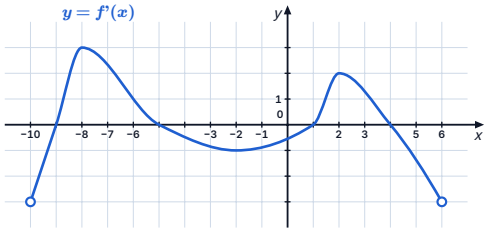
Ответ: _____

490 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 7)$. В какой точке отрезка $[4;\ 6]$ функция $f(x)$ принимает наименьшее значение?



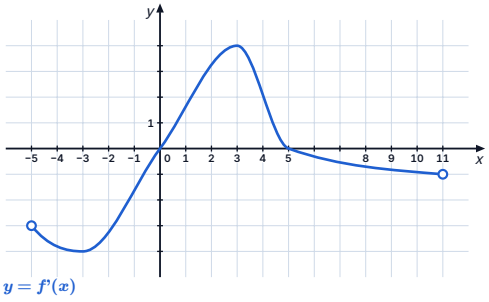
Ответ: _____

491 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 6)$. В какой точке отрезка $[-8;\ -6]$ значение функции $f(x)$ наименьшее?



Ответ: _____

492 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 11)$. Найдите точку отрезка $[1;\ 3]$, в которой функция $f(x)$ принимает наименьшее значение.



Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

V Первообразная

Запомни

1. F — первообразная f, если $F'(x) = f(x)$.
2. Формула Ньютона — Лейбница: $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$.
3. По графику F: возрастает — $f > 0$, убывает — $f < 0$; экстремум F — нуль f со сменой знака.

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

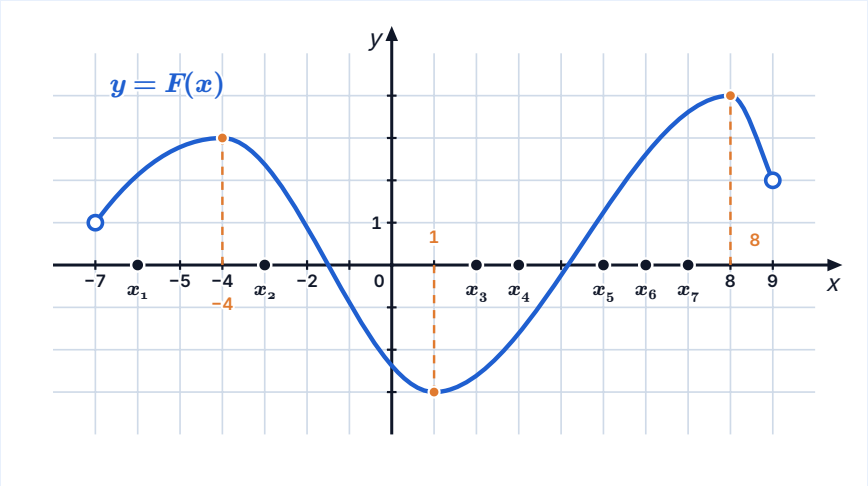
Пример

Знак функции f в отмеченных точках по графику первообразной F

На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 9)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?

1. **Связь графика F и функции f.**
   F — первообразная функции f, поэтому $F'(x) = f(x)$.
   Значит, $f(x) > 0$ там, где F возрастает, а $f(x) < 0$ там, где F убывает.
2. **Промежутки монотонности F.**
   График F меняет направление при $x = -4,\ x = 1,\ x = 8$.
   F возрастает на $(-7;\ -4),\ (1;\ 8)$; убывает на $(-4;\ 1),\ (8;\ 9)$.
3. **Распределяем отмеченные точки.**
   Промежутки возрастания: в них попадают $x_1,\ x_3,\ x_4,\ x_5,\ x_6,\ x_7$.
   Остальные точки (x_2) лежат на промежутках убывания.
4. **Считаем.**
   Подходящих точек: 6.

Ответ: 6



Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

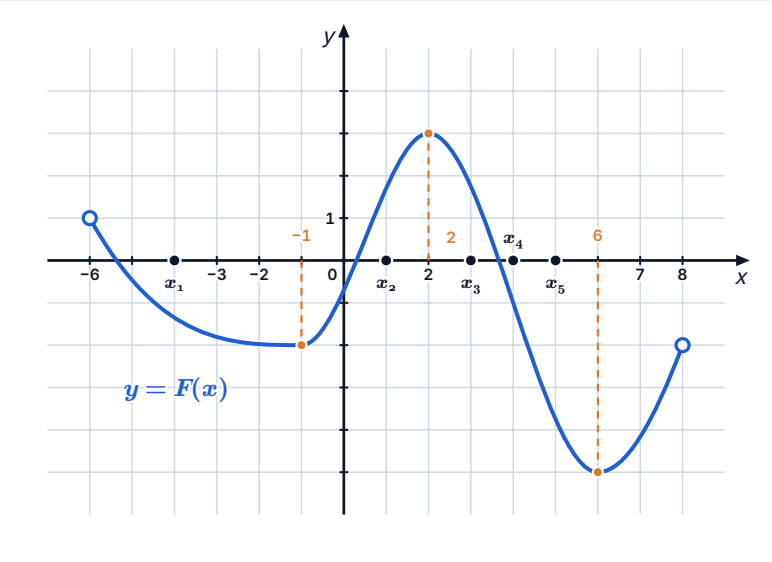
Пример

Знак функции f в отмеченных точках по графику первообразной F (отрицательна)

На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 8)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_5$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?

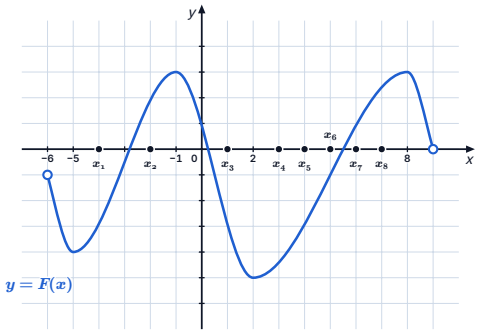
1. **Связь графика F и функции f.**
   F — первообразная функции f, поэтому $F'(x) = f(x)$.
   Значит, $f(x) < 0$ там, где F убывает, а $f(x) > 0$ там, где F возрастает.
2. **Промежутки монотонности F.**
   График F меняет направление при $x = -1,\ x = 2,\ x = 6$.
   F возрастает на $(-1;\ 2),\ (6;\ 8)$; убывает на $(-6;\ -1),\ (2;\ 6)$.
3. **Распределяем отмеченные точки.**
   Промежутки убывания: в них попадают $x_1,\ x_3,\ x_4,\ x_5$.
   Остальные точки (x_2) лежат на промежутках возрастания.
4. **Считаем.**
   Подходящих точек: 4.

Ответ: 4



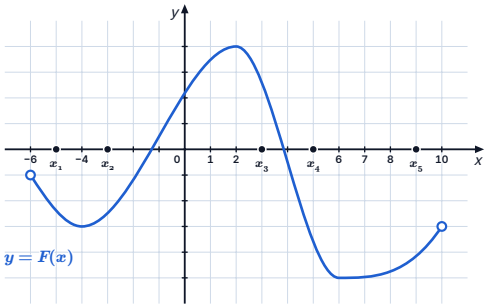
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

493 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 9)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_8$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?



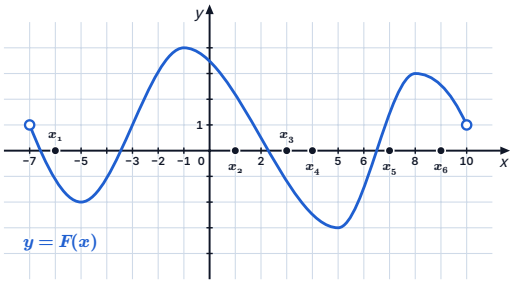
Ответ: _____

494 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 10)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_5$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?



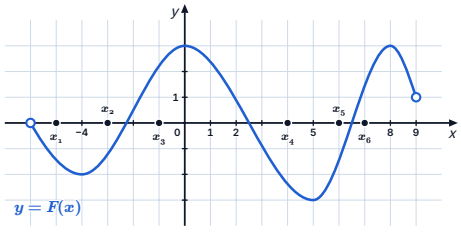
Ответ: _____

495 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 10)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_6$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?



Ответ: _____

496 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 9)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_6$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?

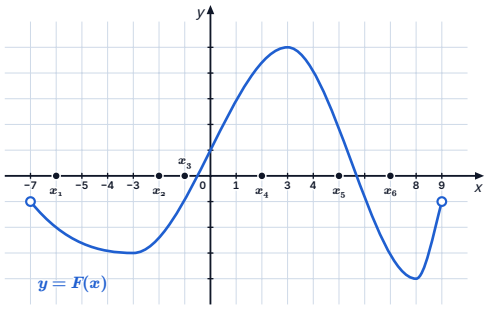


Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

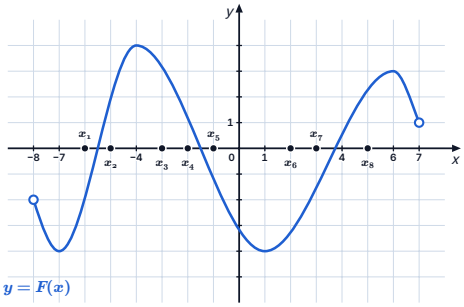
497 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 9)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_6$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?

Ответ: _____



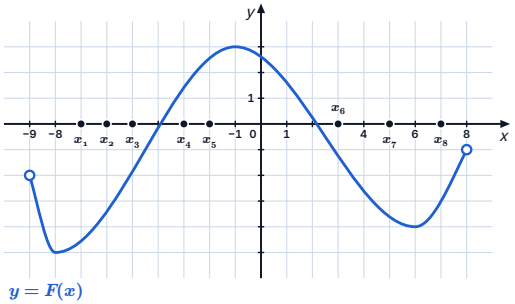
498 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 7)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_8$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?

Ответ: _____



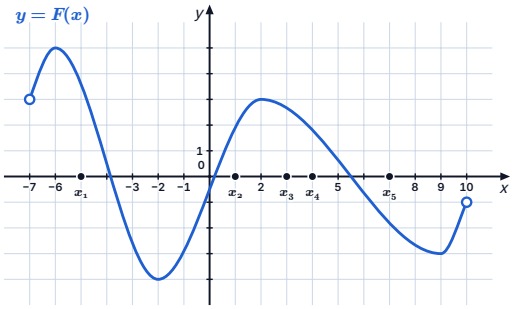
499 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 8)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_8$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?

Ответ: _____



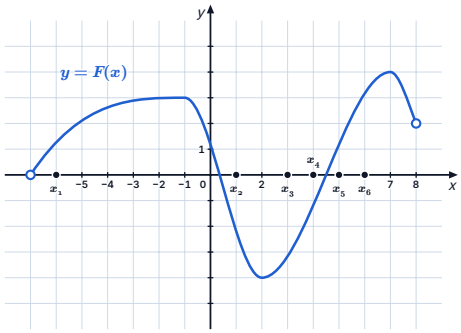
500 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 10)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_5$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?

Ответ: _____



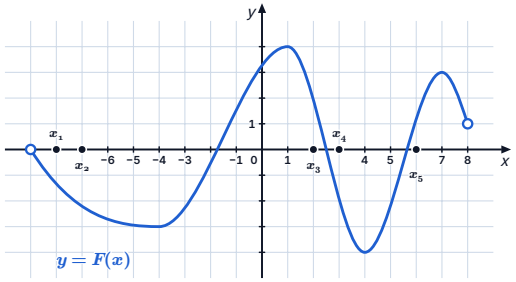
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

501 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 8)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_6$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?



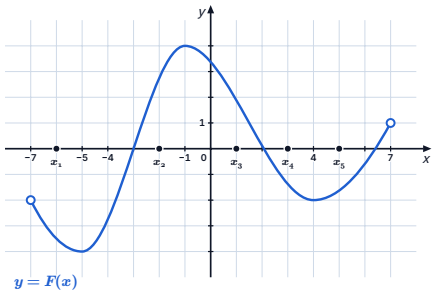
Ответ: _____

502 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 8)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_5$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?



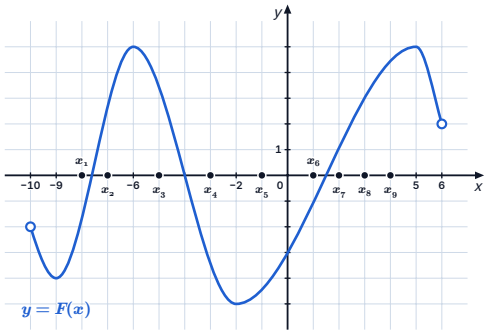
Ответ: _____

503 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 7)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_5$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?



Ответ: _____

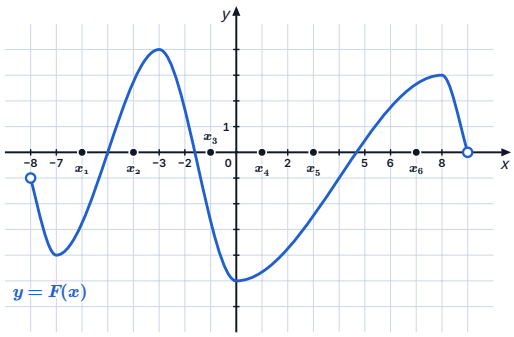
504 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 6)$. На оси абсцисс отмечено девять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_9$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?



Ответ: _____

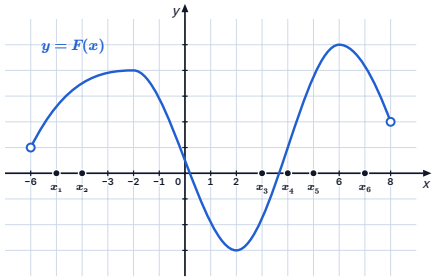
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

505 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 9)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_6$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?



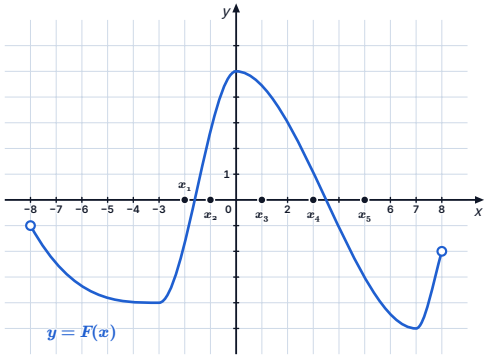
Ответ: _____

506 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 8)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_6$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?



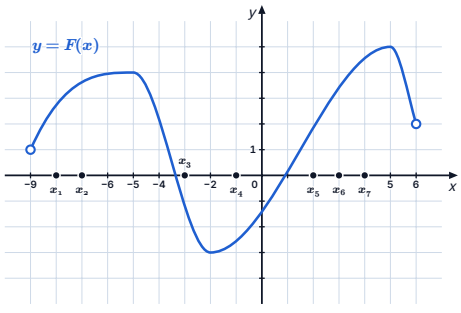
Ответ: _____

507 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 8)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_5$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?



Ответ: _____

508 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 6)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?

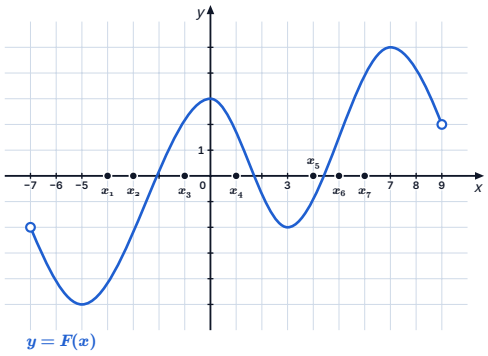


Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

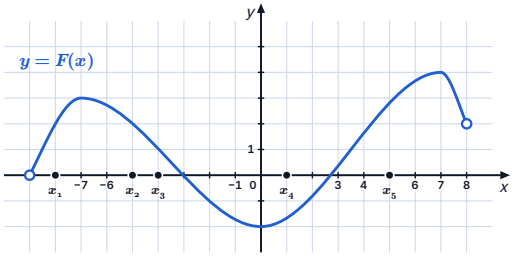
509 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 9)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?

Ответ: _____



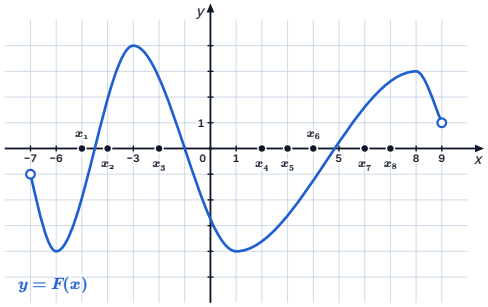
510 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 8)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_5$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?

Ответ: _____



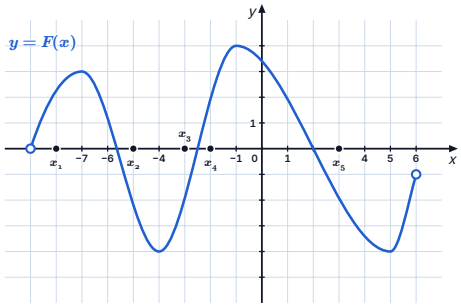
511 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 9)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_8$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?

Ответ: _____



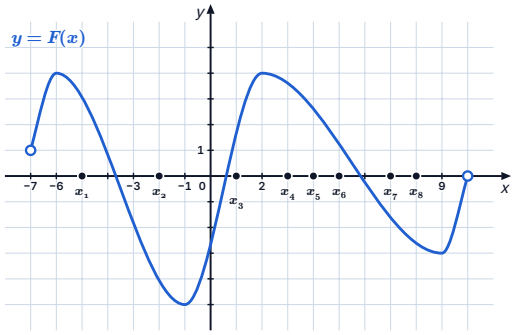
512 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 6)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_5$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?

Ответ: _____



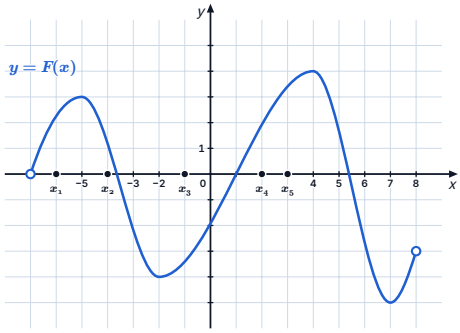
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

513 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 10)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_8$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?



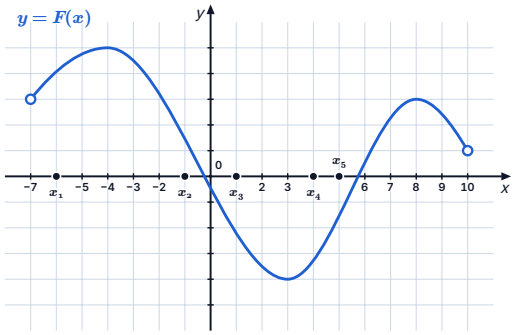
Ответ: _____

514 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 8)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_5$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?



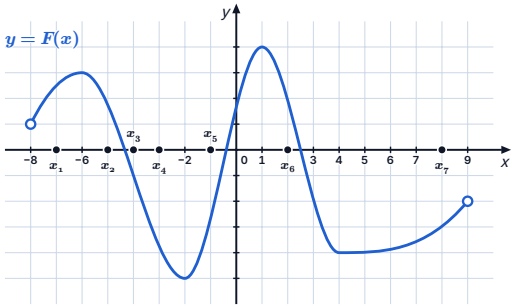
Ответ: _____

515 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 10)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_5$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?



Ответ: _____

516 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 9)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?

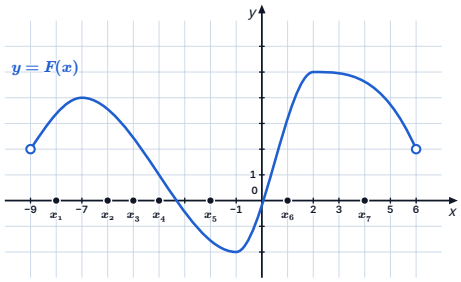


Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

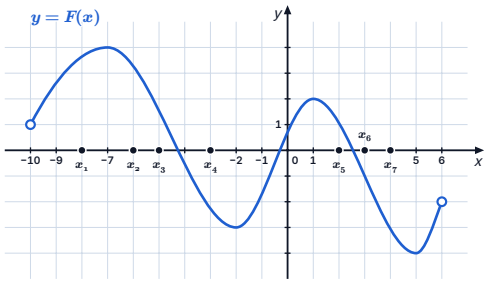
517 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 6)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?

Ответ: _____



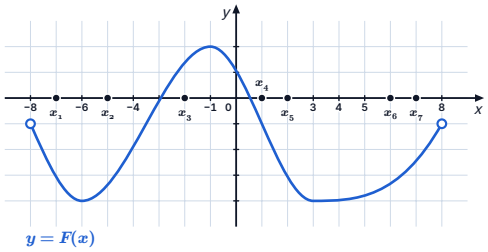
518 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 6)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?

Ответ: _____



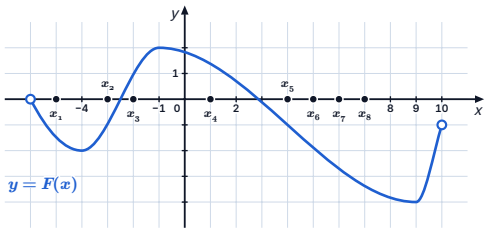
519 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 8)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_7$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?

Ответ: _____



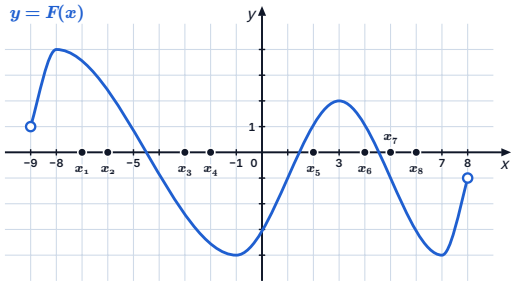
520 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 10)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_8$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?

Ответ: _____



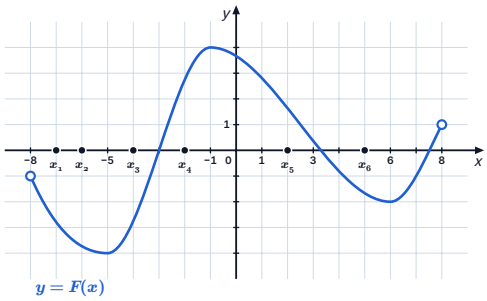
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

521 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 8)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_8$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?



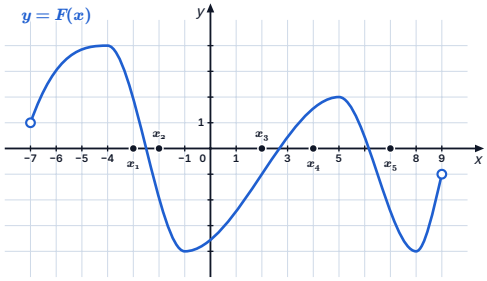
Ответ: _____

522 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 8)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_6$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?



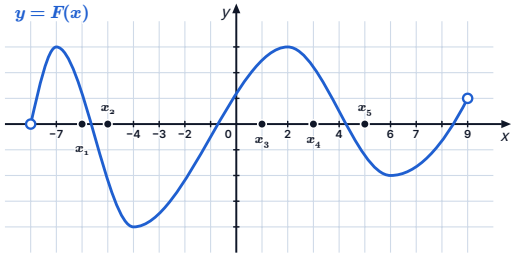
Ответ: _____

523 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 9)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_5$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?



Ответ: _____

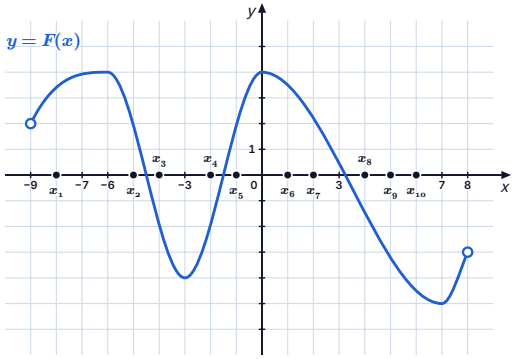
524 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 9)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_5$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?



Ответ: _____

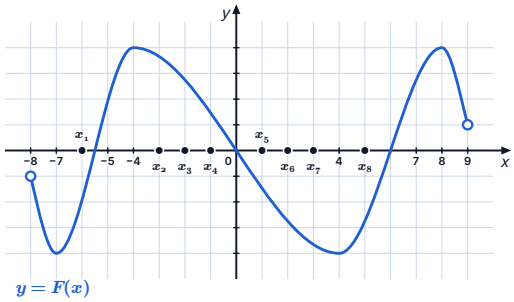
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

525 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 8)$. На оси абсцисс отмечено десять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_{10}$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?



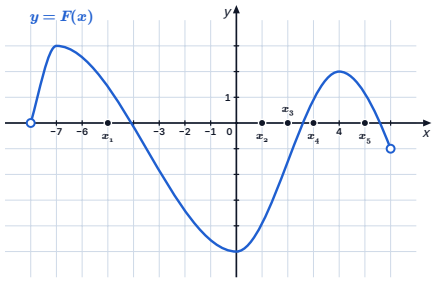
Ответ: _____

526 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 9)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_8$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?



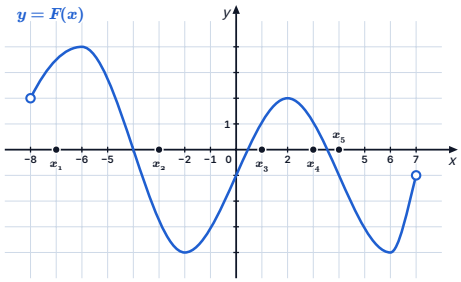
Ответ: _____

527 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 6)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_5$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?



Ответ: _____

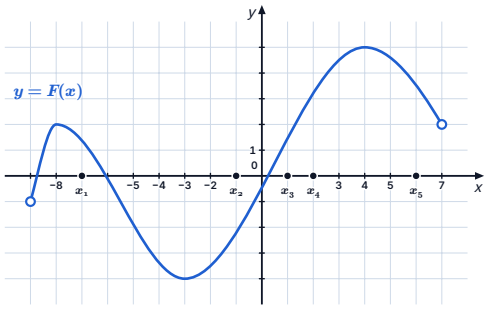
528 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 7)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_5$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?



Ответ: _____

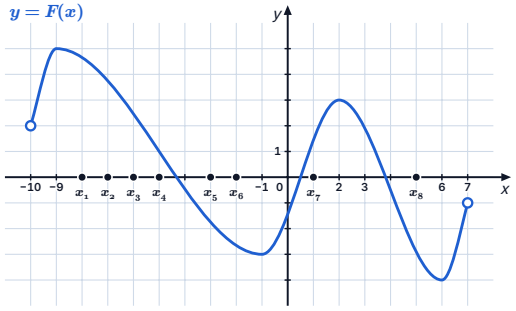
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

529 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 7)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_5$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?



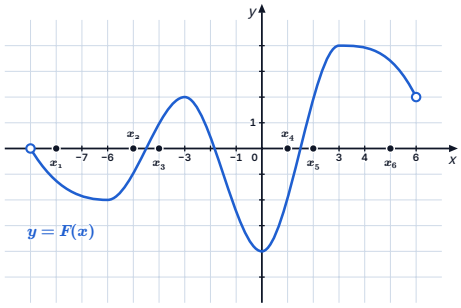
Ответ: _____

530 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10;\ 7)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_8$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?



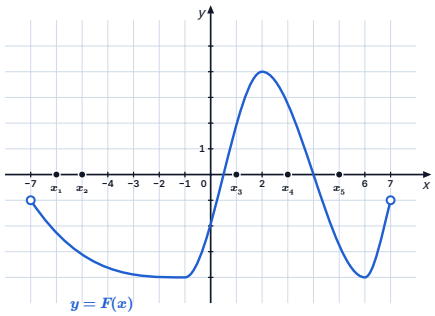
Ответ: _____

531 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 6)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_6$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?



Ответ: _____

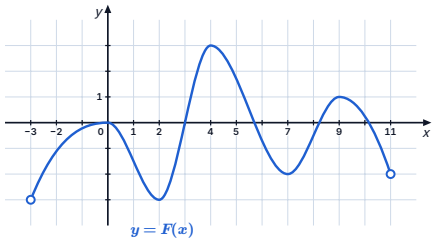
532 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 7)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_5$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?



Ответ: _____

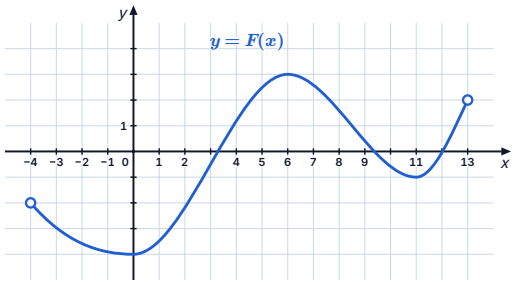
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

533 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3;\ 11)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[3;\ 10]$.



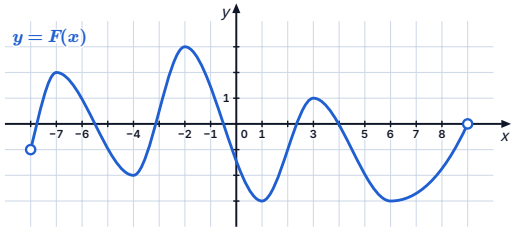
Ответ: _____

534 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 13)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[7;\ 12]$.



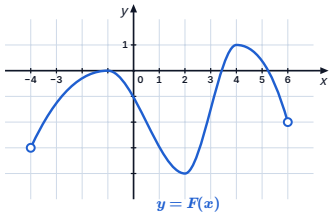
Ответ: _____

535 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 9)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-3;\ 8]$.



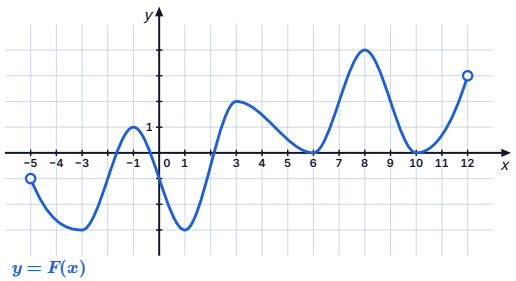
Ответ: _____

536 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 6)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[0;\ 5]$.



Ответ: _____

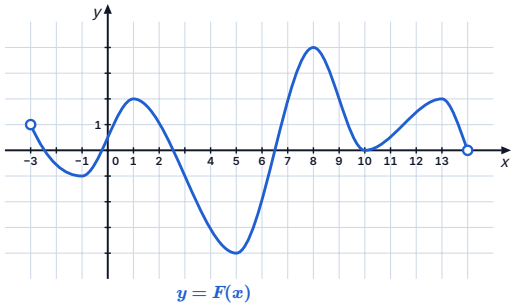
537 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 12)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-4;\ 9]$.



Ответ: _____

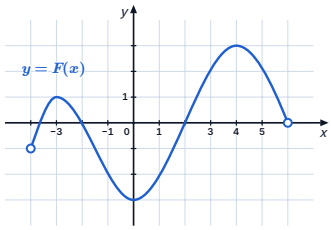
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

538 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3;\ 14)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-2;\ 12]$.



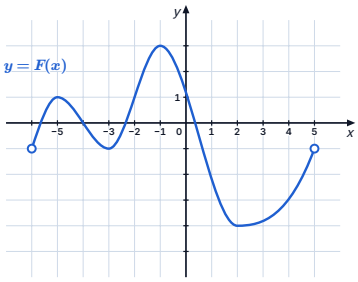
Ответ: _____

539 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 6)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-1;\ 5]$.



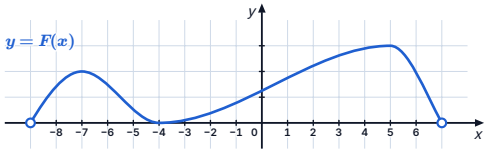
Ответ: _____

540 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 5)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-2;\ 3]$.



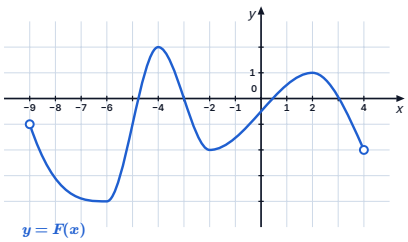
Ответ: _____

541 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 7)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-6;\ -1]$.



Ответ: _____

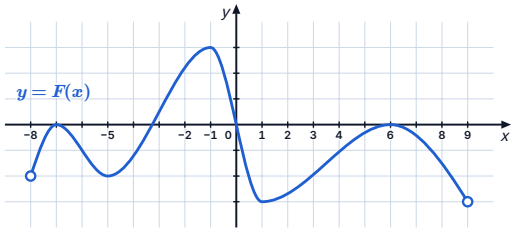
542 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 4)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-3;\ 3]$.



Ответ: _____

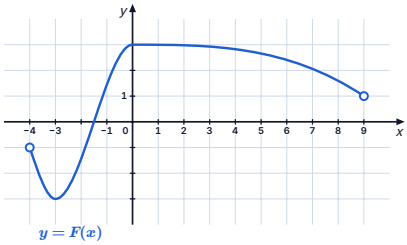
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

543 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 9)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-2;\ 7]$.



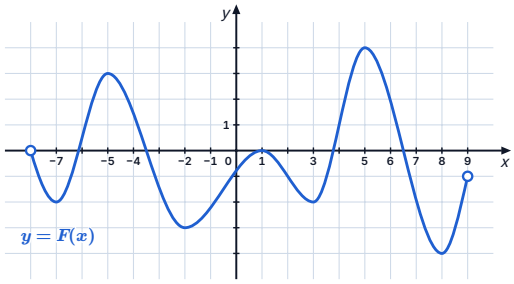
Ответ: _____

544 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4;\ 9)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-2;\ 2]$.



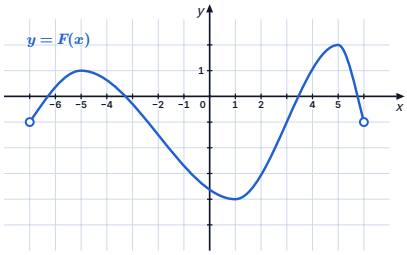
Ответ: _____

545 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 9)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-6;\ 6]$.



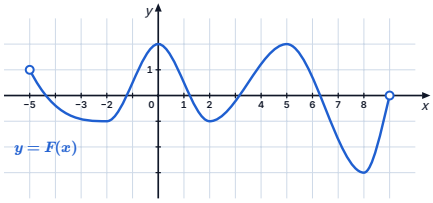
Ответ: _____

546 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7;\ 6)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-1;\ 3]$.



Ответ: _____

547 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5;\ 9)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-4;\ 3]$.

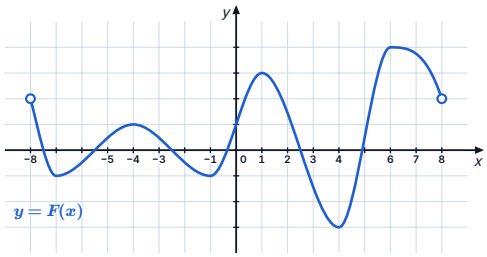


Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

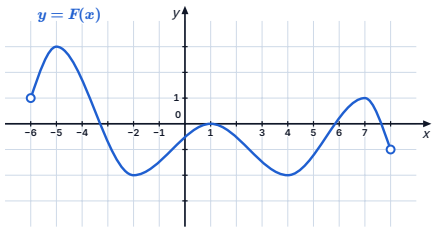
548 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8;\ 8)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-6;\ 5]$.

Ответ: _____



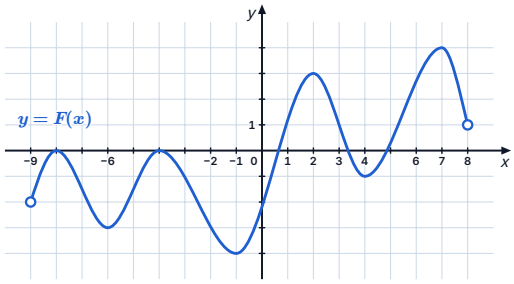
549 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 8)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-3;\ 5]$.

Ответ: _____



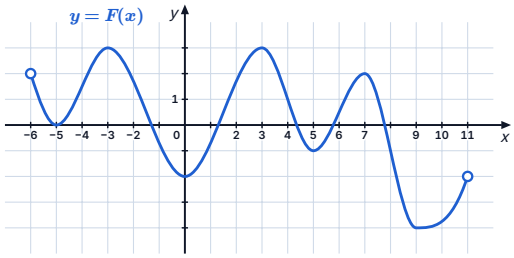
550 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9;\ 8)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-7;\ 6]$.

Ответ: _____



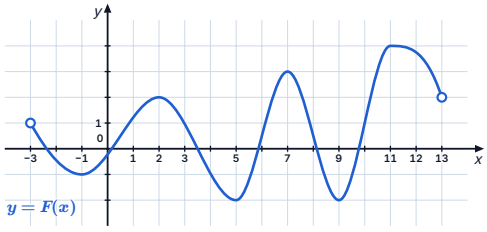
551 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6;\ 11)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-4;\ 10]$.

Ответ: _____



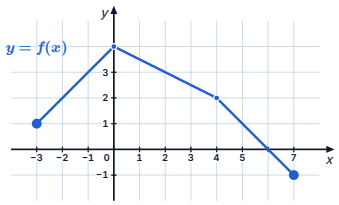
552 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3;\ 13)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-2;\ 10]$.

Ответ: _____



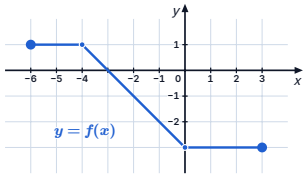
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

553 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(5) - F(-2)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.



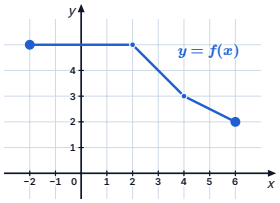
Ответ: _____

554 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(0) - F(-6)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.



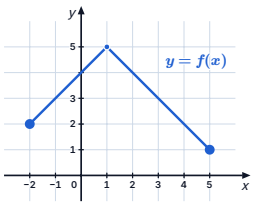
Ответ: _____

555 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(4) - F(1)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.



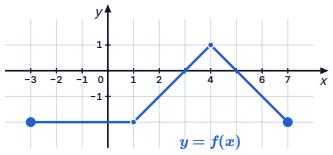
Ответ: _____

556 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(4) - F(0)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.



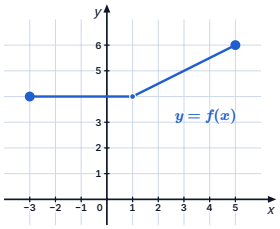
Ответ: _____

557 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(7) - F(0)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.



Ответ: _____

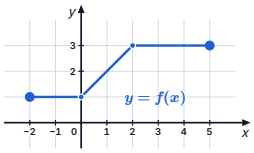
558 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(3) - F(-1)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.



Ответ: _____

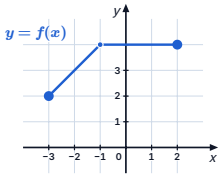
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

559 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(2) - F(-1)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.



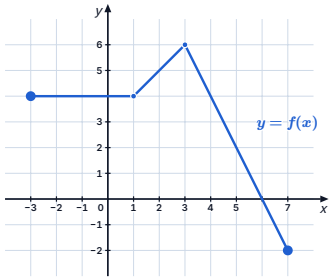
Ответ: _____

560 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(2) - F(-3)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.



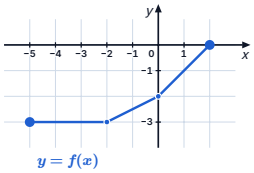
Ответ: _____

561 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(6) - F(1)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.



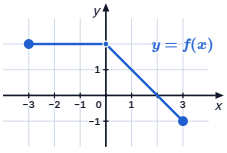
Ответ: _____

562 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(2) - F(-3)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.



Ответ: _____

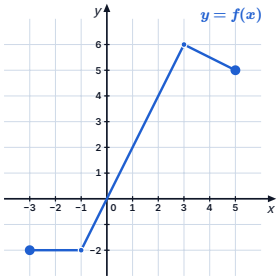
563 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(3) - F(-3)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.



Ответ: _____

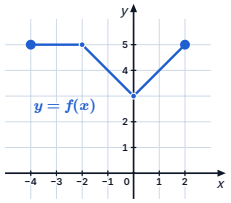
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

564 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(3) - F(-3)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.



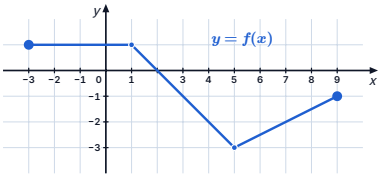
Ответ: _____

565 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(1) - F(-3)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.



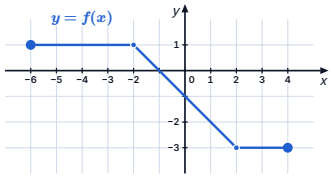
Ответ: _____

566 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(7) - F(-1)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.



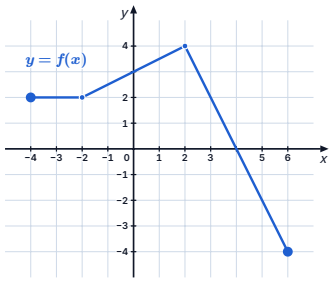
Ответ: _____

567 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(3) - F(-3)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.



Ответ: _____

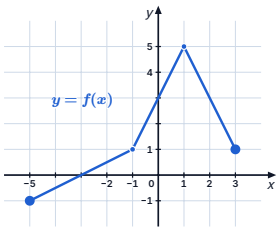
568 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(6) - F(-3)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.



Ответ: _____

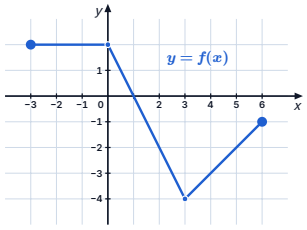
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

569 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(3) - F(-5)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.



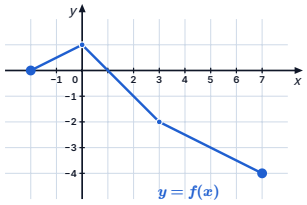
Ответ: _____

570 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(6) - F(-2)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.



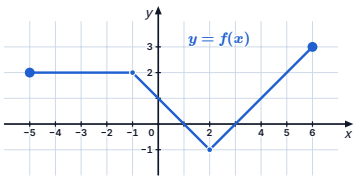
Ответ: _____

571 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(5) - F(-2)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.



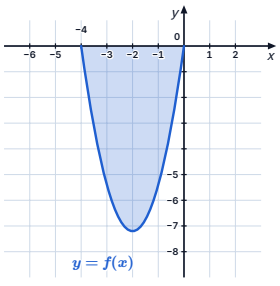
Ответ: _____

572 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(6) - F(-3)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.



Ответ: _____

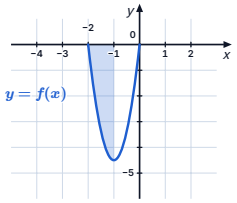
573 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = 0$. Функция $F(x) = 0{,}6x^3 + 3{,}6x^2 + 8$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ: _____

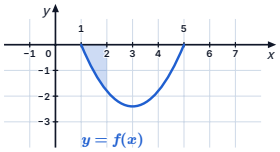
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

574 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = -1$ (слева фигура начинается там, где график выходит на ось Ox). Функция $F(x) = 1{,}5x^3 + 4{,}5x^2 - 4$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



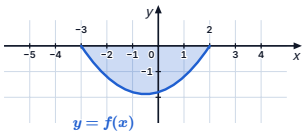
Ответ: _____

575 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = 2$ (слева фигура начинается там, где график выходит на ось Ox). Функция $F(x) = 0{,}2x^3 - 1{,}8x^2 + 3x - 7$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



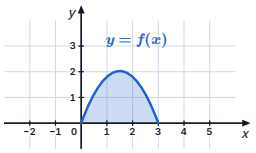
Ответ: _____

576 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = 2$. Функция $F(x) = 0{,}1x^3 + 0{,}15x^2 - 1{,}8x - 5$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ: _____

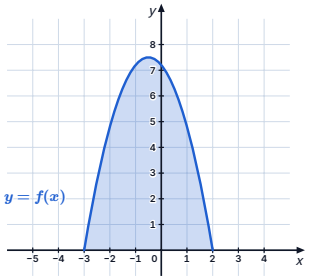
577 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = 3$. Функция $F(x) = -0{,}3x^3 + 1{,}35x^2 + 4$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ: _____

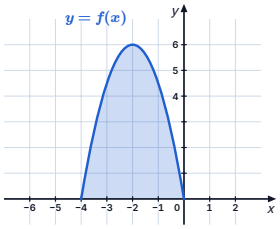
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

578 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = 2$. Функция $F(x) = -0{,}4x^3 - 0{,}6x^2 + 7{,}2x + 4$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



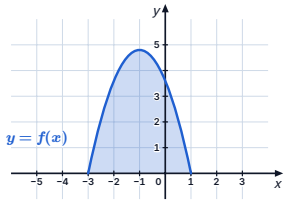
Ответ: _____

579 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = 0$. Функция $F(x) = -0{,}5x^3 - 3x^2 - 5$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



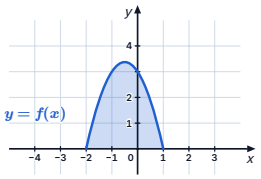
Ответ: _____

580 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = 1$. Функция $F(x) = -0{,}4x^3 - 1{,}2x^2 + 3{,}6x - 6$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ: _____

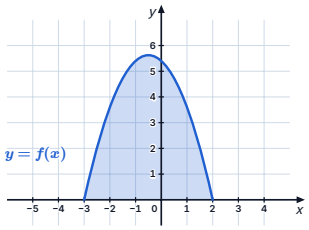
581 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = 1$. Функция $F(x) = -0{,}5x^3 - 0{,}75x^2 + 3x + 1$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ: _____

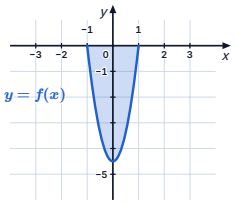
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

582 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = 2$. Функция $F(x) = -0{,}3x^3 - 0{,}45x^2 + 5{,}4x + 8$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



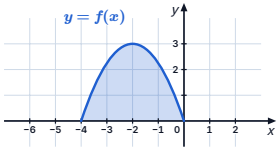
Ответ: _____

583 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = 1$. Функция $F(x) = 1{,}5x^3 - 4{,}5x + 6$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



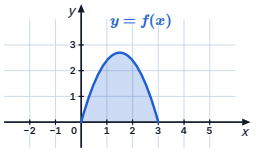
Ответ: _____

584 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = 0$. Функция $F(x) = -0{,}25x^3 - 1{,}5x^2 + 8$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



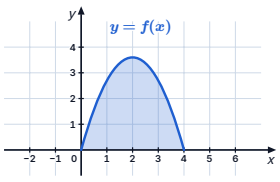
Ответ: _____

585 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = 3$. Функция $F(x) = -0{,}4x^3 + 1{,}8x^2 + 6$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ: _____

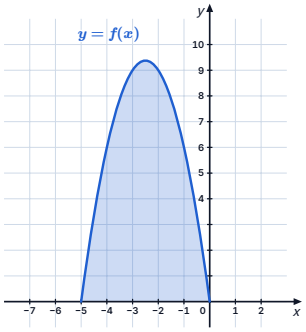
586 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = 4$. Функция $F(x) = -0{,}3x^3 + 1{,}8x^2 - 6$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ: _____

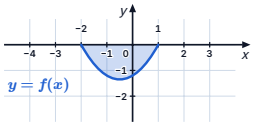
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

587 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = 0$. Функция $F(x) = -0{,}5x^3 - 3{,}75x^2 - 6$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



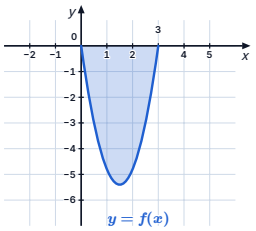
Ответ: _____

588 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = 1$. Функция $F(x) = 0{,}2x^3 + 0{,}3x^2 - 1{,}2x - 9$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



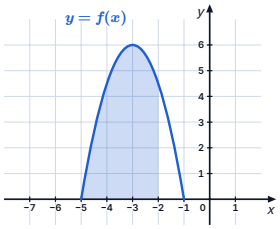
Ответ: _____

589 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = 3$. Функция $F(x) = 0{,}8x^3 - 3{,}6x^2 + 1$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ: _____

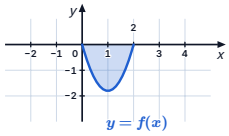
590 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = -2$ (слева фигура начинается там, где график выходит на ось Ox). Функция $F(x) = -0{,}5x^3 - 4{,}5x^2 - 7{,}5x - 3$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ: _____

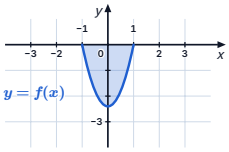
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

591 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = 2$. Функция $F(x) = 0{,}6x^3 - 1{,}8x^2 - 1$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



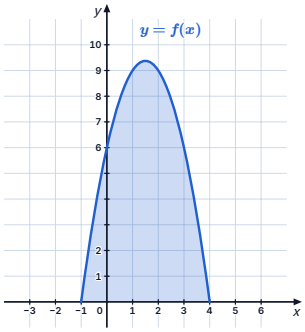
Ответ: _____

592 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = 1$. Функция $F(x) = 0{,}8x^3 - 2{,}4x + 6$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



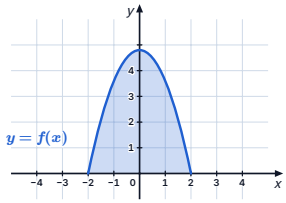
Ответ: _____

593 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = -0{,}5x^3 + 2{,}25x^2 + 6x + 6$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



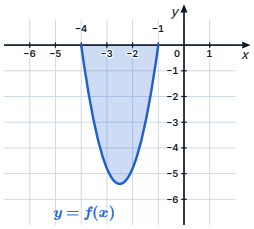
Ответ: _____

594 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = -0{,}4x^3 + 4{,}8x - 9$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ: _____

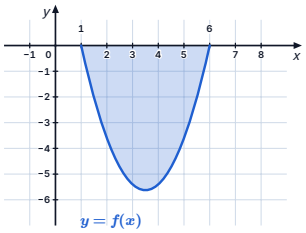
595 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = 0{,}8x^3 + 6x^2 + 9{,}6x - 4$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ: _____

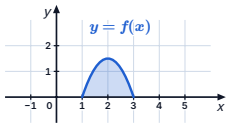
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

596 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = 0{,}3x^3 - 3{,}15x^2 + 5{,}4x + 7$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



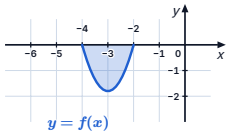
Ответ: _____

597 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = -0{,}5x^3 + 3x^2 - 4{,}5x - 3$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



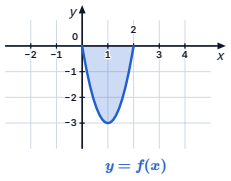
Ответ: _____

598 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = 0{,}6x^3 + 5{,}4x^2 + 14{,}4x - 5$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



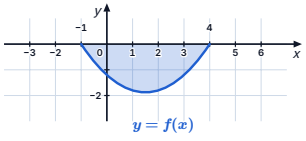
Ответ: _____

599 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ: _____

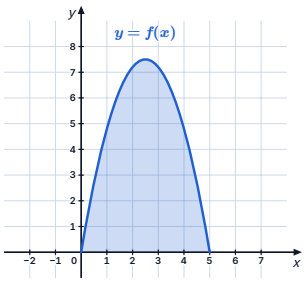
600 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = 0{,}1x^3 - 0{,}45x^2 - 1{,}2x + 2$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ: _____

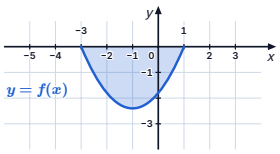
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

601 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = -0{,}4x^3 + 3x^2 + 5$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



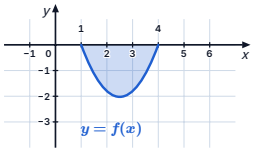
Ответ: _____

602 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = 0{,}2x^3 + 0{,}6x^2 - 1{,}8x - 2$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



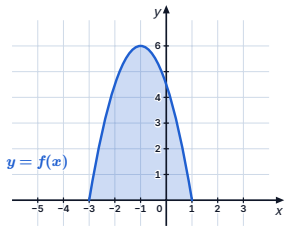
Ответ: _____

603 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = 0{,}3x^3 - 2{,}25x^2 + 3{,}6x + 2$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



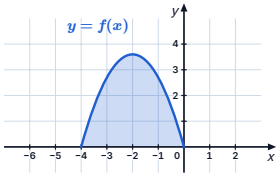
Ответ: _____

604 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = -0{,}5x^3 - 1{,}5x^2 + 4{,}5x + 4$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ: _____

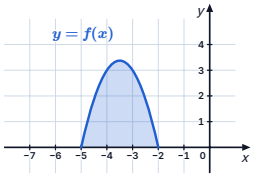
605 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = -0{,}3x^3 - 1{,}8x^2 - 5$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ: _____

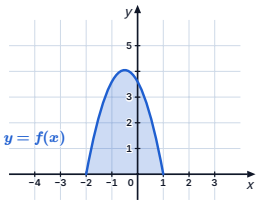
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

606 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = -0{,}5x^3 - 5{,}25x^2 - 15x + 5$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



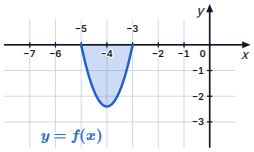
Ответ: _____

607 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = -0{,}6x^3 - 0{,}9x^2 + 3{,}6x + 6$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



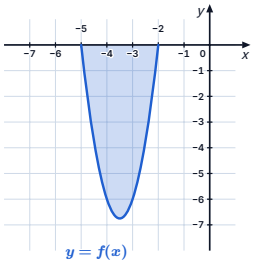
Ответ: _____

608 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = 0{,}8x^3 + 9{,}6x^2 + 36x - 7$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



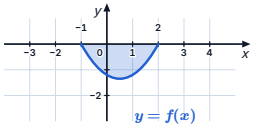
Ответ: _____

609 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = x^3 + 10{,}5x^2 + 30x - 4$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ: _____

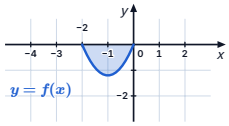
610 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = 0{,}2x^3 - 0{,}3x^2 - 1{,}2x + 5$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ: _____

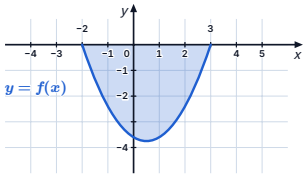
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.

611 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = 0{,}4x^3 + 1{,}2x^2 - 4$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ: _____

612 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = 0{,}2x^3 - 0{,}3x^2 - 3{,}6x + 6$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В.
Распространение без разрешения автора запрещено.